UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas

JAIRO SZPICZKOWSKI

INFLUÊNCIA DAS CAPACIDADES AGÊNTICAS E DO CAPITAL PSICOLÓGICO NA APRENDIZAGEM A PARTIR DO ERRO NAS ORGANIZAÇÕES

São Paulo – SP
2024

JAIRO SZPICZKOWSKI

INFLUÊNCIA DAS CAPACIDADES AGÊNTICAS E DO CAPITAL PSICOLÓGICO NA APRENDIZAGEM A PARTIR DO ERRO NAS ORGANIZAÇÕES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

ORIENTADOR: Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido

São Paulo – SP

2024

S996i Szpiczkowski, Jairo
Influência das capacidades agênticas e do capital psicológico na aprendizagem a partir do erro nas organizações / Jairo Szpiczkowski
2,951 kb
Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.

Bibliografia: f. 70-79
Orientador: Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido
1.Aprendizagem a partir do erro 2. Capacidades agênticas 3. Capital psicológico positivo. I. Bido, Diógenes de Souza II. título

CDD 658.4012

Bibliotecária responsável: Maria Gabriela Brandi Teixeira – CRB 8 / 6339

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Jairo Szpiczkowski

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: INFLUÊNCIA DAS CAPACIDADES AGÊNTICAS E DO CAPITAL PSICOLÓGICO NA APRENDIZAGEM A PARTIR DO ERRO NAS ORGANIZAÇÕES

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

JAIRO SZPICZKOWSKI

INFLUÊNCIA DAS CAPACIDADES AGÊNTICAS E DO CAPITAL PSICOLÓGICO NA APRENDIZAGEM A PARTIR DO ERRO NAS ORGANIZAÇÕES

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de título de Mestre em Administração de Empresas.

Aprovado em 02 de dezembro de 2024.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Gilberto Perez
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Giancarlo Gomes
Fundação Universidade Regional de Blumenau

Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Professor Dr. Marco Tullio de Castro Vasconcelos

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação
Professora Dra. Maria Cristina Trigueiro Veloz Teixeira

Coordenadora Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu
Professora Dra. Regina Helena Pires de Brito

Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Professor Dr. Claudio Parisi

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas
Professor Dr. Diógenes de Souza Bido

Ao meu filho pelo seu amor, alegria e por reavivar meu desejo pelo conhecimento; e à minha mãe, minha grande inspiração nos caminhos acadêmicos e da ciência.

AGRADECIMENTOS

É com imensa satisfação que agradeço a todos aqueles que contribuíram para a realização deste mestrado.

Primeiramente agradeço aos meus pais, Leão e Ana, que criaram em mim o gosto pelos estudos, sendo os meus maiores incentivadores em todos os momentos da minha vida.

Ao meu filho, Felipe, pela compreensão e apoio entendendo os momentos que o papai não podia brincar com ele.

Aos meus colegas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em especial a Debora Cunha Romanov, pela troca de conhecimentos e incentivo nos momentos de dificuldade.

Aos respondentes que participaram desse estudo, pois sem eles não seria possível obter os dados necessários para realização desse trabalho.

À CAPES pelos recursos disponibilizados que permitiram a dedicação necessária para que esse trabalho fosse realizado.

Finalmente, ao Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido, por disseminar sua paixão pela docência e me auxiliar em todos os momentos do mestrado. Sua paciência, persistência, disponibilidade, conhecimento e amor pela pesquisa foram os aspectos direcionadores deste processo de aprendizagem. Agradeço imensamente por ter convivido com um profissional de excelência que, sem sombra de dúvidas, tornou esta jornada muito mais agradável e enriquecedora.

Todos os homens cometem erros, mas somente os sábios aprendem com os próprios erros.

Winston Churchill

Veja o mundo num grão de areia, veja o céu em um campo florido, guarde o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora de vida!

William Blake

RESUMO

Aprender a partir do erro é essencial para o desenvolvimento dos indivíduos e das organizações. Os erros não podem ser eliminados em sua totalidade, mesmo que existam estratégias para evitá-los ou preveni-los (Frese; Keith, 2015). Diversos fatores podem contribuir para a ocultação ou para o aprendizado a partir dos erros, e uma postura organizacional aberta e positiva com relação aos erros impactará diretamente sua orientação para a aprendizagem, inovação e mudança (Rybowiak *et al.*, 1999). Porém, este aprendizado não é um processo automático, diversos aspectos o influenciam (Grohnert; Meuwissen; Gijselaers, 2019). O objetivo deste trabalho é propor e testar um modelo de aprendizado a partir dos erros e seus antecedentes, relacionando os constructos Capacidades Agênticas, Capital Psicológico Positivo e Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros. Foi adotada a abordagem quantitativa, com uma amostra de 323 indivíduos que trabalharam em organizações há pelo menos 12 meses, e a análise dos dados foi feita por meio da modelagem de equações estruturais. Os resultados indicaram relações positivas entre as Capacidades Agênticas e o Capital Psicológico Positivo, entre as Capacidades Agênticas e a Aprendizagem a partir do erro e entre o Capital Psicológico Positivo e o Aprendizado a partir do erro. Os efeitos moderadores dos Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos também se confirmaram. Como implicações práticas, este estudo colabora para uma visão organizacional mais clara, direcionando o desenvolvimento de ações e melhor compreensão das condições e circunstâncias que facilitam ou dificultam o aprendizado a partir do erro. Pois, de acordo com os resultados, o investimento no desenvolvimento de capacidades e habilidades no indivíduo proporcionam mais resultados do que necessariamente o investimento no ambiente organizacional. Os processos de aquisições de talentos podem ter estratégias que considerem esta realidade. O estudo contribuiu para o desenvolvimento do conhecimento específico teórico e empírico sobre os aspectos que influenciam o aprendizado a partir do erro. Este estudo não está livre de limitações, uma delas tem relação com a amostra, buscando uma maior diversidade demográfica. Além das questões citadas acima, pesquisas futuras podem explorar outros antecedentes relacionados a Aprendizagem a partir do erro. A pesquisa pode ser realizada em países determinados, ou selecionando empresas de setores específicos.

Palavras-Chave: Aprendizagem a partir do erro. Capacidades agênticas. Capital psicológico positivo. Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros.

ABSTRACT

Learning from mistakes is essential for the development of both individuals and organizations. Errors cannot be eliminated completely, even though there are strategies to avoid or prevent them (Frese; Keith, 2015). Various factors may contribute to the concealment or the learning process from mistakes, and an open and positive organizational stance regarding errors will directly impact its orientation toward learning, innovation, and change (Rybowiak *et al.*, 1999). However, this learning process is not automatic and is influenced by numerous aspects (Grohnert; Meuwissen; Gijselaers, 2019). The objective of this study is to propose and test a model of learning from errors and its antecedents, connecting the constructs of agentic capacities, positive psychological capital, and organizational factors related to learning from mistakes. A quantitative approach was adopted, with a sample of 323 individuals who had worked in organizations for at least 12 months, and data analysis was conducted using structural equation modeling. The results indicated positive relationships between Agentic Capabilities and Positive Psychological Capital, between Agentic Capabilities and Learning from Mistakes, and between Positive Psychological Capital and Learning from Mistakes. The moderating effects of Organizational Factors related to learning from mistakes were also confirmed. As practical implications, this study contributes to a clearer organizational vision, guiding the development of actions and better understanding of the conditions and circumstances that facilitate or hinder learning from mistakes. In terms of practical implications, this study contributes to a clearer organizational perspective, guiding the development of actions and improving the understanding of the conditions and circumstances that facilitate or hinder learning from mistakes. According to the results, investment in developing individual capacities and skills yields better outcomes than solely investing in the organizational environment. Talent acquisition processes may consider strategies that take this reality into account. The study contributed to the theoretical and empirical development of specific knowledge on the factors that influence learning from errors. This study is not free from limitations; one of these concerns the sample, with a view to achieving greater demographic diversity. In addition to the points mentioned above, future research may explore other antecedents related to learning from mistakes. Research can be conducted in specific countries or by selecting companies from specific sectors.

Keywords: Learning from errors. Agentic capabilities. Positive psychological capital. Organizational factors related to learning from errors.

SUMÁRIO

1. Introdução 14
1.1. A questão de pesquisa 18
1.2. Objetivos de pesquisa 18
2. Referencial teórico e hipóteses 19
2.1. Erros, falhas e enganos no contexto organizacional 19
2.2. Aprendizagem a partir do erro nas organizações 20
2.3. Capital Psicológico Positivo 23
2.3.1. Capital Psicológico Positivo e Aprendizagem a partir do erro 25
2.4. Capacidades Agênticas 26
2.4.1. Capacidades Agênticas e Aprendizagem a partir do erro 31
2.4.2. Capacidades Agênticas e Capital Psicológico Positivo 34
2.5. Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros 35
2.6. Modelo conceitual 41
3. Procedimentos metodológicos 44
3.1. Método de pesquisa 44
3.2. Pré-teste 45
3.3. Participantes e procedimentos 46
3.4. Medidas e questionários 47
3.5. Variáveis de controle 48
3.6. Viés do método comum e desejabilidade social 49
3.7. Avaliação do modelo de mensuração das variáveis latentes de 1ª ordem – Rodada 1 49
3.8. Avaliação do modelo de mensuração das variáveis latentes de 1ª ordem – Rodada 2 53
3.9. Avaliação do modelo de mensuração das variáveis latentes de 2ª ordem 55
4. Avaliação do modelo estrutural 56
4.1. Modelo estrutural 56
4.2. Modelo estrutural com relações moderadoras 57
4.3. Modelos estruturais com relações moderadoras separadas 58
4.4. Modelo estrutural das variáveis de controle com variáveis endógenas 61
4.5. Modelo estrutural com as variáveis marcadoras do método do viés comum 63
5. Discussão dos resultados 64
6. Limitações e estudos futuros 66
7. Conclusão e Aplicações Práticas 68
8. Referências 71
APÊNDICE 81
APÊNDICE A – CONSTRUCTOS E SUAS DEFINIÇÕES TEÓRICAS 82
APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS UTILIZADO NO PRÉ-TESTE 85
APÊNDICE C – LIVRO DE CÓDIGOS DAS ASSERTIVAS 107
APÊNDICE D – PRÉ-TESTE 111
APÊNDICE E – CONFIRMAÇÃO PRÉ-TESTE 129
APÊNDICE F – ANÁLISE DE RESPOSTAS ATÍPICAS 131

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Modelo conceitual da pesquisa 42
Figura 2: Variável Capacidades Agênticas 42
Figura 3: Variável Capital Psicológico Positivo 43
Figura 4: Variável Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros 43
Figura 5: Modelo estrutural – PLS-SEM 56
Figura 6: Modelo de mensuração com relações moderadoras – PLS-SEM 57
Figura 7: Modelo de mensuração com relação moderadora 1 – PLS-SEM 58
Figura 8: Análise da moderação da Figura 7 e Tabela 12 59
Figura 9: Modelo de mensuração com relação moderadora 2 – PLS-SEM 60
Figura 10: Análise da moderação da Figura 9 e Tabela 13 61
Figura 11: Significância das variáveis de controle 62
Figura 12: Modelo estrutural com variáveis do método do viés comum – PLS-SEM 64

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Assertivas não utilizadas na coleta de dados 46
Tabela 2: Assertivas utilizadas 48
Tabela 3: Resultados algoritmo PLS-SEM – Nível dos constructos (Rodada 1) 50
Tabela 4: Resultados algoritmo PLS-SEM – Nível dos indicadores (Rodada 1) 51
Tabela 5: Indicadores identificados para exclusão 53
Tabela 6: Resultados algoritmo PLS-SEM – Nível dos constructos (Rodada 2) 53
Tabela 7: Resultados algoritmo PLS-SEM – Nível dos indicadores (Rodada 2) 54
Tabela 8: Resultados algoritmo PLS-SEM – Nível dos constructos 55
Tabela 9: Resultados modelo estrutural 56
Tabela 10: Resultados modelo estrutural com relações moderadoras 57
Tabela 11: Resultados adicionais – matriz de correlações incluindo os termos de moderação 57
Tabela 12: Resultados modelo estrutural com relação moderadora 1 59
Tabela 13: Resultados modelo de mensuração com relação moderadora 2 60
Tabela 14: Significância das variáveis de controle 63
Tabela 15: Resultados modelo estrutural com variável marcadora do viés do método comum 64

1. Introdução

Diante de um mundo cada vez mais complexo e com ecossistemas cada vez mais digitais, as organizações precisam sobreviver a ambientes imprevisíveis, dinâmicos, incertos e em constante mudança. Esse contexto demanda que as organizações e seus indivíduos desenvolvam a capacidade de aprendizagem de forma a atuarem e a responderem a essas mudanças de forma rápida e eficaz (Carroll *et al.*, 2022; De Hoe; Janssen, 2022; Hanelt *et al.*, 2021; Mikhailova, 2022).

A necessidade de aprender é algo tão fundamental e ao mesmo tempo um processo complexo e dinâmico, e que envolve a aquisição, retenção e aplicação de conhecimentos, habilidades, valores ou atitudes por meio de experiências, práticas ou exposição a estímulos, resultando em mudanças relativamente permanentes no comportamento, e que ocorre por meio de processos cognitivos, emocionais e comportamentais (Anderson, 2000; Bandura, 1977a; Piaget, 1977; Vygotsky, 1980).

No contexto organizacional a aprendizagem pode ser entendida como uma forma de evoluir, melhorar e adaptar-se às novas situações ambientais internas e externas (Örtenblad, 2004) e que podem ser alcançadas como resultado de erros ocorridos. Esse processo ocorre quando organizações utilizam os erros cometidos como oportunidades de aprendizado e melhoria, buscando adotar abordagens abrangentes para identificar as causas raiz, implementar correções e promover a aprendizagem coletiva (Woods *et al.*, 2017).

O processo de aprendizagem a partir dos erros deixa de ser um simples diferencial, mas se transforma em uma prática essencial para o sucesso organizacional. O dinamismo, as incertezas e as rápidas mudanças nas condições de mercado sugerem a necessidade de que as organizações adotem uma perspectiva mais acolhedora ao erro, e que abrace o processo de experimentação como algo natural e positivo (Gavetti; Levinthal, 2000; Sosna; Trevinyo-Rodríguez; Velamuri, 2010). Esse fenômeno também pode ser observado no meio acadêmico, onde o interesse nos estudos da aprendizagem a partir do erro nas organizações vem aumentando consideravelmente devido ao entendimento da sua importância para o desempenho operacional e segurança. Pesquisas sobre esse tema já foram realizadas em diversas áreas de conhecimento como a psicologia, estudos organizacionais, gestão estratégica, sociologia e gestão de saúde (Dahlin; Chuang; Roulet, 2018).

Historicamente o erro nas organizações é percebido como um fator que pode levar ao fracasso, onde a percepção inicial relacionada ao erro é na sua grande maioria como algo negativo, que

deveria ter sido evitado, e que afetará a reputação tanto do indivíduo quanto da organização, já que as situações de fracasso também tendem a ficar em maior evidência (Ito *et al.*, 1998). Esse fenômeno proporciona uma tendência para que indivíduos e organizações evitem ao máximo a ocorrência de erros e busquem valorizar situações positivas e de sucesso. Esse mecanismo, como uma forma de autopreservação, dificulta o aprendizado a partir da reflexão provenientes do erro, pois tanto as falhas quanto a análise dos resultados negativos são emocionalmente arriscados e podem levar a reações de ansiedade, raiva, vergonha e culpa (Dahlin; Chuang; Roulet, 2018; Frese; Keith, 2015).

A forma como as organizações e seus indivíduos lidam e reagem às situações de erros influenciam diretamente na aceitação e incorporação de práticas explicitas e tácitas que promovam a aprendizagem a partir do erro. Crenças compartilhadas podem influenciar a capacidade de responder construtivamente ao fracasso (Cannon; Edmondson, 2001), e aspectos do clima e cultura organizacional podem afetar a sensação de medo das possíveis consequências do erro (Hareli; Shomrat; Biger, 2005).

A aceitação do erro é um desafio e uma barreira que nos afeta desde a nossa primeira infância. O fracasso é evitado por nós, muitas vezes como forma de proteção física, e em seguida esse comportamento é reforçado pelas escolas, que recompensam os alunos que cometem menos erros. Situações ameaçadoras devem ser evitadas, muitas vezes orientando nossas ações para o controle, ao invés do aprendizado (Cannon; Edmondson, 2001). Estudos na área da psicologia também sugerem impactos negativos na autoestima quando concentramos nas nossas falhas, erros e fracassos (Baumeister, 1993), enfraquecendo nossa capacidade de autoeficácia e onde a obtenção de conhecimento a partir do *feedback* negativo pode atrapalhar o desenvolvimento humano, além de ser extremamente tedioso e perigoso (Bandura; Locke, 2003).

Estudos anteriores (Dahlin; Chuang; Roulet, 2018; Edmondson, 1999, 2011; Weizimmer; Esken, 2017) sugerem a importância da busca por práticas, processos e estratégias que promovam uma cultura organizacional e uma liderança com maior aceitação, tolerância e até incentivo ao aprendizado. Nesse contexto, Putz *et al.* (2013) apontaram os principais fatores organizacionais de como os erros são tratados no ambiente de trabalho, sendo eles: (a) o comportamento dos gestores, (b) o comportamento dos colegas, (c) a estrutura das tarefas/procedimentos operacionais, e (d) os princípios e valores da organização.

Entretanto, acreditar que o processo da aprendizagem a partir do erro pode ser totalmente controlado pela organização e pelos seus gestores significa ignorar as particularidades dos atores envolvidos nesse processo e pode levar à percepção de que os aspectos psicológicos e cognitivos dos indivíduos podem ser constantes ou difíceis de mudar. A compreensão de que ações de controle podem não ser suficientes, possibilita a análise das individualidades cognitivas e motivacionais como parte relevante do processo de aprendizado a partir do erro (Kilford; Garrett; Blakemore, 2016).

Como indivíduos, os fatores que influenciam nosso caráter, emoções e motivações vão muito além do que o ambiente organizacional, principalmente se considerarmos que normalmente iniciamos nossa jornada nas organizações após a principal fase de formação de caráter das nossas vidas (Choudhury; Blakemore; Charman, 2006; Ford, 1982; Kilford; Garrett; Blakemore, 2016), e que aspectos da personalidade podem mudar ao longo do tempo, inclusive na vida adulta (Caspi; Roberts; Shiner, 2005; Roberts; Mroczek, 2008). Porém, a partir da vida adulta passamos a nos dedicar ao nosso trabalho e às organizações de modo que a influência entre a "vida pessoal" e a "vida profissional" é cada vez mais evidenciada, e a relevância do bem-estar, qualidade de vida e saúde mental dos indivíduos para o sucesso das organizações é cada dia mais latente (Galea; Houkes; De Rijk, 2014; Guest, 2002; Kelliher; Richardson; Boiarintseva, 2019; Mikolajczyk, 2021; White *et al.*, 2003). Práticas de desenvolvimento humano que promovam o otimismo, resiliência, esperança, autoeficácia, autorregulação e autorreflexão podem gerar ganhos para o indivíduo (Carr *et al.*, 2021; Howell; Passmore, 2019; Van Agteren *et al.*, 2021), para o sucesso das organizações (Caza; Caza, 2008; Donaldson; Lee; Donaldson, 2019; Gong; Chen; Wang, 2019; Shah *et al.*, 2019) e até mesmo para uma sociedade mais justa e desenvolvida (Duckworth *et al.*, 2007; Kegan, 1982; Peterson; Seligman, 2004).

Dentre os aspectos psicológicos conhecidos na literatura, algumas competências relacionadas aos aspectos sociocognitivos do indivíduo demonstram relevância no sentido de que os indivíduos sejam responsáveis por suas ações e que influenciem diretamente os resultados esperados no processo de aprendizagem. A teoria da aprendizagem social, posteriormente evoluída para teoria sociocognitiva, de Albert Bandura (1977, 1999, 2005, 2011, 2020), sugere que a agência humana é baseada em um conjunto de capacidades individuais, chamadas de Capacidades Agênticas. Mais especificamente, podendo ser explicadas pelas capacidades de: (a) autorregulação, capacidade de regular e controlar comportamentos, emoções e pensamentos; (b) autorreflexão, habilidade de refletir sobre si mesmo, seus pensamentos, emoções e comportamentos de forma crítica e objetiva,

avaliando sua própria conduta e pensamentos para identificar áreas que precisam ser melhoradas; (c) pensamento preditivo, habilidade de antecipar e planejar suas ações com base em suas expectativas e metas futuras; e (d) vicária, habilidade das pessoas de aprender através da observação do comportamento de outros indivíduos (Bandura, 1999).

As Capacidades Agênticas são importantes no contexto da Aprendizagem a partir do erro nas organizações porque ajudam os indivíduos a lidarem com os desafios e complexidades do ambiente de trabalho em constante mudança (Billett, 2012; Harteis; Goller, 2014; Peach; Matthews, 2011). Elas capacitam os indivíduos a tomarem iniciativa, buscarem soluções e aprenderem com os erros cometidos nas organizações, tornando-se mais adaptáveis e flexíveis, e capazes de inovarem de forma mais eficaz (Bandura, 1999; Maddux, 1995; Schwarzer, 2014).

Outros estudos reforçam a influência de aspectos psicológicos como a autoeficácia, otimismo, esperança e a resiliência na promoção do bem-estar emocional, no desempenho no trabalho, no desenvolvimento de habilidades e competências e inclusive no processo de aprendizagem (Choi *et al.*, 2019; Luthans *et al.*, 2012; Luthans, 2016; Nafei, 2015; You, 2016), teoria essa conhecida como capital psicológico positivo elaborada por Luthans, Youssef e Avolio (2006).

Indivíduos com altos níveis de capital psicológico positivo, ou seja, que desenvolveram suas habilidades de autoeficácia, otimismo, esperança e resiliência, são mais capazes de aprender com experiências passadas e de lidar com situações de mudança e incerteza, têm maior motivação para aprender, maior adaptabilidade e superação em face de fracassos e que pode ser um recurso valioso para o aprendizado e para a geração de novas ideias (Geremias; Lopes; Soares, 2022; Lima; Nassif; Garçon, 2020; Luthans *et al.*, 2007; Zonatto *et al.*, 2022). Segundo Bandura (1986), a agência humana é o fundamento da adaptação recíproca entre um indivíduo e seu contexto. No âmbito do contexto organizacional, as Capacidades Agênticas do indivíduo tendem a assumir a forma de um estado de desenvolvimento psicológico positivo (Cenciotti *et al.*, 2022), ou seja, consiste na avaliação positiva das circunstâncias e probabilidade de sucesso baseada no esforço motivado e na perseverança (Luthans *et al.*, 2007).

Estudos anteriores da administração evidenciam impactos de antecedentes organizacionais na aprendizagem a partir do erro, porém, poucos se aprofundam nos antecedentes sociais e cognitivos dos indivíduos nesse processo (Frese; Keith, 2015; Tulis; Steuer; Dresel, 2016a). Por outro lado, na área da psicologia podemos encontrar estudos que abordam aspectos sociocognitivos, porém

na sua extensa maioria focando no processo de aprendizado na infância e em ambientes educacionais (Tulis; Steuer; Dresel, 2016b). Outro desafio é que pesquisas anteriores indicam que poucos estudos integram com profundidade o Capital Psicológico Positivo com a Aprendizagem a partir do erro nas organizações (Geremias; Lopes; Soares, 2021). Fica evidente a lacuna na integração e influência entre esses temas e na necessidade do aprofundamento e compreensão dessas relações.

Em um cenário organizacional dinâmico e complexo, com constantes mudanças no ambiente de negócios, a capacidade de aprender com os erros é fundamental para a inovação e a sustentabilidade das empresas. Este estudo justifica-se pela busca de uma compreensão mais profunda de como as capacidades agênticas e o capital psicológico positivo podem impulsionar a aprendizagem a partir do erro, oferecendo subsídios para o desenvolvimento de intervenções e práticas de gestão que promovam um ambiente de trabalho mais resiliente, inovador e orientado para o aprendizado contínuo.

Além disso, esse estudo justifica-se pelo seu potencial em contribuir para a área de gestão de pessoas, ao investigar a relação entre as capacidades agênticas, o capital psicológico positivo e a aprendizagem a partir do erro. A gestão de pessoas enfrenta o desafio constante de desenvolver colaboradores mais engajados, resilientes e adaptáveis e compreender essa dinâmica pode fornecer valiosas descobertas para o desenvolvimento de programas de treinamento, desenvolvimento de lideranças e práticas de gestão que promovam o crescimento individual e organizacional.

1.1. A questão de pesquisa

Quais os impactos diretos das Capacidades Agênticas e do Capital Psicológico Positivo na Aprendizagem individual a partir do erro nas organizações?

1.2. Objetivos de pesquisa

Geral: O propósito desse estudo é analisar a influência das Capacidades Agênticas na Aprendizagem individual a partir do erro nas organizações e no Capital Psicológico Positivo, assim como a influência do Capital Psicológico Positivo na Aprendizagem individual a partir do erro nas organizações.

Específicos:

- Analisar a relação entre as Capacidades Agênticas e a Aprendizagem do indivíduo a partir do erro nas organizações
- Analisar a relação entre as Capacidades Agênticas e o Capital Psicológico Positivo do indivíduo nas organizações
- Analisar a relação entre o Capital Psicológico Positivo do indivíduo e a Aprendizagem individual a partir do erro nas organizações
- Analisar o efeito moderador dos Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros na relação entre as Capacidades Agênticas e a Aprendizagem individual a partir dos erros
- Analisar o efeito moderador dos Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros na relação entre o Capital Psicológico Positivo individual e a Aprendizagem individual a partir dos erros

2. Referencial teórico e hipóteses

O referencial teórico que embasa esta dissertação define os seguintes temas: Aprendizagem a partir do erro nas organizações; Capital Psicológico Positivo; Capacidades Agênticas e os Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros.

2.1. Erros, falhas e enganos no contexto organizacional

No ambiente organizacional, os termos "erro", "falha" e "engano" são frequentemente utilizados para descrever situações que envolvem resultados indesejados ou insatisfatórios. Embora esses termos sejam relacionados, eles possuem significados distintos que refletem diferentes aspectos do contexto organizacional.

O termo "erro" refere-se a uma ação ou decisão incorreta realizada por um indivíduo ou equipe (Reason, 1990). Geralmente, está associado a uma violação de procedimentos estabelecidos ou a uma falha na execução adequada de uma tarefa. Os erros podem ocorrer devido à falta de atenção, falta de habilidades, conhecimentos insuficientes ou falta de experiência. No contexto organizacional, os erros podem resultar em ineficiência operacional, retrabalho ou perda de recursos.

A "falha" está relacionada à não consecução de um objetivo ou resultado esperado (Weick; Sutcliffe, 2007). Pode ocorrer devido a vários fatores, como falta de planejamento adequado, deficiências nos processos organizacionais, escassez de recursos ou inadequação das estratégias adotadas. As falhas no ambiente organizacional podem ter impactos significativos, como a perda de clientes, prejuízos financeiros ou danos à reputação da organização. O erro pode ou não levar à falha.

Por outro lado, o "engano" refere-se a uma ação ou decisão equivocada, geralmente resultado de um erro de julgamento ou interpretação (Reason, 1990). O engano pode ocorrer quando informações inadequadas são consideradas, raciocínios falhos são feitos ou quando há uma interpretação incorreta dos dados disponíveis. No ambiente organizacional, o engano pode levar a decisões estratégicas equivocadas, planejamentos ineficazes ou resultados insatisfatórios.

Embora esses termos possam apresentar nuances específicas, eles são, muitas vezes, intercambiáveis devido a algumas similaridades conceituais e operacionais. A sobreposição de suas definições pode ser observada em termos de desvio dos resultados planejados ou esperados (Cannon; Edmondson, 2001). Em contextos dinâmicos e multifacetados, os erros, falhas e enganos podem estar interligados e influenciar uns aos outros. Essa interação entre os termos dificulta a demarcação precisa de suas fronteiras conceituais e justifica seu uso intercambiável.

No ambiente organizacional, erros, falhas e enganos são oportunidades de aprendizado e melhoria contínua. Ao abordar essas situações como eventos intercambiáveis, as organizações podem adotar abordagens mais abrangentes para identificar as causas raiz, implementar correções e promover a aprendizagem coletiva (Woods *et al.*, 2017). Ao tratar esses termos como partes de um processo contínuo de aprendizado, as organizações podem desenvolver resiliência e capacidade adaptativa diante de desafios e incertezas.

2.2. Aprendizagem a partir do erro nas organizações

A Aprendizagem a partir dos erros nas organizações refere-se ao processo pelo qual as organizações utilizam os erros cometidos como oportunidades de aprendizado e melhoria. Isso envolve reconhecer e analisar os erros ocorridos, identificar as causas subjacentes e implementar mudanças para evitar a repetição desses erros no futuro. Através dessa abordagem, as organizações

buscam transformar os erros em experiências de aprendizado, promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e inovação. Além disso, a aprendizagem a partir dos erros também pode contribuir para o desenvolvimento de práticas de gestão de risco mais eficazes e para a melhoria da tomada de decisão. Essa abordagem está na teoria da aprendizagem organizacional (Argyris; Schön, 1996), que destaca a importância do aprendizado a partir da experiência e da reflexão. Através desse processo de aprendizagem, as organizações podem se adaptar melhor às mudanças do ambiente, melhorar seu desempenho e aumentar sua capacidade de inovação (Edmondson, 2018; Zollo; Winter, 2002).

As definições de erro, falha e engano possuem em comum um mesmo efeito, a divergência dos resultados esperados e desejados. Isso inclui tanto erros evitáveis quanto resultados negativos inevitáveis de experimentos e tomada de riscos, assim como também pode abranger falhas interpessoais, como mal-entendidos e conflitos. Esta definição pode ser considerada abrangente, pois engloba falhas de diversos tipos e magnitude, desde pequenos mal-entendidos até grandes desastres. Observamos também que a quantidade ou importância da aprendizagem não necessariamente é proporcional ao tamanho ou alcance do erro. A aprendizagem pode surgir de grandes fracassos, como um novo produto ser rejeitado pelo mercado, porém a aprendizagem também pode ser significativa a partir de uma pequena falha de comunicação (Cannon; Edmondson, 2001; Edmondson, 2018; Zollo; Winter, 2002).

A teoria do erro positivo, proposta por Argyris e Schön (1978), sugere que os erros podem ser oportunidades de aprendizagem valiosas. Segundo os autores, as organizações tendem a encobrir ou atribuir culpa aos erros, o que inibe a aprendizagem. Eles argumentam que é necessário criar um ambiente onde os erros sejam vistos como oportunidades de aprendizado, estimulando a reflexão sobre as causas dos erros e a identificação de soluções. Essa abordagem permite que a organização aprenda com os erros, evite repeti-los e promova melhorias contínuas em seus processos e práticas.

A teoria da aprendizagem experiencial, proposta por Kolb (2014), enfatiza a importância da experiência e da reflexão para o aprendizado. De acordo com Kolb, a aprendizagem ocorre por meio de um ciclo que envolve a experiência concreta, a reflexão sobre essa experiência, a formação de conceitos abstratos e a aplicação desses conceitos em novas situações. Nesse contexto, o erro desempenha um papel significativo, pois proporciona a experiência concreta necessária para a aprendizagem. Ao cometer erros, as pessoas são desafiadas a refletirem sobre suas ações,

identificarem o que deu errado e buscarem soluções alternativas. Dessa forma, os erros impulsionam o processo de aprendizagem, levando a um maior conhecimento e habilidades.

A teoria do aprendizado organizacional destaca a importância da aprendizagem coletiva nas organizações. Segundo essa teoria, proposta por Senge (2006), as organizações que aprendem são aquelas que conseguem coletivamente adquirir, criar e transferir conhecimento. O erro desempenha um papel crucial nesse processo, pois proporciona percepções e conhecimentos valiosos para a organização. Ao analisar os erros cometidos, a organização pode identificar lacunas em seu conhecimento e desenvolver estratégias para preenchê-las. Além disso, o compartilhamento de erros entre os membros da organização promove a disseminação do conhecimento, permitindo que todos aprendam com os erros uns dos outros.

A Aprendizagem a partir do erro também está relacionada ao conceito de resiliência organizacional. De acordo com Lengnick-Hall e Beck (2005), a resiliência organizacional refere-se à capacidade de uma organização se adaptar e se recuperar de perturbações, como erros ou crises. A abordagem da aprendizagem a partir do erro enfatiza a importância de aprender com os erros para fortalecer a resiliência organizacional. Ao reconhecer os erros como oportunidades de aprendizado, as organizações podem desenvolver a capacidade de se adaptar e superar obstáculos, tornando-se mais resilientes no longo prazo.

A teoria tradicional de aprendizagem, por meio da "lei do efeito", pressupõe que tanto o reforço positivo quanto a punição, esta última que inclui os erros, estimulam a aprendizagem. O método de tentativa-e-erro pode, mas não necessariamente leva ao aprendizado. Realizar continuamente novas tentativas, sem reflexões, é deixar ao acaso que em algum momento o aprendizado resultará em resultados positivos. Van der Linden, Frese e Meijman (2003) realizaram um estudo que demonstrou que a única abordagem que produziu efeitos positivos envolvia o pensamento reflexivo e sistemático, juntamente com experimentação. Assim, apenas uma abordagem considerada e baseada em hipóteses para erros, metacognição, auxilia no aprendizado a partir de erros (Frese; Keith, 2015).

O Aprendizado a partir de erros pode assumir diferentes formas de conhecimento: (a) erros levam ao conhecimento sobre os erros cometidos, o que pode ajudar a evitar esses mesmos erros no futuro; (b) aprendizado é o resultado da experimentação, onde erros levam à exploração e, assim, a uma melhor compreensão do sistema; (c) aprendizado ocorre através do desenvolvimento de

uma mentalidade de como lidar com erros; e (d) redução das emoções negativas que normalmente surgem como resultado de erros. Todas essas formas de aprendizados a partir dos erros podem ocorrer simultaneamente nas organizações, com maior ou menor força de acordo com a capacidade de gerenciamento de erros, procedimentos estabelecidos, cultura organizacional e das capacidades sociocognitivas individuais dos envolvidos (Bandura, 1999; Frese *et al.*, 1993; Frese; Keith, 2015).

2.3. Capital Psicológico Positivo

O Capital Psicológico Positivo tem despertado crescente interesse na literatura acadêmica e nas práticas organizacionais. Trata-se de um construto multidimensional que engloba os recursos psicológicos dos indivíduos, tais como esperança, otimismo, resiliência e autoeficácia, e que podem ser mobilizados para promover o bem-estar e enfrentar desafios no ambiente de trabalho (Luthans *et al.*, 2007; Snyder *et al.*, 1991).

Segundo Snyder *et al.* (1991), a esperança é caracterizada pela crença de que é possível identificar caminhos eficazes para alcançar metas e pela motivação para persegui-las. A literatura tem evidenciado a importância da esperança no ambiente de trabalho, relacionando-a a resultados positivos, como maior desempenho (Avey; Luthans; Youssef, 2010), engajamento organizacional (Luthans *et al.*, 2007) e bem-estar dos funcionários (Snyder; Rand; Sigmon, 2017). Funcionários com altos níveis de esperança são mais propensos a estabelecer metas desafiadoras, a persistir diante de obstáculos e a adotar estratégias eficazes para alcançar resultados favoráveis (Luthans *et al.*, 2007).

O otimismo desempenha um papel fundamental no contexto do Capital Psicológico Positivo nas organizações. Caracterizado pela expectativa de resultados favoráveis e pela crença de que eventos positivos são mais prováveis do que adversidades, o otimismo influencia diversos aspectos do funcionamento organizacional (Carver; Scheier, 2014). Ele está associado ao engajamento dos colaboradores, à resiliência diante de desafios e ao bem-estar geral (Luthans *et al.*, 2007). Funcionários otimistas tendem a perseverar diante de obstáculos, adotar uma postura proativa e se adaptar às mudanças organizacionais de forma mais eficaz (Avey *et al.*, 2011). Em suma, o otimismo é um recurso psicológico valioso que contribui para a eficácia individual e organizacional.

A resiliência é um recurso essencial no âmbito do Capital Psicológico Positivo nas organizações. Trata-se da capacidade de se recuperar de adversidades, adaptar-se a mudanças e lidar com pressões de forma eficaz (Masten; Obradovic, 2006). A resiliência tem sido associada a resultados positivos no contexto organizacional, como maior satisfação no trabalho, melhor desempenho e menor estresse ocupacional (Avey; Luthans; Jensen, 2009). Funcionários resilientes são capazes de lidar com o estresse de forma construtiva, buscando soluções eficazes para os problemas e mantendo um alto nível de funcionamento mesmo em situações desafiadoras (Luthans *et al.*, 2005). Além disso, a resiliência também está relacionada ao engajamento dos colaboradores, promovendo uma maior disposição para assumir responsabilidades e enfrentar obstáculos no ambiente de trabalho (Luthans *et al.*, 2007) Portanto, a resiliência é um recurso psicológico valioso que contribui para o desenvolvimento individual e para o sucesso organizacional.

A autoeficácia desempenha um papel significativo no contexto do Capital Psicológico Positivo nas organizações. Refere-se à convicção de um indivíduo em relação à sua capacidade de realizar tarefas específicas ou desempenhar seu papel profissional de maneira eficiente (Luthans; Youssef-Morgan, 2017). A autoeficácia está associada ao desempenho no trabalho, ao engajamento e à resiliência dos funcionários. Indivíduos com alto nível de autoeficácia têm maior propensão a estabelecer metas desafiadoras, persistir diante de obstáculos e obter melhores resultados (Stajkovic; Luthans, 1998). Além disso, a autoeficácia também influencia a tomada de decisões autônomas, a motivação intrínseca e a adaptabilidade em ambientes organizacionais dinâmicos (Chen; Gully; Eden, 2001). Funcionários que confiam em suas habilidades estão mais propensos a abraçar novos desafios com entusiasmo e a adotar uma mentalidade de crescimento (Dweck, 2007). Assim, a autoeficácia desempenha um papel relevante no desenvolvimento e aproveitamento do potencial dos funcionários, contribuindo para o sucesso tanto individual quanto organizacional.

Além das dimensões individuais do capital psicológico positivo, é fundamental considerar o contexto organizacional em que o Capital Psicológico Positivo é promovido e desenvolvido. Edmondson (1999) em seus estudos sobre psicologia organizacional, destaca a importância do ambiente psicologicamente seguro nas organizações. Um ambiente psicologicamente seguro encoraja a colaboração, a expressão de opiniões e o aprendizado com os erros, promovendo assim o Capital Psicológico Positivo e o desenvolvimento dos recursos psicológicos dos indivíduos.

A liderança também desempenha um papel fundamental na promoção do Capital Psicológico Positivo. Líderes que demonstram comportamentos de suporte, encorajam a expressão de emoções positivas, fornecem *feedback* construtivo e promovem a autenticidade dos indivíduos têm maior probabilidade de promover o capital psicológico positivo em suas equipes (Luthans *et al.*, 2010). O líder é responsável por criar um ambiente que valoriza e desenvolve o capital psicológico positivo dos colaboradores.

Além disso, a cultura organizacional exerce influência no capital psicológico positivo. Organizações que valorizam e promovem o Capital Psicológico Positivo em suas políticas, práticas e valores têm maior probabilidade de experimentar resultados positivos, como maior comprometimento organizacional, satisfação no trabalho e desempenho (Avey *et al.*, 2011). A cultura organizacional molda a percepção e a utilização dos recursos psicológicos pelos funcionários.

2.3.1. Capital Psicológico Positivo e Aprendizagem a partir do erro

A interseção entre o Capital Psicológico Positivo e a Aprendizagem a partir do erro permite compreender como as experiências desafiadoras podem ser transformadas em oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. O relacionamento entre esses dois constructos promove uma cultura organizacional que valorize a resiliência, o otimismo e a autorreflexão como componentes essenciais da aprendizagem.

Colaboradores com alta autoeficácia tendem a acreditar em sua própria capacidade de superar obstáculos e alcançar metas, o que os motiva a se engajarem em atividades de aprendizagem e desenvolvimento (Stajkovic; Luthans, 1998). Da mesma forma, o otimismo e a esperança estão relacionados à capacidade de manter uma visão positiva do futuro, mesmo diante de fracassos temporários ou contratempos (Snyder, 2002). Essa perspectiva positiva pode ajudar os indivíduos a lidar com o estresse e a incerteza associados à Aprendizagem a partir do erro, permitindo-lhes encontrar significado e propósito em suas experiências.

A resiliência, por sua vez, é fundamental para a capacidade de se recuperar rapidamente de falhas e adversidades. Colaboradores resilientes são capazes de aprender com suas experiências, adaptando-se e crescendo como resultado (Luthans; Youssef, 2004). Em vez de se desencorajarem diante de um erro, eles veem isso como uma oportunidade de aprender e melhorar no futuro.

A Aprendizagem a partir do erro, por sua vez, é um processo essencial no desenvolvimento pessoal e profissional. Quando os indivíduos cometem erros, têm a oportunidade de refletir sobre suas ações, identificar áreas de melhoria e desenvolver estratégias mais eficazes para lidar com desafios futuros (Van Gundy, 1998). No entanto, para que esse processo seja eficaz, é importante criar um ambiente que valorize a aprendizagem contínua e a melhoria pessoal. Os gestores desempenham um papel fundamental nesse sentido, fornecendo apoio e encorajamento aos colaboradores, e modelando uma atitude positiva em relação aos erros e ao aprendizado.

Uma organização que estimule e valorize um ambiente com alto nível de Capital Psicológico Positivo nos seus colaboradores tende a observar um alto nível na Aprendizagem a partir dos erros. Nessas organizações os erros são encarados como oportunidades de aprendizado e desenvolvimento, permitindo que os indivíduos e organizações alcancem seu pleno potencial.

Em síntese, as capacidades do Capital Psicológico Positivo demonstram uma convergência teórica com a Aprendizagem a partir do erro, podendo modular a forma como os indivíduos interpretam e internalizam experiências de erro. Acredita-se que indivíduos com maior Capital Psicológico Positivo tendem a transformar erros em oportunidades de aprendizado e crescimento, embasando a hipótese 1:

H1: O Capital Psicológico Positivo do indivíduo influencia positivamente a Aprendizagem individual a partir do erro nas organizações.

2.4. Capacidades Agênticas

A teoria social cognitiva de Albert Bandura é uma abordagem influente e abrangente no campo da psicologia que busca compreender o desenvolvimento humano e o comportamento. Essa teoria destaca a interação dinâmica entre os processos cognitivos, o ambiente social e o comportamento, enfatizando a importância das capacidades agênticas na formação do comportamento humano.

Bandura propõe que os indivíduos não são meros produtos do ambiente ou de forças internas, mas são agentes ativos que exercem influência sobre seu próprio comportamento e ambiente (Bandura, 2020). A teoria social cognitiva busca compreender como as pessoas adquirem conhecimento, desenvolvem habilidades e se motivam para agir de determinadas maneiras.

No âmbito dessa teoria, destacam-se quatro Capacidades Agênticas fundamentais: autorregulação, autorreflexão, pensamento preditivo e vicária. A autorregulação refere-se à habilidade de estabelecer metas pessoais, monitorar o próprio comportamento e ajustar as ações de acordo com essas metas (Bandura, 1999). A autorreflexão envolve a capacidade de analisar e avaliar criticamente o próprio comportamento, pensamentos e emoções (Bandura, 1986). O pensamento preditivo refere-se à habilidade de antecipar as consequências de diferentes cursos de ação antes de agir (Bandura, 2020). Já a aprendizagem vicária envolve a capacidade de aprender observando os outros e imitando seu comportamento (Bandura, 1977a).

A compreensão dessas Capacidades Agênticas é crucial para a análise do comportamento humano em diferentes contextos, como educação, saúde, trabalho e interações sociais. Essa compreensão também tem implicações práticas para o desenvolvimento de intervenções e estratégias de promoção do autodesenvolvimento e do bem-estar.

A autorregulação é um processo intrínseco à teoria social cognitiva de Bandura, que enfatiza o papel ativo do indivíduo na determinação de seu próprio comportamento. Segundo Bandura (1999), a capacidade de autorregulação permite que os indivíduos sejam agentes intencionais de mudança, sendo capazes de controlar seus impulsos, regular suas emoções e persistir em face de desafios.

A habilidade de autorregulação comportamental é particularmente relevante no contexto organizacional. Stajkovic e Luthans (2003) argumentam que a autorregulação está diretamente relacionada ao desempenho no trabalho. Indivíduos com altos níveis de autogestão são mais propensos a estabelecer metas claras, monitorar seu progresso e se envolver em comportamentos proativos e produtivos, o que contribui para um desempenho superior nas tarefas organizacionais.

A autorregulação também desempenha um papel importante na autorregulação motivacional. Bandura (1999) propõe que os indivíduos possuem crenças de autoeficácia, ou seja, suas percepções de suas próprias capacidades de realizar com sucesso uma tarefa específica. A autorregulação desempenha um papel crucial na construção e manutenção dessas crenças de autoeficácia. Através do estabelecimento de metas desafiadoras, da monitoração de seu próprio desempenho e do ajuste de estratégias, os indivíduos podem aumentar sua confiança em suas habilidades, o que, por sua vez, influencia sua motivação e desempenho.

Além disso, a autorregulação está intimamente ligada à autorreflexão, outra capacidade agêntica destacada por Bandura (1986). Através da autorreflexão, os indivíduos são capazes de analisar e avaliar criticamente o próprio comportamento, pensamentos e emoções. Essa reflexão interna permite que os indivíduos aprendam com suas experiências, identifiquem áreas de melhoria e ajustem seu comportamento de acordo. A autorreflexão é um componente essencial da autorregulação, pois permite que os indivíduos se envolvam em processos de aprendizado e mudança de comportamento mais eficazes.

A autorreflexão refere-se à capacidade do indivíduo de analisar criticamente seu próprio comportamento, pensamentos e emoções (Bandura, 1986). É um processo intrínseco à autorregulação eficaz, permitindo que os indivíduos aprendam com suas experiências passadas, identifiquem áreas de melhoria e ajustem seu comportamento de acordo.

Bandura (1986) argumenta que a autorreflexão desempenha um papel crucial no autodesenvolvimento e na mudança comportamental. Ao refletir sobre ações passadas, os indivíduos podem identificar padrões comportamentais, compreender suas motivações subjacentes e fazer escolhas mais conscientes no futuro. Essa capacidade de autoanálise e avaliação crítica é um componente-chave do processo de aprendizado e crescimento pessoal.

A autorreflexão está estreitamente relacionada ao conceito de consciência de si mesmo, que é a capacidade de se perceber como um ser distinto e único no mundo (Bandura, 1999). Por meio da autorreflexão, os indivíduos desenvolvem uma compreensão mais profunda de suas características, valores, crenças e metas. Isso fornece uma base sólida para a definição de metas pessoais, a tomada de decisões e a autorregulação do comportamento.

A capacidade de autorreflexão também está ligada ao conceito de autoeficácia, que se refere à crença do indivíduo em sua capacidade de realizar tarefas e alcançar metas específicas (Bandura, 1999). Ao refletir sobre suas experiências passadas, os indivíduos podem avaliar seu desempenho anterior, identificar pontos fortes e áreas que precisam ser aprimoradas, e ajustar suas crenças sobre sua própria eficácia. A autorreflexão desempenha, portanto, um papel fundamental no fortalecimento da autoeficácia e na promoção do crescimento pessoal.

Além disso, a capacidade de autorreflexão também tem implicações significativas no contexto organizacional. Stajkovic e Luthans (2003) destacam que a autorreflexão é um componente-chave da autorregulação comportamental, que está associada ao desempenho no trabalho. Indivíduos capazes de refletir criticamente sobre seu próprio comportamento são mais propensos a estabelecer metas claras, monitorar seu progresso e ajustar seu comportamento de acordo com as demandas do ambiente de trabalho.

O pensamento preditivo, conforme proposto por Bandura (2020), refere-se à habilidade do indivíduo de antecipar as consequências prováveis de diferentes ações e eventos. É um processo cognitivo pelo qual os indivíduos formam expectativas sobre os resultados futuros com base em sua compreensão dos padrões e relações entre o comportamento e o ambiente. O pensamento preditivo permite que os indivíduos avaliem as possíveis consequências de suas ações antes de agir, auxiliando-os a tomar decisões informadas e eficazes.

Bandura (2020) destaca que o pensamento preditivo desempenha um papel crucial na autorregulação do comportamento. Ao antecipar os resultados prováveis de diferentes ações, os indivíduos podem avaliar as opções disponíveis e escolher aquela que melhor se alinha com suas metas e valores. Essa capacidade de prever as consequências futuras é essencial para o planejamento estratégico e a tomada de decisões eficazes em diferentes contextos.

O pensamento preditivo envolve processos cognitivos complexos, como a avaliação de probabilidades, a análise de riscos e benefícios, a consideração de experiências passadas e a projeção de cenários futuros (Bandura, 2020). Os indivíduos usam informações disponíveis, como experiências pessoais, observações de modelos ou informações externas, para fazer previsões sobre os resultados prováveis de suas ações. Essas previsões informam seu comportamento e guiam suas escolhas em situações presentes e futuras.

A capacidade de pensamento preditivo está diretamente relacionada à noção de autoeficácia, que é a crença do indivíduo em sua própria capacidade de executar com sucesso uma tarefa específica (Bandura, 1999). Ao antecipar os resultados de diferentes ações, os indivíduos avaliam sua confiança em lidar com desafios e alcançar metas específicas. Essa avaliação influencia diretamente a escolha de comportamentos a serem adotados, bem como a persistência e o esforço investidos na consecução dessas metas.

Além disso, o pensamento preditivo tem implicações importantes na educação e no desenvolvimento pessoal. Por meio da capacidade de antecipar as consequências de diferentes ações, os indivíduos podem aprender com experiências passadas e adquirir conhecimentos sobre como alcançar resultados desejados (Nabavi, 2012). Isso permite que eles se tornem mais adaptáveis e eficazes na resolução de problemas, na definição de metas e no planejamento de suas ações futuras.

A capacidade vicária refere-se à habilidade de aprender por meio da observação e modelagem de outras pessoas (Bandura, 1977a). Os indivíduos têm a capacidade de adquirir novos comportamentos, habilidades e atitudes ao observar os outros e observar as consequências dos comportamentos dos modelos. A capacidade vicária baseia-se no princípio básico de que os seres humanos não precisam experimentar diretamente todas as situações para aprender, mas podem aprender de forma indireta por meio da observação dos outros.

Bandura (1977) argumenta que a capacidade vicária é facilitada pelo processo de atenção seletiva. Os indivíduos tendem a prestar mais atenção a modelos que são significativos para eles ou que são recompensados por suas ações. Além disso, a retenção da informação observada é essencial para a aprendizagem vicária. Os indivíduos armazenam em suas memórias os comportamentos observados e as consequências associadas a eles, de modo que possam ser recuperados posteriormente e utilizados para orientar seu próprio comportamento.

A reprodução do comportamento observado é outro componente fundamental da capacidade vicária. Os indivíduos são capazes de imitar o comportamento dos modelos que observaram, reproduzindo os movimentos, a linguagem e outras características relevantes. A reprodução precisa do comportamento requer a coordenação entre os processos perceptivos e motores do indivíduo.

A capacidade vicária tem implicações significativas no desenvolvimento humano, especialmente na infância e na adolescência. Através da observação de modelos significativos, como pais, professores ou figuras de destaque, os jovens podem adquirir conhecimentos, habilidades e valores importantes para o seu crescimento pessoal (Dias, 2009). A capacidade vicária também desempenha um papel importante na formação de atitudes e crenças sociais, permitindo que os indivíduos adotem comportamentos considerados socialmente aceitáveis e evitem comportamentos indesejáveis.

Além disso, a capacidade vicária tem implicações práticas em contextos educacionais e organizacionais. A utilização de modelos adequados e a exposição a modelos de sucesso podem promover a aprendizagem e o desenvolvimento de novas habilidades (Bandura, 1999). A capacidade vicária também é uma ferramenta eficaz na promoção de comportamentos pró-sociais, como a empatia e a cooperação, através da observação de modelos que demonstram tais comportamentos.

2.4.1. Capacidades Agênticas e Aprendizagem a partir do erro

A teoria sociocognitiva de Bandura (1999, 2011) oferece uma perspectiva relevante para compreender a relação entre as Capacidades Agênticas e a Aprendizagem a partir dos erros nas organizações. Segundo Bandura (2020), as Capacidades Agênticas referem-se às habilidades cognitivas e comportamentais que permitem aos indivíduos exercerem influência sobre seu ambiente e alcançarem seus objetivos. Nesse contexto, a Aprendizagem a partir dos erros desempenha um papel crucial no desenvolvimento dessas capacidades, pois permite aos indivíduos aprenderem com as experiências negativas e melhorarem seu desempenho futuro (Argyris; Schön, 1996).

Uma das Capacidades Agênticas relevantes para a Aprendizagem a partir dos erros é a autoeficácia, que se refere à crença de uma pessoa em sua capacidade de executar com sucesso uma determinada tarefa ou desempenhar um papel profissional com eficiência (Bandura, 1997). A autoeficácia influencia a forma como os indivíduos lidam com os erros, pois aqueles com alta autoeficácia tendem a ver os erros como desafios superáveis e estão mais propensos a persistir, buscar soluções alternativas e aprender com eles (Edmondson, 2018). Por outro lado, indivíduos que possuem baixa autoeficácia, podem ser mais afetados negativamente pelos erros, apresentando menor disposição para se engajar na aprendizagem a partir dessas experiências.

Outra Capacidade Agêntica importante é a autorregulação, que envolve o monitoramento e o ajuste dos próprios pensamentos, emoções e comportamentos para atingir metas desejadas (Zimmerman, 2000). Na Aprendizagem a partir dos erros, a autorregulação desempenha um papel crucial na análise reflexiva das causas e consequências dos erros, permitindo aos indivíduos identificar estratégias de melhoria e evitar a repetição dos mesmos erros no futuro (Kolb, 2014). A autorregulação também está associada à capacidade de aprender com o *feedback* recebido, seja ele

positivo ou negativo, e ajustar o próprio desempenho de acordo com as informações fornecidas (Hattie; Timperley, 2007).

A esperança também é uma Capacidade Agêntica relevante para a Aprendizagem a partir dos erros. Segundo Snyder, Irving e Anderson (1991), a esperança é a crença de que metas desejadas podem ser alcançadas e que os caminhos para as alcançar podem ser identificados. No contexto organizacional, a esperança está relacionada à resiliência e à capacidade de superar os erros e desafios (Snyder; Rand; Sigmon, 2017). Funcionários com alto nível de esperança têm uma perspectiva otimista em relação aos erros, acreditando que podem aprender com eles e encontrar soluções eficazes para evitar repetir os erros no futuro (Snyder; Rand; Sigmon, 2017) e essa crença na capacidade de aprender e melhorar a partir dos erros fortalece a motivação para se engajar em processos de aprendizagem e desenvolvimento contínuos (Edmondson, 2018). Funcionários com esperança elevada estão dispostos a explorar novas soluções, experimentar abordagens diferentes, adaptar suas estratégias e superar obstáculos para alcançar o sucesso, mesmo após cometer erros, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento individual e organizacional (Kolb, 2014; Zollo; Winter, 2002).

A capacidade vicária, também conhecida como aprendizagem observacional, desempenha um papel relevante na Aprendizagem a partir dos erros nas organizações. Através da observação dos erros e das experiências de outros membros da equipe, os indivíduos podem adquirir conhecimento e estratégias para evitar ou superar esses erros (Bandura, 1997). A aprendizagem vicária permite que os funcionários aprendam com os erros dos outros e tomem medidas preventivas para evitar cometer os mesmos equívocos. Além disso, a observação de outras pessoas superando erros e alcançando sucesso aumenta a confiança e a motivação para enfrentar desafios semelhantes (Hattie; Timperley, 2007). Em outro estudo, Hargadon e Sutton (1997) demonstraram que a observação e a imitação de comportamentos bem-sucedidos de outras pessoas podem acelerar o processo de aprendizagem e reduzir a probabilidade de cometer erros semelhantes. Por meio de mecanismos como a tecnologia de imitação, os funcionários adquiram conhecimentos e habilidades valiosos de maneira mais rápida e eficaz. Além disso, as pesquisas de Argote e Miron-Spektor (2011) destacam que a capacidade vicária é essencial para a transferência de conhecimento entre os membros de uma equipe, permitindo que os erros sejam transformados em lições aprendidas e disseminadas por toda a organização.

Além disso, a capacidade de modelagem social também está relacionada à aprendizagem a partir dos erros nas organizações. Através da observação de modelos de comportamento, os indivíduos podem aprender a forma adequada de lidar com os erros e incorporar esses aprendizados em suas próprias práticas (Bandura, 1997). Os líderes desempenham um papel importante como modelos de comportamento, pois suas atitudes em relação aos erros, a maneira como lidam com eles e sua disposição para promover um ambiente seguro e de aprendizado influenciam a forma como os membros da organização enfrentam e aprendem com os erros (Edmondson, 2018).

Por fim, a capacidade de agência proposital, que envolve o estabelecimento de metas desafiadoras e a perseverança na busca por essas metas, também está relacionada à Aprendizagem a partir dos erros. Indivíduos com alta capacidade de agência proposital são mais propensos a enfrentar os erros como oportunidades de aprendizado, pois veem os obstáculos e fracassos como parte do caminho para alcançar seus objetivos (Zollo; Winter, 2002). Essa capacidade agêntica está relacionada à resiliência diante dos erros, à capacidade de aprender com eles e de utilizar essas experiências para melhorar o desempenho futuro.

Em suma, a teoria sociocognitiva de (Bandura, 1977a, 1986, 1997, 2005, 2011, 2020) oferece uma base conceitual importante para entender como as Capacidades Agênticas se relacionam com a Aprendizagem a partir dos erros nas organizações. A autoeficácia, a autorregulação, a esperança, a capacidade vicária, a modelagem social e a agência proposital desempenham papéis cruciais na forma como os indivíduos lidam com os erros, aprendem com eles e desenvolvem-se profissionalmente. Compreender essas relações pode ajudar as organizações a promoverem um ambiente propício à aprendizagem e ao desenvolvimento contínuo de seus membros.

A análise das Capacidades Agênticas revela uma clara interface com a Aprendizagem a partir do erro. A ênfase na capacidade vicária, pensamento preditivo, autorregulação e autorreflexão, características centrais da agência humana, sugere que indivíduos com maior capacidade agêntica tendem a processar erros como oportunidades de aprendizado e crescimento. Este entendimento fundamenta a seguinte hipótese 2:

H2: As Capacidades Agênticas influenciam positivamente a Aprendizagem individual a partir do erro nas organizações.

2.4.2. Capacidades Agênticas e Capital Psicológico Positivo

A interseção entre as Capacidades Agênticas e o Capital Psicológico Positivo oferece uma abordagem integrada e abrangente para promover o desenvolvimento pessoal e profissional no ambiente organizacional. Esses dois construtos estão intrinsecamente relacionados e podem ser potencializados mutuamente, resultando em benefícios significativos para os colaboradores e para a organização como um todo.

Começando pela dimensão da autoeficácia, uma variável de primeira ordem do Capital Psicológico Positivo, é central tanto nas capacidades agênticas quanto no Capital Psicológico Positivo, demonstrando a complementaridade entre esses conceitos. A autoeficácia, conforme proposta por (Bandura, 1977b), refere-se à crença de um indivíduo em sua própria capacidade de realizar com sucesso uma determinada tarefa ou alcançar um objetivo. Essa crença influencia diretamente a motivação, o esforço e a persistência em face de desafios, afetando assim o desempenho e o bem-estar no trabalho (Stajkovic; Luthans, 1998). Por sua vez, o Capital Psicológico Positivo enfatiza a importância da autoeficácia como um dos componentes-chave, juntamente com o otimismo, a esperança e a resiliência (Luthans *et al.*, 2007). Colaboradores com alta autoeficácia tendem a ter uma visão positiva de si mesmos e de suas habilidades, o que os capacita a enfrentar desafios com confiança e determinação (Avey; Luthans; Jensen, 2009).

Além da autoeficácia, a dimensão do otimismo também desempenha um papel crucial tanto nas Capacidades Agênticas quanto no Capital Psicológico Positivo. O otimismo, definido como a tendência a esperar que as coisas vão dar certo no futuro, está intimamente relacionado à resiliência e à adaptação positiva em face de adversidades (Seligman, 1998). Colaboradores otimistas tendem a manter uma visão positiva do futuro, mesmo diante de desafios e incertezas, o que os ajuda a lidar com o estresse ocupacional e a manter altos níveis de desempenho e bem-estar no trabalho (Luthans *et al.*, 2007). Essa perspectiva otimista também está alinhada com a noção de agência de Bandura, que enfatiza o papel ativo do indivíduo em moldar seu próprio destino e influenciar seu ambiente (Bandura, 1986).

Outra dimensão importante a considerar é a esperança, que envolve a capacidade de estabelecer metas desafiadoras e desenvolver estratégias eficazes para alcançá-las (Snyder, 2002). A esperança está relacionada à motivação intrínseca e ao comprometimento com os objetivos, contribuindo assim para o engajamento e a produtividade no trabalho (Luthans; Youssef, 2004). No contexto

das Capacidades Agênticas, a esperança é fundamental para a autorregulação e o planejamento de ações futuras, permitindo que os indivíduos superem obstáculos e alcancem seus objetivos (Bandura, 2001). Os líderes podem promover a esperança entre os colaboradores, fornecendo apoio e reconhecimento, estabelecendo metas desafiadoras e oferecendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento (Avey; Luthans; Jensen, 2009).

Por fim, a dimensão da resiliência desempenha um papel crucial tanto nas Capacidades Agênticas quanto no Capital Psicológico Positivo. A resiliência, definida como a capacidade de se recuperar rapidamente de adversidades e de se adaptar positivamente a situações desafiadoras, é fundamental para enfrentar o estresse e a pressão no ambiente de trabalho (Luthans; Youssef, 2004). Colaboradores resilientes são capazes de lidar com mudanças e incertezas de forma construtiva, mantendo altos níveis de desempenho e bem-estar no trabalho (Luthans *et al.*, 2007). Essa capacidade de adaptação também está relacionada à agência de Bandura, que enfatiza a importância da autorregulação e da adaptação em face de mudanças no ambiente (Bandura, 1986).

Portanto, ao integrar as Capacidades Agênticas de Bandura e o Capital Psicológico Positivo, os líderes podem criar um ambiente de trabalho que promova o engajamento, a inovação e o desempenho organizacional sustentável. Cultivar a autoeficácia, o otimismo, a esperança e a resiliência entre os colaboradores pode contribuir para uma cultura organizacional positiva e para o sucesso a longo prazo da organização (Luthans *et al.*, 2007).

Em síntese, a análise das Capacidades Agênticas e do Capital Psicológico Positivo revela uma forte interconexão teórica. Acredita-se que indivíduos com maior desenvolvimento em suas Capacidades Agênticas também apresentem maior Capital Psicológico Positivo, embasando o entendimento da hipótese 3:

H3: As Capacidades Agênticas influenciam positivamente o Capital Psicológico Positivo do indivíduo.

2.5. Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros

Os Fatores organizacionais desempenham um papel crucial na moderação das capacidades agênticas delineadas por Albert Bandura (pensamento preditivo, autorregulação, autorreflexão e

capacidade vicária) na relação positiva com a Aprendizagem individual a partir do erro nas organizações.

Os gestores ocupam um papel fundamental no processo que influência os indivíduos a usarem suas experiências passadas para prever consequências futuras e adaptar suas ações para evitar falhas semelhantes. De acordo com Schein, (2009), os líderes organizacionais moldam a cultura da empresa e definem normas e expectativas comportamentais. Quando os gestores promovem uma cultura de tolerância ao erro e encorajam a experimentação, eles facilitam o pensamento preditivo. Edmondson (1999) argumenta que a segurança psicológica é essencial para a aprendizagem a partir do erro; gestores que cultivam um ambiente onde os funcionários se sentem seguros para admitir e discutir erros sem medo de represálias estimulam o uso do pensamento preditivo para a aprendizagem. Assim, o comportamento dos gestores pode moderar a relação entre o pensamento preditivo e a aprendizagem individual, facilitando ou dificultando a aplicação efetiva deste processo cognitivo.

Os gestores também estabelecem o ambiente psicológico e prático no qual a autorregulação pode florescer ou ser inibida. A liderança eficaz promove uma cultura que valoriza a experimentação e o aprendizado com erros, oferecendo suporte e encorajamento aos colaboradores para que desenvolvam suas habilidades autorregulatórias (Argote; Miron-Spektor, 2011). Ainda segundo Argyris (1991), gestores que incentivam a abertura, a transparência e o reconhecimento do valor do erro como oportunidade de aprendizagem criam um ambiente propício para que os funcionários desenvolvam sua capacidade de autorreflexão. Além disso, líderes que demonstram humildade intelectual (Owens; Hekman, 2012) ao admitir seus próprios erros encorajam uma cultura organizacional onde o aprendizado contínuo é valorizado.

No que diz respeito à modelagem vicária, segundo Bandura (1977a), ela ocorre com maior frequência quando os modelos são percebidos como competentes e confiáveis. Nesse sentido, gestores que demonstram habilidades de aprendizagem com base em erros, ao invés de punições ou repreensões, podem incentivar os membros da equipe a explorar novas abordagens e aprender com os erros cometidos por outros. Sob essa perspectiva, a liderança transformacional, que promove um clima de segurança psicológica e aceitação do erro como parte do processo de aprendizagem, pode facilitar a aplicação eficaz da Capacidade Vicária no contexto organizacional (Bass; Riggio, 2006).

Ao observar os princípios e valores da organização podemos concluir que elas também desempenham um papel significativo nessa relação. Segundo Argyris e Schön (1996), as teorias em uso e as teorias declaradas por uma organização podem afetar como os indivíduos percebem e respondem aos erros. Em organizações onde os valores incluem a inovação e a melhoria contínua, os erros são vistos como oportunidades de aprendizagem, e os indivíduos são incentivados a usar o pensamento preditivo para ajustar seus comportamentos futuros.

Bandura (2001) destaca que o ambiente social e as normas culturais influenciam fortemente a capacidade de autogestão e regulação dos indivíduos, sugerindo que valores organizacionais que promovem a autoeficácia e a resiliência podem amplificar os efeitos positivos do Pensamento Preditivo na aprendizagem individual a partir do erro. Conforme enfatizado por Schein (2009), os princípios e valores também moldam significativamente as práticas e comportamentos dos indivíduos.

Quando uma organização valoriza a inovação e a aprendizagem contínua, isso se reflete em suas políticas e práticas, incentivando os funcionários a assumirem riscos calculados e a aprenderem com seus erros. Esses valores organizacionais atuam como um guia para o comportamento dos colaboradores, influenciando diretamente sua disposição para aplicar suas habilidades de autorregulação e tendem a apoiar melhor a autorreflexão e o aprendizado com erros. Schein (2009) destaca que os valores declarados pela organização devem ser congruentes com suas práticas e políticas, proporcionando um ambiente onde os erros são vistos como oportunidades de crescimento e não como falhas individuais.

Ainda de acordo com Bandura (1986), a aprendizagem vicária é influenciada pela consistência entre os valores observados e os princípios internalizados. Esses valores organizacionais podem ser incorporados em políticas formais que promovem a revisão pós-erro, a análise de causa raiz e a implementação de melhorias baseadas em aprendizagem coletiva (Cohen; Bailey, 1997).

O comportamento dos colegas é outro fator moderador crítico na relação entre Capacidades Agênticas e Aprendizagem a partir do erro. Lave e Wenger (1991) discutem a importância das comunidades de prática e do aprendizado social no desenvolvimento das competências individuais. Em um ambiente onde os colegas adotam uma abordagem colaborativa e de suporte em relação aos erros, os indivíduos são mais propensos a engajar-se no pensamento preditivo. Quando os colegas compartilham suas próprias experiências e as lições aprendidas, eles fornecem um banco

de dados vivo de informações preditivas que podem ser utilizadas por todos na organização. Assim, um comportamento colegial que valoriza a aprendizagem colaborativa pode reforçar a aplicação do pensamento preditivo, resultando em uma maior assimilação das lições aprendidas com os erros.

A autorregulação também é promovida pelo comportamento dos colegas, conforme observado por Edmondson (1999), o ambiente psicologicamente seguro criado pelos colegas encoraja os indivíduos a experimentarem novas abordagens e a admitirem seus erros sem medo de retaliação ou constrangimento. A cooperação entre colegas facilita a troca de conhecimentos de forma construtiva e a reflexão sobre os erros, aumentando assim a eficácia da autorregulação na aprendizagem individual. Da mesma forma a autorreflexão também é influenciada pelo comportamento dos colegas. Bandura (1986) argumenta que a observação do comportamento de outros pode fortalecer ou enfraquecer a capacidade de uma pessoa de refletir criticamente sobre suas próprias ações.

Por fim, segundo Bandura (1977a), a modelagem vicária é mais eficaz quando há interações positivas entre os observadores e os modelos. Portanto, colegas que compartilham suas experiências de erro de maneira construtiva e colaborativa podem oferecer valiosas perspectivas sobre estratégias alternativas e melhores práticas. Isso cria um ciclo de aprendizagem contínua onde os erros são vistos como oportunidades para o crescimento mútuo e aprimoramento individual e coletivo (Argyris, 1991).

Os procedimentos operacionais estabelecidos no âmbito da organização também são determinantes nessa relação. Nonaka e Takeuchi (1995) enfatizam a importância de processos organizacionais estruturados para a criação e disseminação do conhecimento. Procedimentos que incluem revisões pós-ação e análises de causa raiz fornecem uma estrutura para que os indivíduos pratiquem o pensamento preditivo. Estes procedimentos operacionais funcionam como mecanismos que formalizam a aprendizagem a partir do erro, permitindo que os indivíduos sistematicamente reflitam sobre suas ações passadas, prevejam possíveis falhas futuras e ajustem suas estratégias. Assim, procedimentos operacionais bem definidos e orientados para a aprendizagem contínua podem fortalecer a relação entre o pensamento preditivo e a aprendizagem individual.

Conforme discutido por Argyris e Schön (1978), procedimentos claros e estruturados permitem que os indivíduos entendam as expectativas organizacionais e aprendam com seus erros de maneira

sistemática. Esses procedimentos não apenas orientam as ações dos colaboradores, mas também facilitam a identificação de falhas e oportunidades de melhoria, promovendo um ciclo contínuo de autorregulação e aprendizagem organizacional. Simon (1993) argumenta que sistemas operacionais que incentivam a documentação de erros, análise pós-evento e revisão sistemática de práticas são essenciais para transformar erros individuais em melhorias organizacionais.

Procedimentos claros para revisão de incidentes e implementação de ações corretivas não punitivas são indicativos de uma cultura organizacional que valoriza a aprendizagem contínua (Reason, 2000), e dessa forma fomentam a autorreflexão dos indivíduos. Sob a perspectiva da capacidade vicária, Bandura (1986) sugere que ela ocorre com maior frequência em situações em que os procedimentos são claros, estruturados e acessíveis. Portanto, organizações que estabelecem processos formais para revisar e documentar erros, implementar melhorias e compartilhar aprendizados podem facilitar a aplicação prática da aprendizagem vicária. Isso pode incluir a criação de sistemas de *feedback* contínuo, análise de incidentes críticos e desenvolvimento de programas de treinamento que enfatizem a aprendizagem baseada em erros (Reason, 2000).

Em suma, os fatores organizacionais fortalecem a relação positiva entre as Capacidades Agênticas e a Aprendizagem individual a partir do erro. A liderança, os valores organizacionais, o comportamento dos colegas e os procedimentos operacionais interagem de maneira complexa para facilitar ou dificultar o desenvolvimento dessas capacidades. Ao compreender e otimizar esses fatores, as organizações podem fomentar um ambiente de aprendizagem contínua e inovação, essencial para o sucesso a longo prazo em um mundo cada vez mais competitivo e dinâmico.

De forma análoga, podemos observar que os fatores organizacionais também fortalecem a relação positiva entre o Capital Psicológico Positivo e a Aprendizagem a partir do erro, influenciando a forma como os colaboradores respondem aos desafios e adversidades nas organizações. No contexto organizacional, os gestores desempenham um papel vital na construção e manutenção da autoeficácia dos funcionários. Gestores que oferecem suporte e oportunidades para desenvolvimento profissional criam um ambiente onde os erros são vistos como oportunidades de aprendizagem, em vez de falhas definitivas (Stajkovic; Luthans, 1998). Seligman (1998) sugere que o otimismo pode ser desenvolvido e reforçado por meio de práticas organizacionais e liderança positiva. Gestores que adotam uma abordagem positiva e incentivam uma visão otimista podem ajudar os funcionários a ver os erros como temporários e específicos, em vez de permanentes e globais (Carver; Scheier, 2002). Além disso, gestores que estabelecem metas claras, oferecem

suporte para alcançar essas metas e incentivam a perseverança diante das dificuldades podem fortalecer a esperança dos funcionários (Luthans *et al.*, 2006). A resiliência também pode ser fomentada através de gestores que oferecem suporte emocional, incentivam a reflexão sobre erros e modelam comportamentos resilientes (Masten, 2001).

Os princípios e valores da organização, tais como uma cultura de aprendizado contínuo e inovação, podem reforçar a autoeficácia ao incentivar a experimentação e tolerar erros. Edmondson (1999) argumenta que uma cultura organizacional que valoriza a aprendizagem e a segurança psicológica permite que os indivíduos se sintam seguros para assumir riscos e aprender com os erros. Dessa forma, valores organizacionais que promovem a transparência e a comunicação aberta são cruciais para fortalecer a autoeficácia. Enfatizar a resiliência e a adaptabilidade promove uma visão otimista sobre a Aprendizagem a partir do erro. Organizações que recompensam a inovação e veem o fracasso como uma parte necessária do processo criativo tendem a ter funcionários mais otimistas e dispostos a aprender com os erros (Dweck, 2007). O desenvolvimento contínuo são fundamentais para a manutenção da esperança. Organizações que comunicam uma visão clara e inspiradora, e que oferecem recursos e suporte para o desenvolvimento dos funcionários, promovem uma sensação de esperança e capacidade de superação de erros (Adams; King; King, 1996), assim como uma organização que valoriza a resiliência e oferece recursos para a recuperação rápida e eficaz após erros promove um ambiente onde os funcionários se sentem capacitados para experimentar e aprender (Coutu, 2002).

O comportamento dos colegas e a presença de pares que compartilham conhecimentos, fornecem apoio emocional e ajudam a reinterpretar erros como parte do processo de aprendizado pode aumentar a confiança dos indivíduos em suas próprias habilidades (Bandura, 2012). Colegas que oferecem encorajamento e compartilham histórias de superação de erros contribuem para um ambiente onde o otimismo é sustentado (Luthans *et al.*, 2005), e que influencia também a esperança, pois a colaboração e o apoio mútuo podem ajudar os indivíduos a ver caminhos alternativos e manter a motivação para superar obstáculos (Snyder, 2000). Além disso, um ambiente de trabalho onde os colegas oferecem suporte, compartilham estratégias de superação e criam uma rede de apoio mútuo contribui significativamente para a resiliência individual (Luthans *et al.*, 2006).

A existência de procedimentos operacionais que incorporam a revisão de erros e a implementação de melhorias contínuas criam um ambiente estruturado para a aprendizagem, aumentando assim a

autoeficácia dos funcionários (Sitkin, 1992), assim como processos que incluem a celebração de pequenos sucessos e a revisão positiva de erros podem reforçar a perspectiva otimista e fomentar um ciclo de aprendizagem contínua (Schneider; Hollenbeck; Ilgen, 2001). Organizações que possuam estruturas formais para realização de planejamento estratégico, definição de metas e revisão de desempenho construtivas reforçam a agência e a capacidade de encontrar caminhos, elementos centrais da esperança (Luthans; Youssef, 2007). Outros procedimentos operacionais que incluem a análise de erros, a implementação de soluções e o reconhecimento de superações promovem a resiliência organizacional e individual (Dweck, 2007).

Dessa forma, conforme análise teórica apresentada, acredita-se que os fatores organizacionais relacionados a aprendizagem a partir do erro fortalecem tanto a relação da hipótese 1 quanto da hipótese 2 apresentadas anteriormente. Consequentemente a função moderadora nessas relações justifica as hipóteses 4 e 5:

H4: Os fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir do erro apresentam efeito moderador positivo na relação entre as Capacidades Agênticas e a Aprendizagem individual a partir do erro nas organizações.

H5: Os fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir do erro apresentam efeito moderador positivo na relação entre o Capital Psicológico Positivo e a Aprendizagem individual a partir do erro nas organizações.

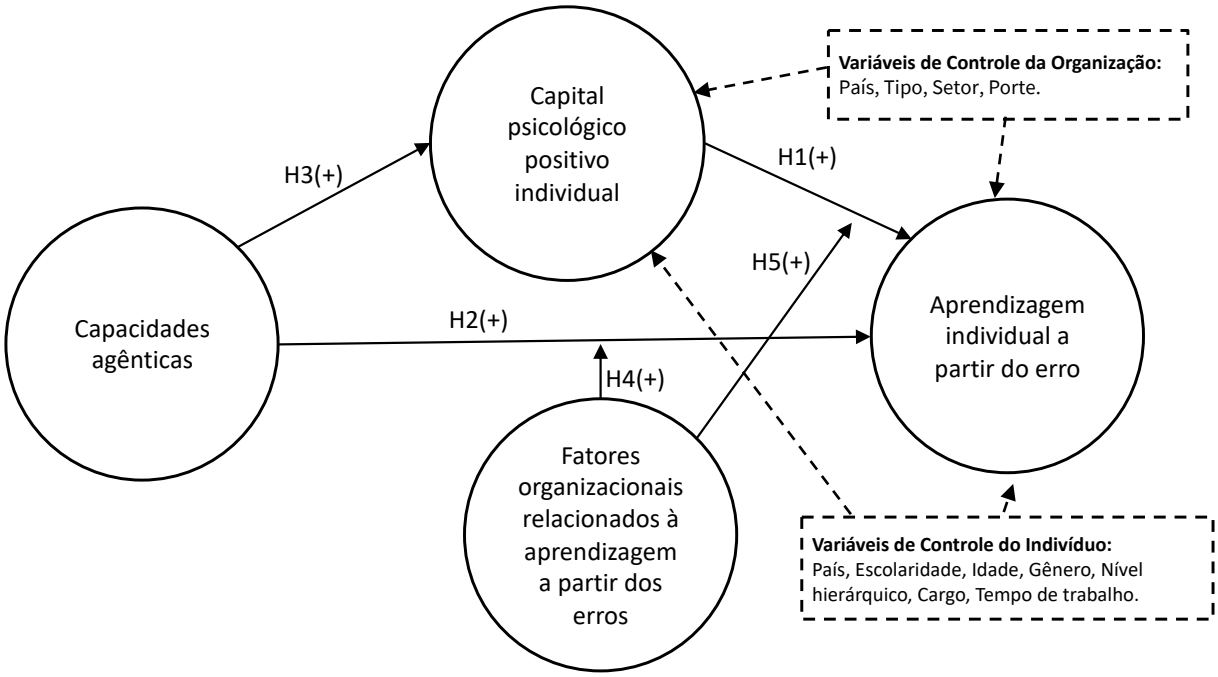
2.6. Modelo conceitual

Tendo em vista o objetivo do estudo, os conceitos e hipóteses apresentadas nas seções anteriores, estabeleceu-se o modelo conceitual expresso na Figura 1.

Utilizou-se de variáveis de controle com o objetivo de isolar e avaliar os efeitos das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes, garantindo maior precisão e validade aos resultados obtidos. Ao reduzir a interferência de fatores externos, essas variáveis ajudam a produzir conclusões mais confiáveis e replicáveis (Maroco, 2018). Estudos indicam que o uso consistente e adequado de variáveis de controle fortalece a validade interna das pesquisas, essencial para uma fundamentação científica robusta (Field, 2021). Atinc, Simmering e Kroll (2012) destacam que a inclusão e o relato rigoroso das variáveis de controle em pesquisas gerenciais contribuem

significativamente para a clareza dos efeitos reais em estudos tanto macro quanto micro de gestão. Assim, as variáveis de controle são essenciais para garantir que os achados sejam representativos e suportem inferências válidas (Dancey; Reidy, 2019).

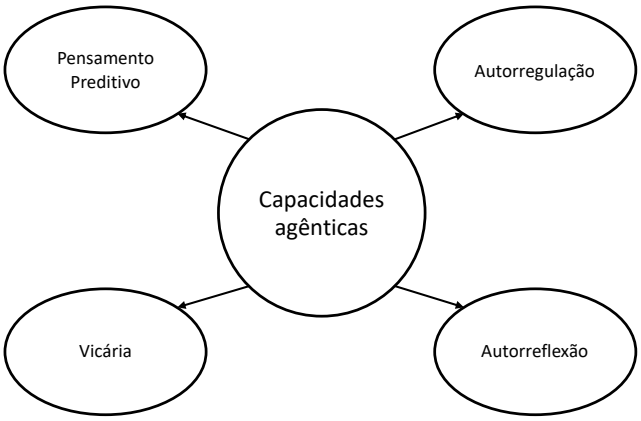
Figura 1: Modelo conceitual da pesquisa



Fonte: elaborado pelo autor
Nota: Capacidades Agênticas, Capital Psicológico Positivo Individual e Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros foram modeladas como variáveis latentes de 2ª ordem, e a Aprendizagem individual a partir dos erros como uma variável latente de 1ª ordem

De acordo com a teoria apresentada, a variável latente reflexiva de 2ª ordem, Capacidades Agênticas é mensurada por 4 variáveis latentes de 1ª ordem: autorreflexão, autorregulação, pensamento preditivo e vicária.

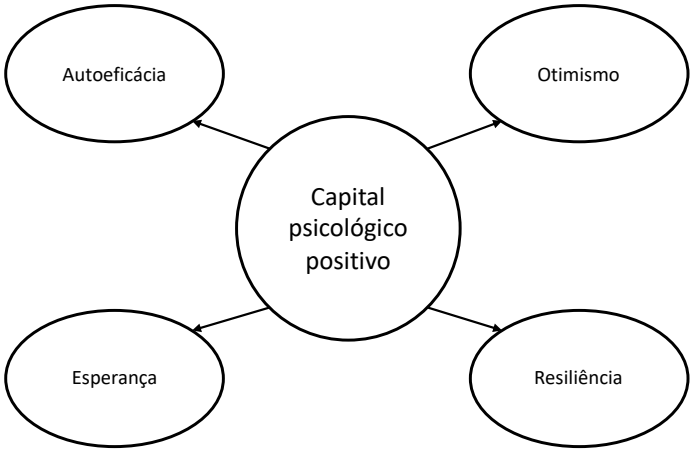
Figura 2: Variável Capacidades Agênticas



Fonte: elaborado pelo autor

A variável latente reflexiva de 2ª ordem, Capital Psicológico Positivo Individual é mensurada por 4 variáveis latentes de 1ª ordem: autoeficácia, esperança, resiliência e otimismo.

Figura 3: Variável Capital Psicológico Positivo



Fonte: elaborado pelo autor

A variável latente reflexiva de 2ª ordem, Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros é mensurada por 4 variáveis latentes de 1ª ordem: comportamento dos gestores, comportamento dos colegas, estrutura das tarefas/procedimentos operacionais e princípios e valores da organização.

Figura 4: Variável Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros



Fonte: elaborado pelo autor

Por último, a variável latente reflexiva Aprendizagem individual a partir do erro é analisada nesse estudo como um constructo unidimensional.

3. Procedimentos metodológicos

A pesquisa se classifica, quanto aos seus fins, como de natureza descritiva, de caráter quantitativo. Quanto à sua estratégia, o estudo tem como base a pesquisa bibliográfica e o levantamento de dados por meio de questionários.

3.1. Método de pesquisa

A pesquisa foi realizada através de questionário eletrônico, onde inicialmente ao acessar o site https://www.jairospitz.org/ o participante poderia selecionar se responderia no idioma Português ou Inglês (Apêndice B, Parte 1). De acordo com a escolha, o site redirecionava o participante para a pesquisa de acordo com idioma selecionado. Ambas as versões dos questionários continham o mesmo conteúdo, onde todo o conteúdo foi traduzido de acordo com o método de retro tradução (Cha; Kim; Erlen, 2007), utilizando de 2 tradutores do inglês para o português (1 deles nativo) e 2 tradutores do português para o inglês (2 deles nativos).

Para o presente estudo, a prioridade foi a obtenção de uma amostra de tamanho amplo, buscando o maior número possível de respondentes. Nesse sentido, a oferta do questionário em dois idiomas distintos foi implementada como estratégia para expandir o alcance da pesquisa, sem a intenção de segmentar a amostra com base na língua utilizada, entretanto, foram incluídas no modelo estrutural como variáveis de controle: país, gênero, idade e outras características dos respondentes.

Os sites foram desenvolvidos utilizando a ferramenta de desenvolvimento web https://sites.google.com/ e os questionários foram elaborados e respondidos com a ferramenta web https://www.questionpro.com/.

Para o site de escolha dos idiomas (Apêndice B, Parte 1), e para informar o conteúdo completo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em Português (Apêndice B, Parte 4) e Inglês (Apêndice B, Parte 5), foi utilizado a ferramenta Google Sites, onde os conteúdos foram criados e hospedados. As instruções e as assertivas em Português (Apêndice B, Parte 2) e Inglês (Apêndice B, Parte 3) foram elaboradas e respondidas com a utilização da ferramenta online QuestionPro, adaptada para computadores e dispositivos móveis.

Todos os participantes foram informados antes de iniciar sobre os objetivos da pesquisa, de que a participação era voluntária e anônima, assim como que os dados seriam coletados e analisados em conjunto com o de outros participantes. Os dados obtidos foram analisados de forma estatística, não individualizados (agregada), e que os resultados estão sendo publicados nessa dissertação e serão utilizados para futuros artigos científicos. Aos participantes também foram informados do TCLE em ambos os idiomas, e colocado à disposição um *link* para armazenar a cópia dos termos.

Com o objetivo de melhorar a experiência dos respondentes e evitar eventuais erros indesejados, decidiu-se padronizar todos os questionários com a utilização da escala Likert-7, incluindo uma coluna adicional a direita caso o respondente não soubesse ou preferisse não responder.

3.2. Pré-teste

Realizou-se a etapa de pré-teste do questionário com o objetivo de validar a metodologia, procedimentos, coerência e validações das assertivas utilizadas. Inicialmente 5 especialistas, professores da pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, avaliaram a utilização de boas práticas na construção, formatação e organização do questionário. Foi avaliada também a coerência das assertivas com relação à definição conceitual dos constructos. O pré-teste com o público-alvo obteve 82 respondentes e que teve por objetivo avaliar o entendimento correto das instruções e identificar possíveis ambiguidades ou falta de clareza. Também foram observadas adequações de redação e formatação, assim como permitiu confirmar a validade semântica e validade de face.

A população de interesse desse estudo eram todos os colaboradores que estavam trabalhando em alguma organização nos últimos 12 meses. A escolha do público-alvo foi realizada por conveniência e proximidade, de forma a alcançar o número de respondentes desejado. Os participantes foram convidados a acessar o questionário digital e solicitado que divulgassem para sua rede de contatos. Os dados foram exportados em formato Excel e realizada a limpeza, onde de um total de 82 respostas, 40 respostas foram aceitas para fins de análise estatística.

Ao final do pré-teste, ajustes foram realizados na formatação e clareza dos textos utilizados, assim como decidiu-se excluir 7 assertivas do questionário para coleta de dados, conforme Tabela 1.

Tabela 1: Assertivas não utilizadas na coleta de dados

Variáveis de 2ª Ordem	Variáveis de 1ª Ordem	Assertivas Excluídas
Capacidades Agênticas	Pensamento Preditivo	PEP05 e PEP06
	Autorregulação	REG02
	Autorreflexão	-
	Vicária	-
Capital Psicológico Positivo Individual	Autoeficácia	-
	Otimismo	-
	Esperança	ESP02
	Resiliência	-
Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros	Comportamento dos Gestores	-
	Comportamento dos Colegas	FCC01
	Estrutura da Tarefas/Procedimentos Operacionais	FET04
	Princípios e Valores da Organização	-
Aprendizagem individual a partir do erro		AAE07

Fonte: elaborado pelo autor

Os detalhes sobre os códigos das assertivas, procedimento, análises e resultados do pré-teste estão disponíveis no Apêndice D. Foi realizada também a confirmação dos resultados do pré-teste utilizando a ferramenta SmartPLS, disponíveis no Apêndice E.

3.3. Participantes e procedimentos

Assim como o pré-teste realizado, a população de interesse eram todos os colaboradores que estavam trabalhando em alguma organização nos últimos 12 meses. A escolha do público-alvo também foi realizada por conveniência e proximidade, de forma a alcançar o número de respondentes desejado. Os participantes foram convidados por meio de aplicativos de mensagem instantânea e redes sociais e solicitado a cada participante que divulgasse para sua rede de contatos.

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário digital alcançando 323 respondentes e o processo de limpeza incluiu as seguintes etapas: exclusão de 143 respondentes que não concluíram o questionário, exclusão de 4 respondentes com padrão de resposta suspeito com mais de 2 respostas como Não Sei / Prefiro Não Responder, totalizando 176 respondentes considerados válidos.

Havia 9 respondentes que possuíam 2 ou menos respostas como Não Sei / Prefiro Não Responder, nesses casos imputou-se a média aritmética arredondada dos outros respondentes. Nenhum

respondente foi excluído por padrão de tempo utilizado para completar, isto é, não houve casos em que o questionário foi respondido rapidamente (o que indicaria qualidade questionável).

A análise de respostas atípicas foi realizada com o objetivo de identificar padrões de respondentes que repetiram uma mesma pontuação acima de 80% das respostas (Hair Jr. *et al.*, 2021). Nenhum respondente alcançou esse índice e, portanto, não houve exclusões. Os dados da análise podem ser encontrados no Apêndice F.

Ao final, as nomenclaturas de todos os itens foram ajustadas de acordo com o livro de códigos e as escalas reversas foram calculadas.

Para as análises dos resultados utilizou-se o programa SmartPLS 4.1.0.6. Para análise da validade convergente os indicadores deveriam apresentar cargas fatoriais acima de 0,7 e variância média extraída acima de 50%. Para análise da validade discriminante no nível das variáveis latentes, as correlações entre os constructos devem ser menores que as raízes quadradas do AVE. A validade discriminante no nível dos indicadores é analisada avaliando se as cargas fatoriais dos indicadores são maiores que as cargas cruzadas. Para análise de confiabilidade, no nível das variáveis latentes, utilizou-se da análise da confiabilidade composta das variáveis de 1ª ordem individualmente, que deveria ser superior a 0,7 (Hair Jr. *et al.*, 2021).

3.4. Medidas e questionários

O questionário utilizado possui um total de 57 assertivas, distribuídos pelas variáveis de 1ª ordem conforme Tabela 2, utilizando a escala Likert-7 e incluindo uma coluna adicional à direita caso o respondente não soubesse ou preferisse não responder, que foi tratada como *missing value* na análise de dados.

O efeito halo refere-se a uma tendência em que a percepção positiva ou negativa de uma característica de um sujeito, item ou variável influencia as avaliações subsequentes de outras características associadas, muitas vezes de maneira não intencional. Esse viés ocorre quando a ordem das perguntas ou dos itens no questionário provoca uma inclinação de respostas que reforçam percepções iniciais, dificultando que o respondente avalie cada item de forma independente. Como resultado, as respostas podem refletir julgamentos enviesados baseados nas primeiras impressões, comprometendo a validade dos dados coletados e a precisão da mensuração

das variáveis do estudo (Nunnally; Bernstein, 1994). Nesse contexto, de forma a minimizar o efeito halo, as assertivas foram apresentadas aos respondentes em ordem aleatória.

Tabela 2: Assertivas utilizadas

Variáveis de 1ª Ordem	# Assertivas	Assertivas Utilizadas	Escala
Pensamento Preditivo	5	PEP01, PEP02, PEP03, PEP04 e PEP07	*Work Agentic Capabilities (WAC) Questionnaire*, de Cenciotti *et al.* (2020)
Autorregulação	6	REG01, REG03, REG04, REG05, REG06 e REG07	
Autorreflexão	7	REF01, REF02, REF03, REF04, REF05, REF06 e REF07	
Vicária	7	VIC01, VIC02, VIC03, VIC04, VIC05, VIC06 e VIC07	
Autoeficácia	3	EFI01, EFI02 e EFI03	*Psychological Capital Questionnaire (PCQ-12)*, publicado por Mind Garden, Inc. (www.mindgarden.com)
Otimismo	2	OTI01 e OTI02	
Esperança	3	ESP01, ESP03 e ESP04	
Resiliência	3	RES01, RES02 e RES03	
Comportamento dos Gestores	4	FCG01, FCG02, FCG03 e FCG04	Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros. Adaptado do inglês em Putz *et al.* (2013) e adaptado da tradução de Massaini (2021)
Comportamento dos Colegas	3	FCC02, FCC03 e FCC04	
Estrutura da Tarefas / Procedimentos Operacionais	3	FET01, FET02 e FET03	
Princípios e Valores da Organização	4	FPV01, FPV02, FPV03 e FPV04	
Aprendizagem individual a partir do erro	7	AAE01, AAE02, AAE03, AAE04, AAE05, AAE06 e AAE08	Aprendizagem individual a partir dos erros (AIPE), adaptado de Tjosvold, Yu e Hui (2004) e Sbrissa e Bido (2020)

Fonte: elaborado pelo autor
Nota: Os códigos e a descrição das assertivas estão disponíveis no Apêndice C

3.5. Variáveis de controle

O uso de variáveis de controle é essencial para garantir a precisão e a validade dos resultados, especialmente em modelos de equações estruturais. As variáveis de controle ajudam a isolar o efeito das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes, neutralizando a influência de fatores externos que poderiam confundir ou distorcer as relações analisadas. O controle dessas variáveis permite que o modelo capture de maneira mais precisa os efeitos diretos e indiretos entre os constructos, reduzindo o risco de vieses e para diferenciar os efeitos principais das variáveis de interesse daqueles que decorrem de influências externas ou contextuais, fortalecendo a confiabilidade e a validade interna do modelo e das inferências geradas a partir da análise dos dados (Hair Jr. *et al.*, 2021).

As variáveis de controle selecionadas estão relacionadas aos dados demográficos dos respondentes e das organizações alvo desse trabalho, e que podem influenciar as variáveis endógenas. Entretanto não é objetivo desse estudo analisar essas relações, e, portanto, elas foram incluídas no modelo como variáveis de controle para evitar resultados viesados. As variáveis utilizadas e suas possíveis respostas, podem ser encontradas no Apêndice B, Parte 2 e Parte 3.

3.6. Viés do método comum e desejabilidade social

A variância atribuída ao método de medição, em vez dos constructos que as medidas representam, é um problema potencial nos estudos que realizam pesquisas comportamentais. A ocorrência desse viés pode gerar distorções sobre os resultados empíricos, produzindo conclusões potencialmente enganosas (Podsakoff *et al.*, 2003).

O viés do método comum pode ter diferentes origens, entre eles encontram-se itens relacionados à desejabilidade social, quando itens do questionário podem ser redigidos de forma a refletir atitudes, comportamentos ou percepções socialmente mais desejáveis, e que como consequência influenciem as respostas (Podsakoff *et al.*, 2003).

Dessa forma, como forma de identificar e controlar a variância do método comum e da desejabilidade social, foram incluídas no questionário variáveis marcadoras segundo o questionário *The Balanced Inventory of Desirable Responding Short Form (BIDR-16)* (Hart *et al.*, 2015).

Tendo em vista que o objetivo desse estudo não é o de analisar a desejabilidade social, e de forma a reduzir a quantidade de assertivas totais do formulário, foram selecionadas 8 dos 16 itens do questionário com maior carga fatorial, sendo 4 itens de cada uma das dimensões do questionário: auto engrandecimento ilusório (SDE) e gestão de impressão (IM) (Hart *et al.*, 2015). Os detalhes das 8 assertivas de desejabilidade social utilizadas podem ser encontrados no Apêndice C.

3.7. Avaliação do modelo de mensuração das variáveis latentes de 1ª ordem – Rodada 1

A avaliação do modelo de mensuração das variáveis latentes de 1ª Ordem teve por objetivo analisar as validades convergentes e discriminantes no nível dos constructos e indicadores, assim como sua

confiabilidade. Com a utilização do algoritmo PLS-SEM, obteve-se os resultados conforme Tabelas 3 e 4.

Tabela 3: Resultados algoritmo PLS-SEM – Nível dos constructos (Rodada 1)

Variáveis Latentes de 1ª Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - Aprendizagem a partir do erro	**0.802**												
2 - Autoeficacia	0.736	**0.858**											
3 - Esperança	0.771	0.801	**0.846**										
4 - Otimismo	0.642	0.694	0.743	**0.902**									
5 - Resiliencia	0.664	0.552	0.598	0.599	**0.775**								
6 - Autorreflexão	0.788	0.604	0.643	0.603	0.630	**0.772**							
7 - Autorregulação	0.689	0.538	0.617	0.624	0.762	0.638	**0.726**						
8 - Pensamento Preditivo	0.736	0.638	0.685	0.605	0.703	0.605	0.682	**0.766**					
9 - Vicária	0.787	0.604	0.593	0.517	0.644	0.741	0.598	0.663	**0.800**				
10 - Comportamento dos Gestores	0.619	0.607	0.580	0.537	0.502	0.450	0.489	0.516	0.536	**0.819**			
11 - Comportamento dos Colegas	0.628	0.579	0.650	0.474	0.504	0.437	0.463	0.574	0.439	0.712	**0.752**		
12 - Estrutura das Tarefas	0.482	0.407	0.481	0.367	0.354	0.313	0.289	0.444	0.381	0.771	0.700	**0.827**	
13 - Principios e Valores	0.561	0.594	0.605	0.542	0.432	0.410	0.469	0.589	0.515	0.803	0.763	0.738	**0.816**

Confiabildiade composta	0.926	0.893	0.883	0.898	0.818	0.912	0.868	0.876	0.926	0.890	0.793	0.866	0.888
Average variance extracted (AVE)	0.643	0.736	0.716	0.814	0.600	0.597	0.527	0.587	0.641	0.670	0.565	0.683	0.666

Fonte: elaborado pelo autor

Legenda:

- Células em azul claro, amarelo e verde claro são correlações entre variáveis latentes que medem o mesmo construto de 2ª ordem
- Números em vermelho são as correlações que eram tão altas que prejudicaram a validade discriminante
- Números em vermelho e negrito são correlações altas entre variáveis latentes que medem construtos diferentes

Tabela 4: Resultados algoritmo PLS-SEM – Nível dos indicadores (Rodada 1)

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AAE01	**0.870**	0.644	0.738	0.623	0.567	0.669	0.571	0.681	0.670	0.532	0.647	0.430	0.536
AAE02	0.716	0.542	0.541	0.380	0.567	0.595	0.648	0.566	0.616	0.372	0.345	0.129	0.323
AAE03	**0.889**	0.630	0.687	0.629	0.585	0.710	0.621	0.621	0.719	0.560	0.493	0.420	0.476
AAE04	**0.786**	0.589	0.654	0.577	0.503	0.573	0.520	0.606	0.637	0.530	0.553	0.545	0.535
AAE05	**0.823**	0.523	0.559	0.445	0.495	0.651	0.477	0.535	0.627	0.494	0.492	0.360	0.429
AAE06	**0.834**	0.599	0.537	0.460	0.559	0.632	0.526	0.566	0.671	0.526	0.431	0.418	0.444
AAE08	0.670	0.596	0.590	0.453	0.435	0.580	0.501	0.542	0.448	0.442	0.553	0.384	0.384
EFI01	0.585	**0.884**	0.746	0.655	0.437	0.427	0.407	0.562	0.477	0.550	0.576	0.364	0.595
EFI02	0.696	**0.825**	0.667	0.650	0.546	0.685	0.573	0.573	0.528	0.529	0.463	0.384	0.454
EFI03	0.611	**0.865**	0.643	0.469	0.435	0.437	0.401	0.503	0.555	0.478	0.444	0.294	0.474
ESP01	0.706	0.640	**0.861**	0.639	0.537	0.595	0.518	0.567	0.568	0.573	0.592	0.481	0.562
ESP03	0.666	0.699	**0.856**	0.592	0.565	0.569	0.641	0.588	0.510	0.415	0.533	0.327	0.509
ESP04	0.584	0.695	**0.822**	0.656	0.413	0.466	0.401	0.585	0.425	0.485	0.524	0.416	0.464
OTI01	0.621	0.593	0.700	**0.901**	0.520	0.535	0.597	0.521	0.480	0.444	0.422	0.271	0.455
OTI02	0.538	0.659	0.641	**0.904**	0.560	0.554	0.531	0.572	0.454	0.525	0.435	0.390	0.523
RES01	0.423	0.433	0.398	0.315	**0.699**	0.423	0.387	0.442	0.428	0.333	0.371	0.286	0.280
RES02	0.536	0.416	0.525	0.611	**0.784**	0.469	0.698	0.591	0.447	0.404	0.358	0.206	0.337
RES03	0.572	0.439	0.457	0.438	**0.836**	0.566	0.654	0.588	0.618	0.423	0.444	0.341	0.380
REF01	0.604	0.383	0.444	0.346	0.400	**0.770**	0.416	0.424	0.577	0.291	0.378	0.200	0.272
REF02	0.343	0.258	0.242	0.198	0.351	0.676	0.431	0.288	0.424	0.142	0.149	0.129	0.164
REF03	0.592	0.535	0.602	0.544	0.413	**0.768**	0.469	0.490	0.505	0.417	0.391	0.243	0.339
REF04	0.682	0.453	0.494	0.518	0.517	0.732	0.536	0.510	0.681	0.363	0.328	0.275	0.389
REF05	0.690	0.495	0.583	0.526	0.494	**0.794**	0.454	0.468	0.591	0.417	0.329	0.314	0.304
REF06	0.586	0.531	0.525	0.581	0.591	**0.819**	0.533	0.473	0.571	0.377	0.359	0.258	0.322
REF07	0.702	0.562	0.539	0.489	0.594	**0.835**	0.588	0.575	0.621	0.384	0.390	0.249	0.386
REG01	0.492	0.403	0.460	0.512	0.506	0.503	**0.713**	0.458	0.471	0.348	0.404	0.294	0.375
REG03	0.516	0.364	0.467	0.453	0.513	0.518	**0.735**	0.507	0.439	0.177	0.270	-0.015	0.201
REG04	0.278	0.198	0.268	0.263	0.401	0.166	0.542	0.372	0.195	0.301	0.287	0.214	0.182
REG05	0.541	0.435	0.472	0.529	0.671	0.527	**0.773**	0.526	0.509	0.534	0.357	0.323	0.463
REG06	0.575	0.486	0.576	0.543	0.623	0.432	**0.780**	0.620	0.392	0.438	0.380	0.274	0.390
REG07	0.536	0.400	0.400	0.370	0.573	0.530	**0.782**	0.470	0.514	0.325	0.325	0.183	0.378
PEP01	0.297	0.358	0.319	0.328	0.397	0.136	0.316	0.680	0.366	0.314	0.372	0.253	0.430
PEP02	0.624	0.441	0.497	0.380	0.540	0.502	0.562	**0.697**	0.473	0.427	0.466	0.317	0.488
PEP03	0.608	0.634	0.676	0.667	0.591	0.553	0.506	**0.836**	0.592	0.383	0.468	0.328	0.487
PEP04	0.598	0.496	0.539	0.407	0.482	0.501	0.558	**0.778**	0.560	0.394	0.433	0.385	0.401
PEP07	0.608	0.472	0.523	0.485	0.645	0.512	0.609	**0.825**	0.504	0.444	0.451	0.395	0.460
VIC01	0.713	0.384	0.527	0.482	0.571	0.637	0.481	0.500	**0.762**	0.392	0.393	0.326	0.341
VIC02	0.551	0.495	0.459	0.383	0.587	0.619	0.490	0.520	**0.789**	0.400	0.348	0.344	0.456
VIC03	0.624	0.473	0.423	0.345	0.453	0.559	0.409	0.581	**0.817**	0.279	0.275	0.124	0.324
VIC04	0.617	0.411	0.448	0.420	0.496	0.632	0.553	0.534	**0.779**	0.366	0.237	0.265	0.332
VIC05	0.670	0.579	0.573	0.544	0.574	0.575	0.536	0.521	**0.747**	0.673	0.541	0.541	0.585
VIC06	0.570	0.428	0.387	0.321	0.460	0.545	0.396	0.541	**0.848**	0.327	0.209	0.171	0.302
VIC07	0.657	0.613	0.501	0.399	0.461	0.576	0.475	0.511	**0.854**	0.564	0.457	0.356	0.543
FCG01	0.383	0.432	0.452	0.406	0.354	0.332	0.368	0.409	0.463	**0.788**	0.419	0.544	0.605
FCG02	0.502	0.557	0.487	0.467	0.483	0.374	0.386	0.415	0.399	**0.851**	0.631	0.657	0.655
FCG03	0.613	0.517	0.461	0.343	0.413	0.353	0.414	0.460	0.409	**0.801**	0.688	0.688	0.676
FCG04	0.511	0.472	0.496	0.543	0.386	0.413	0.429	0.404	0.491	**0.833**	0.570	0.626	0.687
FCC02rev	0.377	0.335	0.317	0.321	0.242	0.250	0.174	0.352	0.212	0.376	**0.619**	0.399	0.389
FCC03	0.549	0.459	0.492	0.260	0.399	0.479	0.384	0.424	0.398	0.586	**0.801**	0.527	0.601
FCC04	0.479	0.493	0.612	0.481	0.462	0.251	0.438	0.505	0.356	0.610	**0.819**	0.626	0.687
FET01	0.309	0.157	0.249	0.160	0.336	0.108	0.274	0.416	0.185	0.543	0.460	**0.774**	0.515
FET02	0.480	0.368	0.473	0.394	0.268	0.330	0.267	0.427	0.401	0.676	0.610	**0.894**	0.667
FET03	0.392	0.454	0.447	0.330	0.285	0.312	0.183	0.268	0.335	0.681	0.650	**0.807**	0.634
FPV01	0.434	0.466	0.415	0.358	0.332	0.183	0.421	0.425	0.448	0.688	0.591	0.594	**0.793**
FPV02	0.582	0.566	0.618	0.591	0.335	0.437	0.403	0.556	0.400	0.698	0.758	0.639	**0.877**
FPV03	0.391	0.532	0.456	0.424	0.404	0.416	0.419	0.444	0.420	0.579	0.543	0.531	**0.766**
FPV04	0.409	0.375	0.474	0.384	0.348	0.302	0.292	0.490	0.420	0.650	0.583	0.639	**0.824**

Fonte: elaborado pelo autor

Legenda: Números em vermelho são as cargas fatoriais mais baixas, que estavam prejudicando a validade convergente e discriminante no nível do construto

Para avaliar a validade convergente no nível dos constructos, analisou-se a Variância Média Extraída, conhecida também pela sigla AVE, considerando como aceitáveis os valores superiores a 0,5. De acordo com a Tabela 5, todos os constructos tiveram resultados acima de 0,5 e, portanto, estão de acordo com os critérios definidos.

Para avaliar a validade convergente no nível dos indicadores, analisou-se a carga fatorial do indicador com relação ao constructo que ele mede, considerando como aceitáveis os valores superiores a 0,7. Os indicadores com valores inferiores a 0,7 com relação ao seu constructo serão analisados para decisão da sua exclusão do modelo de mensuração.

Para avaliar a validade discriminante no nível dos constructos, analisou-se as correlações entre os constructos eram menores que as raízes quadradas do AVE. De acordo com a Tabela 3, identificou-se correlações que não atendiam este critério e foram marcadas em vermelho. Quando os construtos medem a mesma variável latente de 2ª ordem isso não é um problema para a estimação do modelo estrutural porque elas já seriam agrupadas na mesma variável latente de 2ª ordem. Já para os resultados em vermelho (correlações altas) entre constructos de diferentes variáveis latentes de 2ª ordem, é necessário avaliar potenciais indicadores que deveriam ser excluídos com o objetivo de diminuir as correlações entre os construtos, ou aumentar a raiz quadrada do AVE dos construtos envolvidos na correlação alta. Esses resultados estão identificados em vermelho negrito.

Para avaliar a validade discriminante no nível dos indicadores a carga fatorial de cada indicador deveria ser maior que as cargas cruzadas (carga do indicador nos demais construtos -análise horizontal e vertical). Indicadores que possuem carga muito próxima ou menor que as cargas cruzadas são elegíveis para serem excluídos do modelo de mensuração com o objetivo de aumentar a AVE e confirmar a validade convergente e discriminante no nível das variáveis latentes.

Para avaliar a confiabilidade composta, analisou-se os resultados apresentados na Tabela 3, considerando como aceitáveis os valores superiores a 0,7. Todos os constructos tiveram resultados acima de 0,7 e, portanto, estão de acordo com os critérios definidos.

Após análise combinada das validades convergentes e discriminantes no nível das variáveis latentes de 1ª ordem, decidiu-se excluir do modelo de mensuração os indicadores AAE02, AAE08, REF02, REF04, REG04 e PEP01, conforme Tabela 5.

Tabela 5: Indicadores identificados para exclusão

Indicador	Análise
AAE02	Na análise vertical há cargas cruzadas iguais ou maiores que a carga fatorial
AAE08	Na análise vertical há cargas cruzadas iguais ou maiores que a carga fatorial
REF02	Possui cargas cruzadas maiores no nível dos indicadores de AAE e sua exclusão aumenta o AVE de Autorreflexão.
REF04	Possui cargas cruzadas maiores no nível dos indicadores de AAE e sua exclusão aumenta o AVE de Autorreflexão.
REG04	Possui cargas cruzadas maiores no nível dos indicadores com todas as variáveis e sua exclusão aumenta o AVE de Autorregulação.
PEP01	Na análise vertical há cargas cruzadas iguais ou maiores que a carga fatorial

Fonte: elaborado pelo autor

3.8. Avaliação do modelo de mensuração das variáveis latentes de 1ª ordem – Rodada 2

Após a exclusão dos indicadores citados na Tabela 5, uma 2ª rodada de cálculo foi realizada, obtendo os resultados conforme Tabelas 6 e 7.

Tabela 6: Resultados algoritmo PLS-SEM – Nível dos constructos (Rodada 2)

Variáveis Latentes de 1ª Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - Aprendizagem a partir do erro	**0.854**												
2 - Autoeficacia	0.701	**0.858**											
3 - Esperança	0.747	0.801	**0.846**										
4 - Otimismo	0.645	0.694	0.743	**0.902**									
5 - Resiliencia	0.636	0.552	0.598	0.599	**0.775**								
6 - Autorreflexão	0.754	0.617	0.661	0.611	0.616	**0.815**							
7 - Autorregulação	0.648	0.547	0.621	0.630	**0.759**	0.624	**0.763**						
8 - Pensamento Preditivo	0.741	0.647	0.707	0.616	0.713	0.650	0.703	**0.794**					
9 - Vicária	0.780	0.604	0.593	0.517	0.643	0.705	0.612	0.672	**0.800**				
10 - Comportamento dos Gestores	0.619	0.607	0.580	0.537	0.502	0.463	0.480	0.518	0.536	**0.819**			
11 - Comportamento dos Colegas	0.614	0.579	0.650	0.474	0.504	0.453	0.454	0.572	0.439	0.712	**0.752**		
12 - Estrutura das Tarefas	0.509	0.407	0.481	0.367	0.354	0.310	0.278	0.449	0.380	0.771	0.700	**0.827**	
13 - Principios e Valores	0.568	0.594	0.605	0.542	0.432	0.400	0.475	0.578	0.515	0.803	0.763	0.738	**0.816**

Confiabildiade composta	0.931	0.893	0.883	0.898	0.818	0.908	0.874	0.872	0.926	0.890	0.793	0.866	0.888
Average variance extracted (AVE)	0.730	0.736	0.716	0.814	0.600	0.664	0.582	0.630	0.641	0.670	0.565	0.683	0.666

Fonte: elaborado pelo autor

Legenda:

- Células em azul claro, amarelo e verde claro são correlações entre variáveis latentes que medem o mesmo construto de 2ª ordem
- Números em vermelho são as correlações que eram tão altas que prejudicaram a validade discriminante. Como os construtos medem a mesma variável latente de 2ª ordem isso não é um problema para a estimação do modelo estrutural porque elas já seriam agrupadas na mesma variável latente de 2ª ordem

Tabela 7: Resultados algoritmo PLS-SEM – Nível dos indicadores (Rodada 2)

Indicadores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AAE01	**0.880**	0.644	0.738	0.623	0.567	0.685	0.569	0.699	0.671	0.532	0.647	0.430	0.536
AAE03	**0.892**	0.630	0.687	0.629	0.585	0.710	0.633	0.667	0.719	0.560	0.493	0.420	0.476
AAE04	**0.812**	0.589	0.655	0.577	0.503	0.561	0.525	0.623	0.637	0.530	0.553	0.545	0.535
AAE05	**0.849**	0.523	0.559	0.445	0.495	0.638	0.482	0.569	0.627	0.494	0.492	0.360	0.429
AAE06	**0.836**	0.599	0.537	0.460	0.559	0.618	0.547	0.596	0.672	0.526	0.431	0.418	0.444
EFI01	0.568	**0.884**	0.746	0.655	0.438	0.453	0.416	0.555	0.476	0.550	0.576	0.364	0.595
EFI02	0.657	**0.825**	0.667	0.650	0.546	0.692	0.575	0.600	0.527	0.529	0.463	0.384	0.454
EFI03	0.577	**0.865**	0.643	0.469	0.435	0.437	0.414	0.504	0.555	0.478	0.444	0.294	0.474
ESP01	0.719	0.640	**0.861**	0.639	0.537	0.627	0.530	0.599	0.568	0.573	0.592	0.481	0.562
ESP03	0.627	0.699	**0.856**	0.592	0.565	0.565	0.650	0.617	0.511	0.415	0.533	0.327	0.509
ESP04	0.549	0.696	**0.822**	0.656	0.414	0.483	0.392	0.578	0.424	0.485	0.524	0.416	0.464
OTI01	0.623	0.593	0.700	**0.901**	0.521	0.532	0.607	0.537	0.480	0.444	0.422	0.271	0.455
OTI02	0.541	0.659	0.641	**0.904**	0.560	0.571	0.531	0.573	0.454	0.525	0.435	0.390	0.523
RES01	0.408	0.433	0.398	0.315	**0.698**	0.433	0.363	0.436	0.428	0.333	0.371	0.286	0.280
RES02	0.518	0.416	0.525	0.611	**0.784**	0.474	0.703	0.610	0.447	0.404	0.358	0.206	0.337
RES03	0.541	0.439	0.457	0.438	**0.835**	0.523	0.662	0.593	0.617	0.423	0.444	0.341	0.380
REF01	0.564	0.383	0.444	0.346	0.400	**0.798**	0.430	0.466	0.577	0.291	0.378	0.200	0.272
REF03	0.569	0.535	0.602	0.544	0.413	**0.799**	0.477	0.529	0.505	0.417	0.391	0.243	0.339
REF05	0.682	0.494	0.583	0.526	0.494	**0.813**	0.462	0.512	0.592	0.417	0.329	0.314	0.304
REF06	0.573	0.531	0.525	0.581	0.591	**0.838**	0.556	0.522	0.571	0.377	0.359	0.258	0.322
REF07	0.677	0.562	0.539	0.489	0.594	**0.827**	0.606	0.610	0.621	0.384	0.390	0.249	0.386
REG01	0.455	0.403	0.460	0.512	0.506	0.474	**0.704**	0.463	0.470	0.348	0.404	0.294	0.375
REG03	0.474	0.364	0.467	0.453	0.513	0.496	**0.756**	0.533	0.440	0.177	0.270	-0.015	0.201
REG05	0.522	0.435	0.472	0.529	0.672	0.520	**0.767**	0.558	0.509	0.534	0.357	0.323	0.463
REG06	0.525	0.486	0.576	0.543	0.623	0.408	**0.778**	0.635	0.393	0.438	0.380	0.274	0.390
REG07	0.493	0.400	0.400	0.370	0.573	0.479	**0.805**	0.494	0.514	0.325	0.325	0.183	0.378
PEP02	0.600	0.441	0.497	0.380	0.540	0.509	0.577	**0.722**	0.473	0.427	0.466	0.317	0.488
PEP03	0.590	0.634	0.676	0.667	0.591	0.565	0.520	**0.823**	0.592	0.383	0.468	0.328	0.487
PEP04	0.570	0.496	0.539	0.407	0.482	0.484	0.533	**0.779**	0.560	0.394	0.433	0.385	0.401
PEP07	0.592	0.472	0.523	0.485	0.645	0.503	0.606	**0.845**	0.504	0.444	0.451	0.395	0.460
VIC01	0.719	0.384	0.527	0.482	0.571	0.623	0.487	0.529	**0.763**	0.392	0.393	0.326	0.341
VIC02	0.528	0.495	0.459	0.383	0.587	0.586	0.497	0.514	**0.788**	0.400	0.348	0.344	0.456
VIC03	0.616	0.473	0.423	0.345	0.452	0.538	0.429	0.590	**0.817**	0.279	0.275	0.124	0.324
VIC04	0.607	0.411	0.448	0.420	0.496	0.604	0.581	0.566	**0.780**	0.366	0.237	0.265	0.332
VIC05	0.663	0.579	0.573	0.544	0.574	0.532	0.540	0.517	**0.745**	0.673	0.541	0.541	0.585
VIC06	0.567	0.428	0.387	0.321	0.460	0.507	0.396	0.531	**0.848**	0.327	0.209	0.171	0.302
VIC07	0.662	0.613	0.501	0.399	0.461	0.550	0.486	0.513	**0.854**	0.564	0.457	0.356	0.543
FCG01	0.395	0.432	0.452	0.406	0.354	0.349	0.360	0.411	0.462	**0.788**	0.419	0.544	0.605
FCG02	0.495	0.557	0.487	0.467	0.483	0.396	0.372	0.410	0.398	**0.851**	0.631	0.657	0.655
FCG03	0.610	0.517	0.461	0.343	0.413	0.357	0.405	0.465	0.409	**0.800**	0.688	0.688	0.676
FCG04	0.512	0.472	0.496	0.543	0.386	0.412	0.433	0.410	0.491	**0.833**	0.570	0.626	0.687
FCC02rev	0.365	0.335	0.317	0.321	0.242	0.260	0.169	0.356	0.212	0.376	**0.619**	0.399	0.389
FCC03	0.531	0.459	0.492	0.260	0.399	0.483	0.372	0.427	0.398	0.586	**0.801**	0.527	0.601
FCC04	0.476	0.493	0.612	0.481	0.462	0.274	0.436	0.496	0.355	0.610	**0.819**	0.626	0.687
FET01	0.315	0.157	0.249	0.160	0.336	0.094	0.258	0.410	0.184	0.543	0.460	**0.774**	0.515
FET02	0.531	0.368	0.473	0.394	0.268	0.316	0.251	0.432	0.401	0.676	0.610	**0.894**	0.667
FET03	0.397	0.454	0.447	0.330	0.285	0.332	0.187	0.279	0.334	0.681	0.650	**0.807**	0.634
FPV01	0.432	0.466	0.415	0.358	0.332	0.144	0.425	0.409	0.448	0.688	0.591	0.594	**0.793**
FPV02	0.583	0.566	0.618	0.591	0.335	0.460	0.407	0.559	0.400	0.698	0.757	0.639	**0.877**
FPV03	0.398	0.532	0.456	0.424	0.404	0.400	0.438	0.440	0.419	0.579	0.543	0.531	**0.766**
FPV04	0.425	0.375	0.474	0.384	0.348	0.298	0.289	0.472	0.419	0.650	0.583	0.639	**0.824**

Fonte: elaborado pelo autor

Foram repetidas as mesmas análises da Rodada 1, confirmando assim as validades convergentes e discriminantes nos níveis dos constructos e dos indicadores, assim como sua confiabilidade.

3.9. Avaliação do modelo de mensuração das variáveis latentes de 2ª ordem

A avaliação do modelo de mensuração das variáveis latentes de 2ª Ordem do Modelo Estrutural teve por objetivo analisar as validades convergentes e discriminantes no nível dos constructos, assim como sua confiabilidade. Com o cálculo do algoritmo PLS-SEM e, obtiveram-se os resultados conforme Tabela 8.

Tabela 8: Resultados algoritmo PLS-SEM – Nível dos constructos

Variáveis Latentes do Modelo Estrutural	1	2	3	4
1- Aprendizagem a partir do erro	**0,854**			
2- Capacidades Agênticas	0,853	**0,861**		
3- Capital Psicologico Positivo	0,792	0,832	**0,866**	
4- Fatores Organizacionais	0,640	0,590	0,667	**0,899**

Confiabilidade composta	0,931	0,920	0,923	0,944
Average variance extracted (AVE)	0,730	0,742	0,749	0,809
Raiz quadrada do AVE	0,854	0,861	0,866	0,899

Fonte: elaborado pelo autor
Nota: a AVE e confiabilidade composta das variáveis latentes de 2ª ordem foram calculadas em planilha à parte, porque o *software* SmartPLS calcula com base nos indicadores repetidos, chegando em resultados errados (Bido; Da Silva, 2019)

Para avaliar a validade convergente no nível dos constructos, analisou-se a Variância Média Extraída, conhecida também pela sigla AVE, considerando como aceitáveis os valores superiores a 0,5. De acordo com a Tabela 10, todos os constructos tiveram resultados acima de 0,5 e, portanto, estão de acordo com os critérios definidos.

Para avaliar a validade discriminante no nível dos constructos, analisou-se a correlação entre os construtos era menor que a raiz quadrada da AVE. Observou-se que a correlação do constructo Capacidades Agênticas com a Aprendizagem a partir do erro é muito alta (0,853). Apesar disso, seus conteúdos são distintos e serão discutidos desta forma, como construtos diferentes, mas altamente correlacionados.

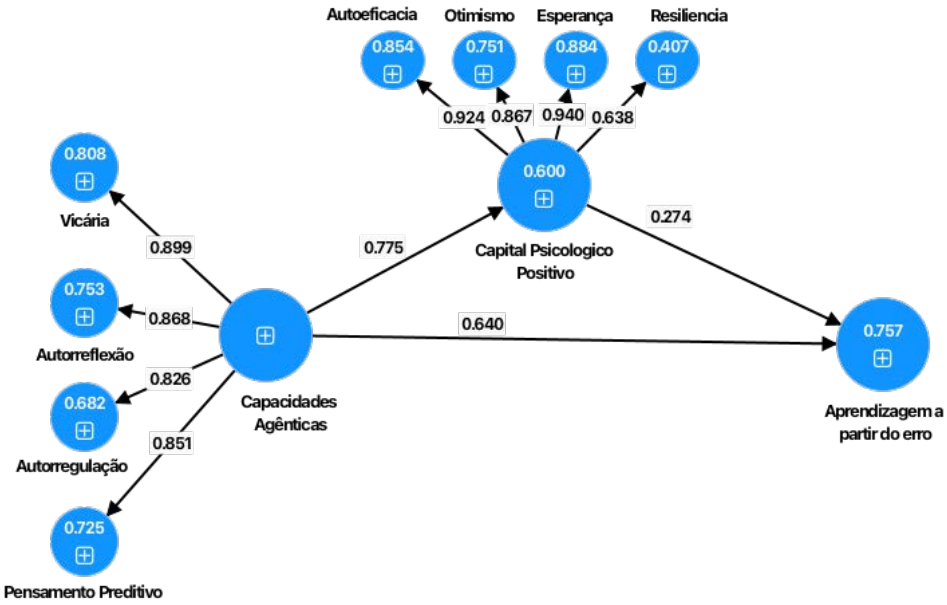
Para avaliar a confiabilidade composta, analisou-se os resultados apresentados na Tabela 8, considerando como aceitáveis os valores superiores a 0,7. Todos os constructos tiveram resultados acima de 0,7 e, portanto, estão de acordo com os critérios definidos.

4. Avaliação do modelo estrutural

4.1. Modelo estrutural

Para o modelo estrutural, sem as variáveis de controle, moderadora e a variável marcadora do método (para controlar o viés do método comum), foram executados os algoritmos PLS-SEM e *bootstrapping*, onde os resultados obtidos podem ser observados na Figura 5 e na Tabela 9.

Figura 5: Modelo estrutural – PLS-SEM



Fonte: extraído do programa SmartPLS
Nota: Todos os coeficientes são significantes (p < 0,001)

Tabela 9: Resultados modelo estrutural

Relações estruturais modelo sem as moderadoras	Hipótese	Tamanho do efeito (f^2)	Coeficiente estrutural	Valor-p	R^2	R^2 ajustado
Capacidades Agênticas -> Capital Psicologico Positivo	H3(+)	1.502	0.775	0.000	0.600	0.598
Capacidades Agênticas -> Aprendizagem a partir do erro	H2(+)	0.675	0.640	0.000	0.757	0.755
Capital Psicologico Positivo -> Aprendizagem a partir do erro	H1(+)	0.124	0.274	0.000		

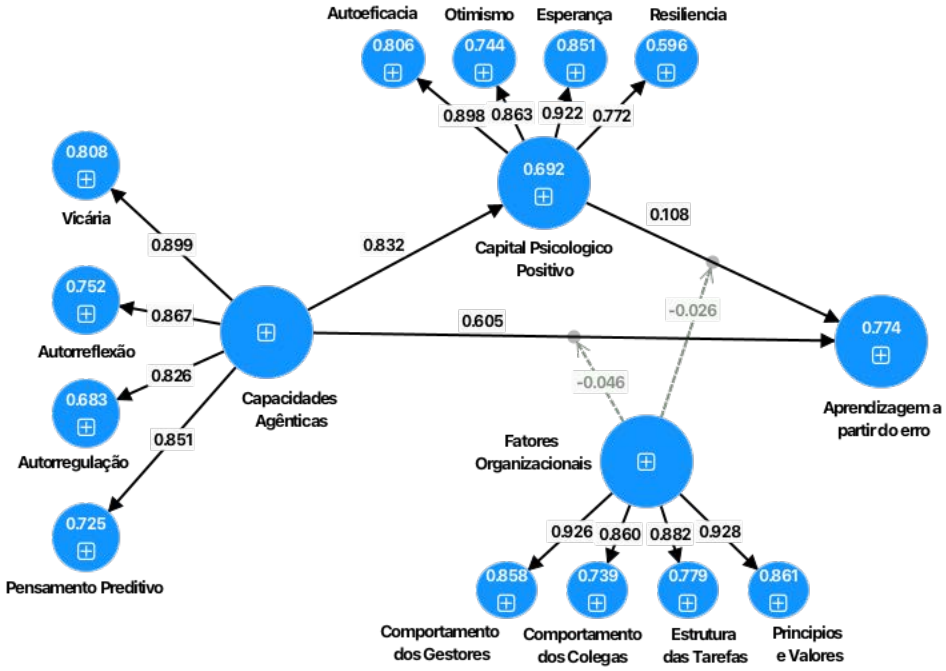
Fonte: elaborado pelo autor
Nota: VIF < 2,6, como é menor que 3 a multicolinearidade não é um problema nesse modelo (Hair Jr. *et al.*, 2021)

Conforme resultados observados na Tabela 9, todo os coeficientes estruturais confirmaram as hipóteses H1 (0,274, p < 0,001), H2 (0,640, p < 0,001) e H3 (0,775, p < 0,001). Em seguida, decidiu-se rodar o modelo estrutural incluindo as relações moderadoras para avaliar o seu impacto nos resultados.

4.2. Modelo estrutural com relações moderadoras

Para o modelo estrutural com as relações moderadoras, foram calculados os algoritmos PLS-SEM e *bootstrapping*, onde os resultados obtidos podem ser observados na Figura 6 e Tabelas 10 e 11.

Figura 6: Modelo de mensuração com relações moderadoras – PLS-SEM



Fonte: extraído do programa SmartPLS
Nota: Os efeitos moderadores não foram significantes (p > 0,4), nem a relação entre capital psicológico positivo e aprendizagem a partir dos erros (p = 0,090). As demais relações foram significantes (p < 0,001)

Tabela 10: Resultados modelo estrutural com relações moderadoras

Relações estruturais	Hipótese	VIF	Tamanho do efeito (f^2)	Coeficiente estrutural	Valor-p	R^2	R^2 ajustado
Capacidades Agênticas -> Capital Psicologico Positivo	H3(+)	1.000	2.246	0.832	0.000	0.692	0.690
Capacidades Agênticas -> Aprendizagem a partir do erro	H2(+)	4.004	0.404	0.605	0.000		
Capital Psicologico Positivo -> Aprendizagem a partir do erro	H1(+)	4.673	0.011	0.108	0.090		
Fatores Organizacionais -> Aprendizagem a partir do erro		2.243	0.061	0.176	0.004	0.774	0.767
Fatores Organizacionais x Capital Psicologico Positivo -> Aprendizagem a partir do erro	H4(+)	11.208	0.001	-0.026	0.662		
Fatores Organizacionais x Capacidades Agênticas -> Aprendizagem a partir do erro	H5(+)	10.381	0.002	-0.046	0.474		

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 11: Resultados adicionais – matriz de correlações incluindo os termos de moderação

Corficientes Estruturais Adicionais	Capacidades Agênticas	Capital Psicologico Positivo	Fatores Organizacionais x Capital Psicologico Positivo
Capital Psicologico Positivo	0.832	1000	-0.571
Fatores Organizacionais	0.590	0.667	-0.386
Fatores Organizacionais x Capital Psicologico Positivo	-0.437	-0.571	1.000
Fatores Organizacionais x Capacidades Agênticas	-0.456	-0.504	0.929

Fonte: elaborado pelo autor

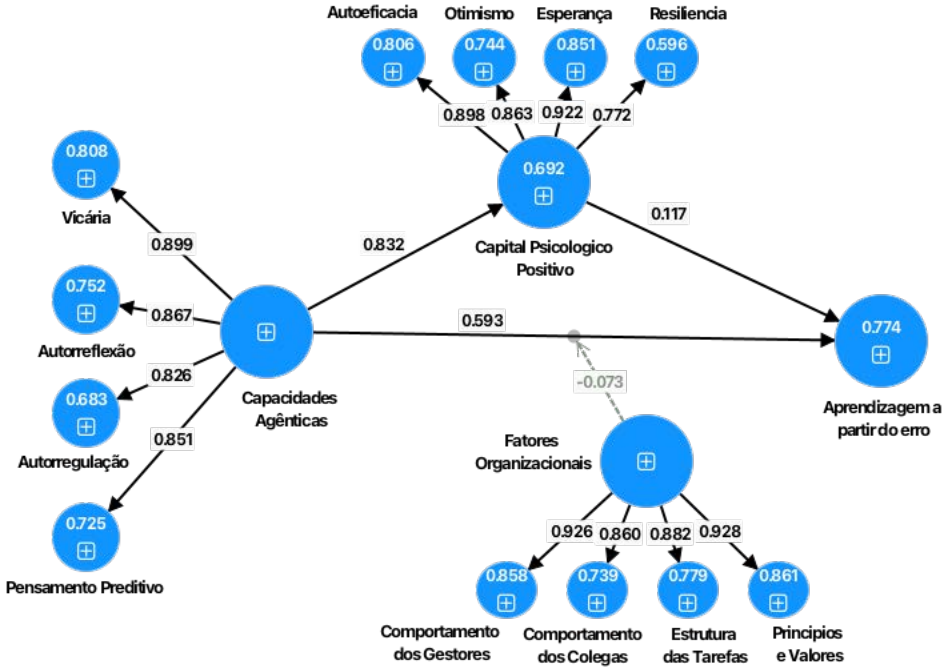
Observando os resultados dos valores VIF nas relações das hipóteses H4 e H5 (11,208 e 10,381), verificou-se então a possibilidade de multicolinearidade excessiva, o que também justificaria o baixo coeficiente estrutural na relação do H1 (0,108).

Tendo em vista a redundância identificada entre os coeficientes estruturais das relações moderadoras, concluiu-se que o modelo com as 2 relações moderadoras não pode ser utilizado, e dessa forma decidiu-se rodar os modelos estruturais com os fatores mediadores em separado para observar o impacto nos resultados.

4.3. Modelos estruturais com relações moderadoras separadas

Foram calculados então 2 modelos estruturais separados: (a) modelo estrutural com a relação moderadora entre as Capacidades Agênticas e Aprendizagem a partir do erro, (b) modelo estrutural com a relação moderadora entre Capital Psicológico Positivo e Aprendizagem a partir do erro, onde os resultados obtidos podem ser observados nas Figuras 7 e 9 e Tabelas 12 e 13.

Figura 7: Modelo de mensuração com relação moderadora 1 – PLS-SEM



Fonte: extraído do programa SmartPLS
Nota: Todos os coeficientes estruturais tiveram valor-p < 0,001, com exceção da relação entre capital psicológico positivo e a aprendizagem a partir dos erros (p = 0,05)

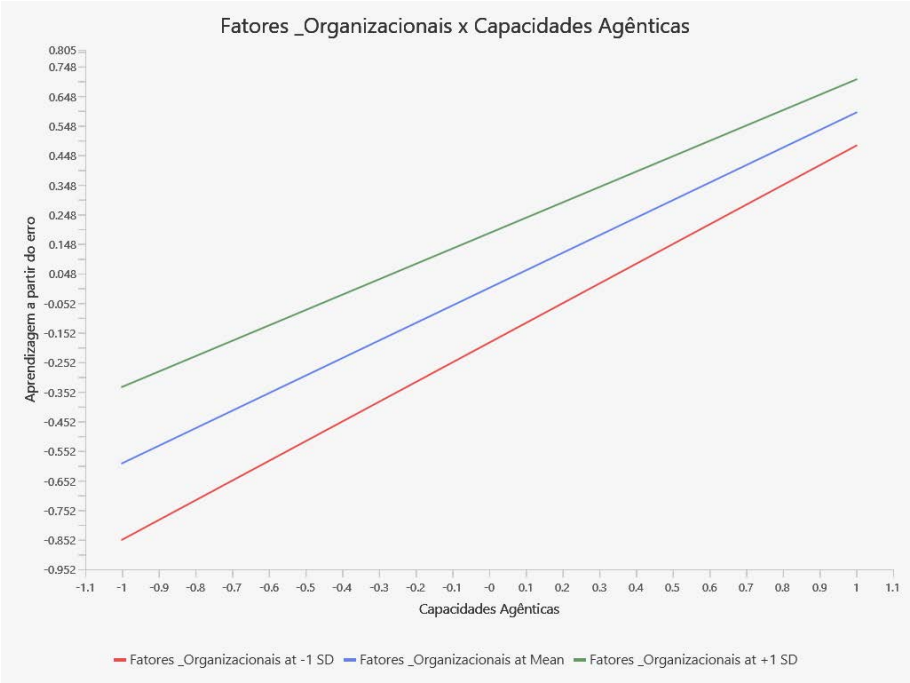
Tabela 12: Resultados modelo estrutural com relação moderadora 1

Relações estruturais com relação moderadora 1	Hipótese	Tamanho do efeito (f^2)	Coeficiente estrutural	Valor-p	R^2	R^2 ajustado
Capacidades Agênticas -> Capital Psicologico Positivo	H3(+)	2.246	0.832	0.000	0.692	0.690
Capacidades Agênticas -> Aprendizagem a partir do erro	H2(+)	0.471	0.593	0.000		
Capital Psicologico Positivo -> Aprendizagem a partir do erro	H1(+)	0.014	0.117	0.050	0.774	0.768
Fatores Organizacionais x Capacidades Agênticas -> Aprendizagem a partir do erro	H5(+)	0.042	-0.073	0.000		

Fonte: elaborado pelo autor

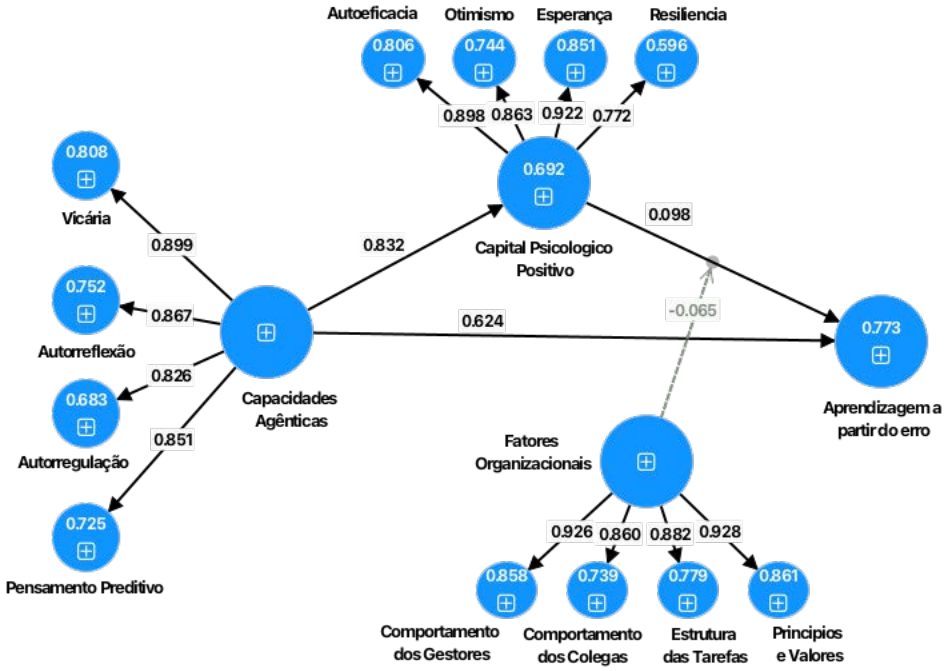
Para a análise da moderação foi usado o critério sugerido por Kenny (2018 *apud* Hair Jr. *et al.*, 2021) que define tamanhos de efeito do termo de interação como: 0,005 = pequeno, 0,01 = médio e 0,025 = grande. Na Tabela 12 o tamanho do efeito foi grande (0,042), apesar disso o gráfico da Figura 8 não apresenta muita diferença na inclinação das retas para valores altos e baixos da variável moderadora. De um modo geral, a relação entre as Capacidades Agênticas e Aprendizagem a partir do erro permanece positiva para valores altos ou baixos da moderadora (fatores organizacionais), mas observa-se que quando os escores dos fatores organizacionais são altos, tende a se obter valores mais altos para a Aprendizagem a partir do erro.

Figura 8: Análise da moderação da Figura 7 e Tabela 12



Fonte: elaborado pelo autor

Figura 9: Modelo de mensuração com relação moderadora 2 – PLS-SEM



Fonte: extraído do programa SmartPLS
Nota: Todos os coeficientes estruturais tiveram valor-p < 0,001, com exceção da relação entre capital psicológico positivo e a aprendizagem a partir dos erros (p = 0,110)

Tabela 13: Resultados modelo de mensuração com relação moderadora 2

Relações estruturais com relação moderadora 2	Hipótese	Tamanho do efeito (f^2)	Coeficiente estrutural	Valor-p	R^2	R^2 ajustado
Capacidades Agênticas -> Capital Psicologico _Positivo	H3(+)	2.246	0.832	0.000	0.692	0.690
Capacidades Agênticas -> Aprendizagem a partir do erro	H2(+)	0.522	0.624	0.000		
Capital Psicologico Positivo -> Aprendizagem a partir do erro	H1(+)	0.009	0.098	0.110	0.773	0.768
Fatores Organizacionais x Capital Psicologico Positivo -> Aprendizagem a partir do erro	H4(+)	0.041	-0.065	0.000		

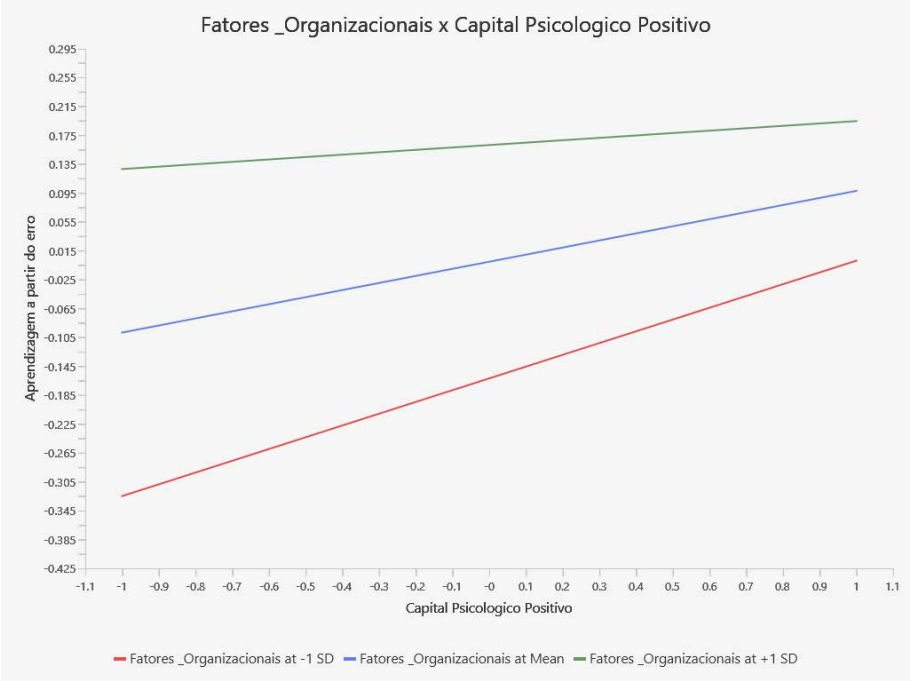
Fonte: elaborado pelo autor

A Figura 10 resume os resultados apresentados na Figura 9 e Tabela 13 em relação ao efeito moderador, que foi grande ($f^2 = 0,041$):

- Para baixos valores dos Fatores Organizacionais (linha vermelha) vemos que, apesar da Aprendizagem a partir do erro (linha vermelha abaixo da linha azul, que representa o valor médio), a relação entre Capital Psicológico Positivo e a Aprendizagem a partir do erro é mais forte (a reta vermelha é mais inclinada que a reta verde), ou seja, a Aprendizagem a partir do erro é mais baixa, mas se investirmos nos Fatores Organizacionais reverterá em Aprendizagem a partir do erro.
- Para altos valores dos Fatores Organizacionais (linha verde) vemos que a Aprendizagem a partir do erro é mais alta (linha verde acima da linha azul, que representa o valor médio), mas a relação entre Capital Psicológico Positivo e a Aprendizagem a partir do erro é fraca (a reta verde é praticamente horizontal), ou seja, a Aprendizagem a partir do erro é mais

alta, mas se investirmos nos Fatores Organizacionais isso não aumentará a Aprendizagem a partir do erro.

Figura 10: Análise da moderação da Figura 9 e Tabela 13



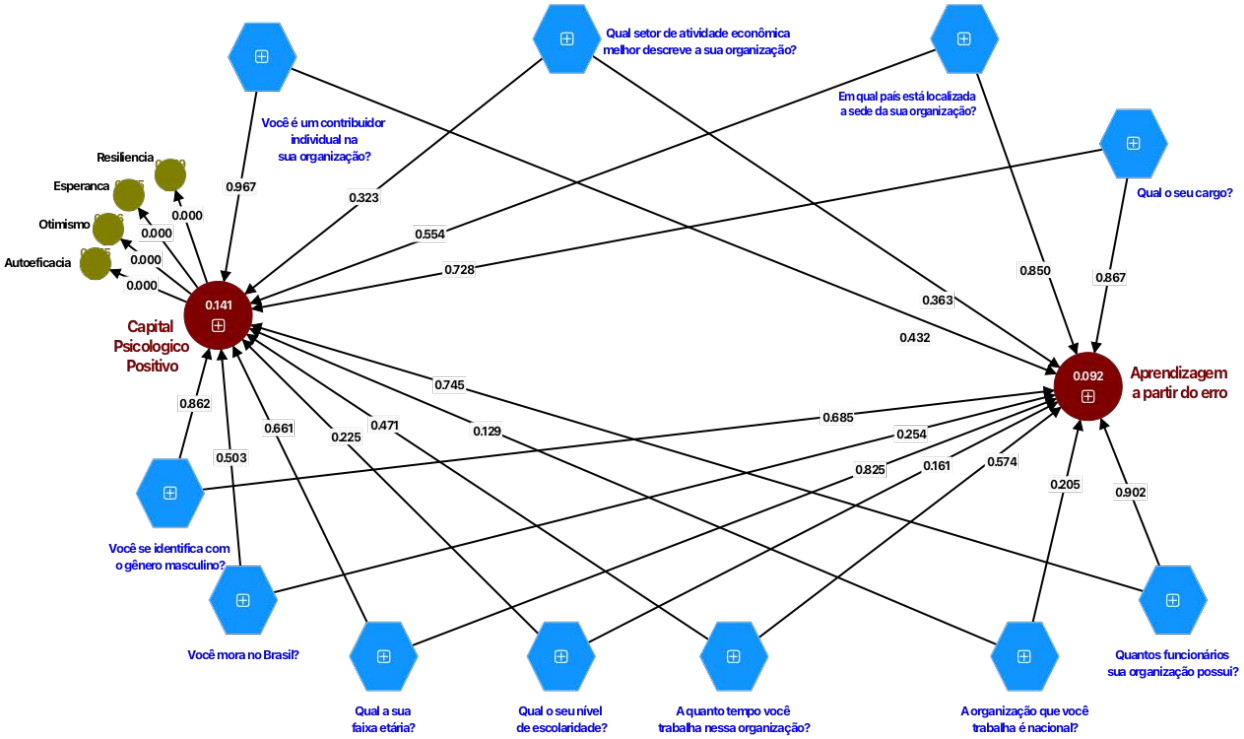
Fonte: elaborado pelo autor

4.4. Modelo estrutural das variáveis de controle com variáveis endógenas

A avaliação de significância das variáveis de controle teve por objetivo analisar as influências das variáveis de controle nos resultados obtidos das variáveis endógenas, Capital Psicológico Positivo e Aprendizagem a partir do erro. Valores P abaixo de 0,05 entre a variável de controle e a variável endógena indica significância e dessa forma devem ser mantidas nos modelos seguintes. Os valores P foram obtidos utilizando o algoritmo *bootstrapping*.

As variáveis de controle utilizadas, assim como as possíveis respostas, podem ser encontradas no Apêndice B, Parte 2 e Parte 3.

Figura 11: Significância das variáveis de controle



Fonte: extraído do programa SmartPLS

Tabela 14: Significância das variáveis de controle

Variável de Controle -> Variável Endógena	Valores P
A organização que você _trabalha é nacional? -> Capital _Psicologico _Positivo	0,129
Qual o seu nível _de escolaridade? -> Aprendizagem _a partir do erro	0,161
A organização que você _trabalha é nacional? -> Aprendizagem _a partir do erro	0,205
Qual o seu nível _de escolaridade? -> Capital _Psicologico _Positivo	0,225
Você mora no Brasil? -> Aprendizagem _a partir do erro	0,254
Qual setor de atividade econômica _melhor descreve a sua organização? -> Capital _Psicologico _Positivo	0,323
Qual setor de atividade econômica _melhor descreve a sua organização? -> Aprendizagem _a partir do erro	0,363
Você é um contribuidor _individual na _sua organização? -> Aprendizagem _a partir do erro	0,432
A quanto tempo você _trabalha nessa organização? -> Capital _Psicologico _Positivo	0,471
Você mora no Brasil? -> Capital _Psicologico _Positivo	0,503
Em qual país está localizada _a sede da sua organização? -> Capital _Psicologico _Positivo	0,554
A quanto tempo você _trabalha nessa organização? -> Aprendizagem _a partir do erro	0,574
Qual a sua _faixa etária? -> Capital _Psicologico _Positivo	0,661
Você se identifica com _o gênero masculino? -> Aprendizagem _a partir do erro	0,685
Qual o seu cargo? -> Capital _Psicologico _Positivo	0,728
Quantos funcionários _sua organização possui? -> Capital _Psicologico _Positivo	0,745
Qual a sua _faixa etária? -> Aprendizagem _a partir do erro	0,825
Em qual país está localizada _a sede da sua organização? -> Aprendizagem _a partir do erro	0,850
Você se identifica com _o gênero masculino? -> Capital _Psicologico _Positivo	0,862
Qual o seu cargo? -> Aprendizagem _a partir do erro	0,867
Quantos funcionários _sua organização possui? -> Aprendizagem _a partir do erro	0,902
Você é um contribuidor _individual na _sua organização? -> Capital _Psicologico _Positivo	0,967

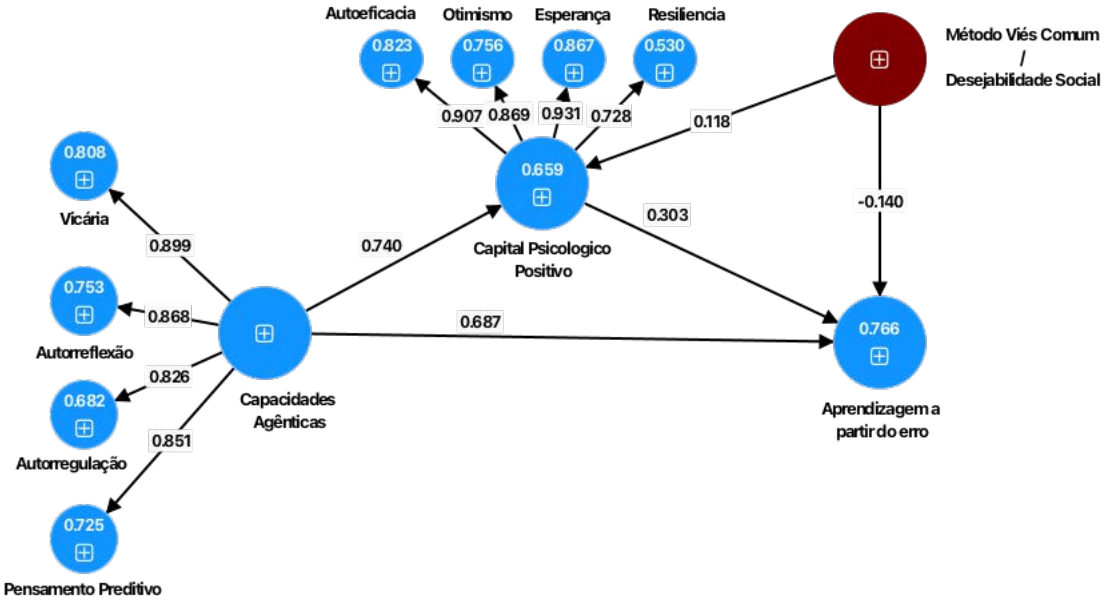
Fonte: elaborado pelo autor

Com base na análise dos resultados, nenhuma das variáveis de controle foi significativa e, portanto, foram desconsideradas do modelo estrutural.

4.5. Modelo estrutural com as variáveis marcadoras do método do viés comum

A avaliação do modelo estrutural com as variáveis marcadoras do método do viés comum teve por objetivo analisar se houveram impactos nos coeficientes estruturais após a inclusão das variáveis de Desejabilidade Social. Os dados obtidos podem ser observados nas Figuras 12 e 13 e Tabela 15.

Figura 12: Modelo estrutural com variáveis do método do viés comum – PLS-SEM



Fonte: extraído do programa SmartPLS
Nota: Todos os coeficientes estruturais foram significantes a 5%

Conforme resultados verificados na Tabela 15, as diferenças nos coeficientes estruturais com e sem as variáveis de Desejabilidade Social foram inferiores a 0,1, e, portanto, não tiveram impactos significantes, sendo assim desconsiderados do modelo final.

Tabela 15: Resultados modelo estrutural com variável marcadora do viés do método comum

Análise do Método do Viés Comum (modelo sem moderadoras)	Coeficiente estrutural sem MVC	Coeficiente estrutural com MVC	Diferença
Capacidades Agênticas -> Capital Psicologico Positivo	0,688	0,775	0,087
Capacidades Agênticas -> Aprendizagem a partir do erro	0,680	0,640	-0,040
Capital Psicologico Positivo -> Aprendizagem a partir do erro	0,335	0,274	-0,061

Fonte: elaborado pelo autor

5. Discussão dos resultados

Observando-se os resultados obtidos nos modelos estruturais, pode-se afirmar que a hipótese H1, que tinha por objetivo afirmar que o Capital Psicológico Positivo influencia positivamente a Aprendizagem individual a partir do erro ($\beta = 0{,}303$, $p < 0{,}001$), foi confirmada nesse modelo.

As hipóteses H2 e H3 também são confirmadas, havendo uma relação positiva entre as Capacidades Agênticas e a Aprendizagem a partir do erro ($\beta = 0,687$, $p < 0,001$), e as Capacidades Agênticas e o Capital Psicológico Positivo ($\beta = 0,740$, $p < 0,001$).

As hipóteses H4 e H5 foram confirmadas, evidenciando que os Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir do erro exercem um efeito moderador grande na relação entre as Capacidades Agênticas e a Aprendizagem a partir do erro ($f^2 = 0,042$) e entre o Capital Psicológico Positivo e a Aprendizagem a partir do erro ($f^2 = 0,041$).

Os resultados obtidos nos modelos estruturais confirmaram as hipóteses propostas, demonstrando a complexa inter-relação entre Capital Psicológico Positivo, Capacidades Agênticas, Aprendizagem individual a partir do erro e Fatores Organizacionais relacionados à aprendizagem a partir do erro.

A Hipótese 1 (H1), que postulava que o Capital Psicológico Positivo influencia positivamente a Aprendizagem individual a partir do erro ($\beta = 0,303$, $p < 0,001$), foi corroborada pelos dados. Este achado se alinha com a teoria de Luthans e Youssef-Morgan (2017), que enfatiza o papel da autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência no desenvolvimento individual. Indivíduos com maior Capital Psicológico Positivo tendem a interpretar os erros como oportunidades de aprendizado e crescimento, demonstrando maior persistência na busca por soluções e maior capacidade de recuperação diante de falhas. Este resultado encontra respaldo em estudos que demonstram a relação entre Capital Psicológico Positivo e comportamentos adaptativos (Luthans; Youssef, 2004), incluindo a capacidade de aprender com experiências negativas.

A Hipótese 2 (H2), que propunha uma relação positiva entre as Capacidades Agênticas e a Aprendizagem a partir do erro ($\beta = 0,687$, $p < 0,001$), também foi confirmada. Este resultado é consistente com a Teoria Social Cognitiva de Bandura (2001), que destaca o papel da agência humana na autorregulação, na autorreflexão, na capacidade vicária e no pensamento preditivo, incluindo a busca por novas experiências e aprendizados. Indivíduos com fortes capacidades agênticas são mais propensos a buscar ativamente o aprendizado a partir de seus erros, ajustando suas estratégias e comportamentos para alcançar seus objetivos.

A Hipótese 3 (H3), que previa uma influência positiva das Capacidades Agênticas no Capital Psicológico Positivo ($\beta = 0,740$, $p < 0,001$), também encontrou suporte empírico. Este achado

sugere que indivíduos com maior capacidade de agir intencionalmente, regular seus próprios comportamentos e acreditar em sua capacidade de sucesso (agência) também tendem a desenvolver maiores níveis de autoeficácia, esperança, otimismo e resiliência (Capital Psicológico positivo). Essa relação bidirecional entre agência e Capital Psicológico Positivo já havia sido sugerida na literatura (Bandura, 2005;Luthans; Youssef-Morgan, 2017), e os presentes resultados fornecem evidências empíricas adicionais para essa conexão.

As Hipóteses 4 (H4) e 5 (H5), que propunham que os Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir do erro moderariam positivamente as relações entre Capacidades Agênticas e Aprendizagem a partir do erro ($f^2 = 0,042$) e entre Capital Psicológico Positivo e Aprendizagem a partir do erro ($f^2 = 0,041$), respectivamente, também foram confirmadas. Os efeitos moderadores, considerados grandes de acordo com Kenny (2018 *apud* Hair Jr. *et al.*, 2021), indicam que características do ambiente organizacional, como a cultura de segurança psicológica, o apoio à experimentação e a valorização do aprendizado contínuo, fortalecem a relação entre as capacidades individuais (Capacidades Agênticas e Capital Psicológico Positivo) e a Aprendizagem com erros. Ambientes que promovem a abertura para discussões sobre erros, as avaliações construtivas e a oportunidade de aprender com as falhas criam um contexto mais propício para que indivíduos com maior Capacidade Agência e Capital Psicológico Positivo convertam seus erros em aprendizado significativo. Este resultado está alinhado com a literatura sobre clima organizacional e aprendizagem (Edmondson, 1999) que destaca a importância do contexto para o desenvolvimento individual e da aprendizagem organizacional.

6. Limitações e estudos futuros

Este estudo não está livre de limitações, uma delas reside na natureza da amostra. Embora tenha sido empregado um esforço para alcançar uma amostra diversificada, a coleta de dados concentrou-se em respondentes do Brasil, o que pode limitar a generalização dos resultados para outros países. Estudos futuros com amostras mais amplas e representativas de diferentes contextos organizacionais são necessários para validar os achados em outras populações.

O tamanho da amostra também pode ser considerado uma limitação, especialmente para a análise de moderação. Embora os resultados tenham apresentado significância estatística, um tamanho amostral maior poderia aumentar o poder estatístico dos testes e fornecer resultados mais robustos. Futuras pesquisas com amostras maiores são encorajadas para confirmar os efeitos encontrados.

A coleta de dados baseou-se em questionários autoaplicáveis, o que pode ter gerado vieses de resposta. Apesar da análise de viés do método comum e de desejabilidade social, a utilização de outros métodos de coleta de dados, como entrevistas ou observações, poderia complementar os resultados e fornecer uma compreensão mais aprofundada dos fenômenos estudados.

A mensuração de construtos foi realizada por meio de escalas traduzidas e reduzidas, onde essas adaptações podem ter introduzidos alguma variação na interpretação dos itens. Além disso assertivas que não apresentaram validade ou confiabilidade foram excluídas do estudo, ao invés de serem reescritas e posteriormente validadas novamente. Para estudos futuros sugere-se a criação e validação de novas escalas de acordo com o idioma onde o estudo será realizado.

A pesquisa se concentrou na percepção dos próprios indivíduos sobre suas Capacidades Agênticas, Capacidades Psicológicas Positivas e Aprendizagem a partir do erro. A inclusão de outras fontes de dados, como avaliações de superiores ou colegas, poderia enriquecer a análise e fornecer uma perspectiva mais completa.

Os resultados deste estudo podem ser influenciados pelo contexto específico das organizações participantes. Ao analisar o fator moderador dos Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir do erro, não foram analisados fatores que podem influenciar a relação entre as variáveis estudadas como o setor de atuação e o porte das empresas. Futuras pesquisas podem explorar essas nuances contextuais, comparando diferentes tipos de organizações.

Além disso, pesquisas futuras podem explorar outros antecedentes relacionados às características, habilidades e fatores motivacionais dos indivíduos, assim como a influência da liderança organizacional no processo de aprendizagem a partir do erro. A pesquisa pode ser realizada em uma única grande empresa, ou em empresas de um mesmo setor para explorar a influência de variáveis contextuais.

O modelo conceitual de pesquisa foi baseado em 3 constructos de 2ª ordem (Capacidades Agênticas, Capital Psicológico Positivo e Fatores Organizacionais relacionados à aprendizagem a partir do erro). Esse modelo limita a análise entre as características do indivíduo e da organização na aprendizagem a partir do erro. Futuras pesquisas podem utilizar um modelo conceitual

utilizando as variáveis de 1ª ordem, para assim identificar a existência de aspectos mais específicos que podem influenciar a relação entre as variáveis propostas.

7. Conclusão e Aplicações Práticas

A questão central desta pesquisa de analisar os impactos diretos das Capacidades Agênticas e do Capital Psicológico Positivo na Aprendizagem individual a partir do erro nas organizações encontra respaldo nos resultados.

Os achados desse estudo apontam para a importância de investir no desenvolvimento das Capacidades Agênticas e do Capital Psicológico Positivo dos colaboradores para fomentar uma cultura de aprendizagem contínua e inovação. Tais implicações sugerem a necessidade de que as organizações implementem programas de treinamento e desenvolvimento que fortaleçam a autoeficácia, a esperança, o otimismo e a resiliência dos indivíduos, componentes-chave do Capital Psicológico Positivo. Além disso, estratégias que incentivem a capacidade vicária, o pensamento preditivo, a autorregulação e a autorreflexão, características das Capacidades Agênticas, mostram-se cruciais para aprimorar a capacidade dos colaboradores de aprender com seus erros. Ao criar um ambiente de trabalho que valoriza a experimentação, o aprendizado com falhas e o desenvolvimento contínuo, as organizações podem colher os benefícios de uma força de trabalho mais engajada, inovadora e resiliente, capaz de lidar com os desafios complexos do cenário contemporâneo. A internalização da aprendizagem a partir do erro, impulsionada pelas Capacidades Agênticas e pelo Capital Psicológico Positivo, contribui para a melhoria do desempenho individual e, consequentemente, para o alcance dos objetivos organizacionais.

O investimento em Capacidades Agênticas pode ser realizado por meio de treinamentos focados em habilidades de resolução de problemas, técnicas de *feedback* construtivo e reflexões sobre a prática profissional. Com uma equipe mais autônoma e confiante, o processo de aprendizagem a partir dos erros torna-se mais natural e eficaz, já que os colaboradores são estimulados a enxergar as falhas como parte essencial do processo de aprimoramento. Além disso, esses profissionais tendem a mostrar maior disposição para compartilhar seus erros e *insights* com os colegas, fortalecendo a cultura de aprendizado organizacional.

O Capital Psicológico Positivo, composto por dimensões como esperança, resiliência, otimismo e autoeficácia, também se destaca como um recurso valioso para organizações que buscam criar um

ambiente de trabalho mais positivo e orientado ao aprendizado. Ao incentivar o desenvolvimento do Capital Psicológico, as empresas ajudam os colaboradores a enfrentar os erros com uma perspectiva construtiva, reduzindo o medo de falhar e promovendo uma mentalidade de crescimento. Organizações podem implementar programas de coaching, mentoring e apoio psicológico para reforçar essas características, contribuindo para a criação de um ambiente que valoriza o bem-estar e a adaptação frente às adversidades.

A confirmação dessas influências positivas permite ainda que as organizações reavaliem e aprimorem suas políticas de gestão de erros. Em vez de manter uma abordagem punitiva, muitas vezes associada à ocultação de falhas, as empresas podem adotar práticas que incentivem a transparência e o compartilhamento das experiências, transformando erros em fonte de conhecimento coletivo. Tais práticas podem incluir sessões regulares de "lições aprendidas", onde os colaboradores compartilham suas experiências e discutem estratégias de superação, bem como sistemas de comunicação que garantam um *feedback* construtivo e rápido.

Essas influências positivas fornecem uma base teórica para a formulação de políticas organizacionais que visem um aprendizado mais efetivo e dinâmico. Esse tipo de investimento não só fortalece as competências individuais, como contribui para a retenção de talentos, a inovação e a adaptação organizacional em mercados competitivos. Em última análise, o apoio ao desenvolvimento dessas capacidades e ao fortalecimento psicológico dos colaboradores promove uma cultura de resiliência e aprendizagem contínua, essenciais para o sucesso sustentável das organizações no longo prazo.

Assim, os resultados desta pesquisa oferecem às organizações orientações práticas valiosas, fundamentadas em evidências, para transformar erros em oportunidades de desenvolvimento e alcançar uma cultura organizacional mais robusta, colaborativa e aberta a mudanças. Ao investir no crescimento individual e no suporte psicológico positivo, as empresas criam bases sólidas para enfrentar os desafios do futuro, inovando e se adaptando com agilidade e confiança.

A confirmação da influência positiva das Capacidades Agênticas de Bandura e do Capital Psicológico Positivo na aprendizagem a partir do erro nas organizações oferece implicações práticas significativas para o desenvolvimento organizacional e a gestão de talentos. Compreender o papel desses fatores na capacidade dos colaboradores para aprender com os erros possibilita que gestores e profissionais de Recursos Humanos implementem estratégias mais eficazes para

melhorar o desempenho, incentivar a inovação e promover um ambiente de trabalho adaptativo e resiliente.

8. Referências

ADAMS, G. A.; KING, L. A.; KING, D. W. Relationships of job and family involvement, family social support, and work–family conflict with job and life satisfaction. **Journal of Applied Psychology**, v. 81, n. 4, p. 411–420, ago. 1996.

ANDERSON, J. R. **Learning and memory: An integrated approach, 2nd ed.** Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Inc, 2000.

ARGOTE, L.; MIRON-SPEKTOR, E. Organizational Learning: From Experience to Knowledge. **Organization Science**, v. 22, n. 5, p. 1123–1137, out. 2011.

ARGYRIS, C. Teaching smart people how to learn. **Harvard Business Review**, v. 69, n. 3, p. 99–109, 1991.

ARGYRIS, C.; SCHON, D. **Organizational learning II: theory, method, and practice**. 2. ed. London: Addison-Wesley, 1996.

ARGYRIS, C.; SCHÖN, D. A. **Organizational learning: a theory of action perspective**. Michigan: Addison-Wesley Pub. Co., 1978.

ATINC, G.; SIMMERING, M. J.; KROLL, M. J. Control Variable Use and Reporting in Macro and Micro Management Research. **Organizational Research Methods**, v. 15, n. 1, p. 57–74, 8 jan. 2012.

AVEY, J. B. *et al.* Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. **Human Resource Development Quarterly**, v. 22, n. 2, p. 127–152, jun. 2011.

AVEY, J. B.; LUTHANS, F.; JENSEN, S. M. Psychological capital: A positive resource for combating employee stress and turnover. **Human Resource Management**, v. 48, n. 5, p. 677–693, set. 2009.

AVEY, J. B.; LUTHANS, F.; YOUSSEF, C. M. The Additive Value of Positive Psychological Capital in Predicting Work Attitudes and Behaviors. **Journal of Management**, v. 36, n. 2, p. 430–452, 17 mar. 2010.

BANDURA, A. **Social learning theory**. Oxford, England: Prentice-Hall, 1977a.

BANDURA, A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. **Psychological Review**, v. 84, n. 2, p. 191–215, 1977b.

BANDURA, A. **Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory**. Englewood Cliffs N.J: Prentice-Hall, 1986.

BANDURA, A. **Self-Efficacy: The Exercise of Control**. New York: Worth Publishers, 1997.

BANDURA, A. Social cognitive theory of personality. Em: **Handbook of personality: Theory and research, 2nd ed.** New York, NY, US: Guilford Press, 1999. p. 154–196.

BANDURA, A. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. **Annual Review of Psychology**, v. 52, n. 1, p. 1–26, fev. 2001.

BANDURA, A. The evolution of social cognitive theory. Em: SMITH, K. G.; HITT, M. A. (Eds.). **Great Minds in Management**. Oxford: Oxford University Press, 2005. p. 9–35.

BANDURA, A. Social cognitive theory. Em: LANGE, P. A. M. VAN; KRUGLANSKI, A. W.; HIGGINS, E. T. (Eds.). **Handbook of social psychological theories**. London: Sage, 2011. v. 1p. 349–373.

BANDURA, A. Cultivate Self-efficacy for Personal and Organizational Effectiveness. Em: **Handbook of Principles of Organizational Behavior**. [s.l.] Wiley, 2012. p. 179–200.

BANDURA, A. Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. **Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society**, v. 12, n. 3, p. 313, 15 out. 2020.

BANDURA, A.; LOCKE, E. A. Negative self-efficacy and goal effects revisited. **Journal of Applied Psychology**, v. 88, n. 1, p. 87–99, 2003.

BASS, B. M.; RIGGIO, R. E. **Transformational Leadership**. [s.l.] Psychology Press, 2006.

BAUMEISTER, R. F. **Self-esteem: The puzzle of low self-regard.** New York, NY, US: Plenum Press, 1993.

BIDO, D. DE S.; DA SILVA, D. SmartPLS 3: especificação, estimação, avaliação e relato. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v. 20, n. 2, p. 488–536, 2 maio 2019.

BILLETT, S. Errors and Learning from Errors at Work. Em: BAUER, J.; HARTEIS, C. (Eds.). **Human Fallibility: The Ambiguity of Errors for Work and Learning**. 1. ed. New York: Springer Dordrecht, 2012. p. 17–32.

CANNON, M. D.; EDMONDSON, A. C. Confronting failure: antecedents and consequences of shared beliefs about failure in organizational work groups. **Journal of Organizational Behavior**, v. 22, n. 2, p. 161–177, mar. 2001.

CARR, A. *et al.* Effectiveness of positive psychology interventions: a systematic review and meta-analysis. **The Journal of Positive Psychology**, v. 16, n. 6, p. 749–769, 2 nov. 2021.

CARROLL, B. J. *et al.* Between life and death: organizational change in central state bureaucracies in cross-national comparison. **International Review of Administrative Sciences**, v. 88, n. 4, p. 943–959, 26 dez. 2022.

CARVER, C. S.; SCHEIER, M. F. Optimism. Em: **Handbook of positive psychology.** New York, NY, US: Oxford University Press, 2002. p. 231–243.

CARVER, C. S.; SCHEIER, M. F. Dispositional optimism. **Trends in Cognitive Sciences**, v. 18, n. 6, p. 293–299, jun. 2014.

CASPI, A.; ROBERTS, B. W.; SHINER, R. L. Personality Development: Stability and Change. **Annual Review of Psychology**, v. 56, n. 1, p. 453–484, 1 fev. 2005.

CAZA, B. B.; CAZA, A. Positive Organizational Scholarship. **Journal of Management Inquiry**, v. 17, n. 1, p. 21–33, 1 mar. 2008.

CENCIOTTI, R. *et al.* The Work Agentic Capabilities (WAC) Questionnaire: Validation of a New Measure. **Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones**, v. 36, n. 3, p. 195–204, 13 nov. 2020.

CENCIOTTI, R. *et al.* Agentic capabilities as predictors of psychological capital, job performance, and social capital over time. **International Journal of Selection and Assessment**, v. 30, n. 2, p. 249–264, 12 jun. 2022.

CHA, E.-S.; KIM, K. H.; ERLEN, J. A. Translation of scales in cross-cultural research: issues and techniques. **Journal of Advanced Nursing**, v. 58, n. 4, p. 386–395, maio 2007.

CHEN, G.; GULLY, S. M.; EDEN, D. Validation of a New General Self-Efficacy Scale. **Organizational Research Methods**, v. 4, n. 1, p. 62–83, 29 jan. 2001.

CHOI, W.; NOE, R.; CHO, Y. What is responsible for the psychological capital-job performance relationship? An examination of the role of informal learning and person-environment fit. **Journal of Managerial Psychology**, v. 35, n. 1, p. 28–41, 17 dez. 2019.

CHOUDHURY, S.; BLAKEMORE, S.-J.; CHARMAN, T. Social cognitive development during adolescence. **Social Cognitive and Affective Neuroscience**, v. 1, n. 3, p. 165–174, 1 dez. 2006.

COHEN, S. G.; BAILEY, D. E. What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite. **Journal of Management**, v. 23, n. 3, p. 239–290, 1 jun. 1997.

COUTU, D. L. How resilience works. **Harvard Business Review**, v. 80, p. 46–55, 2002.

DAHLIN, K. B.; CHUANG, Y.-T.; ROULET, T. J. Opportunity, Motivation, and Ability to Learn from Failures and Errors: Review, Synthesis, and Ways to Move Forward. **Academy of Management Annals**, v. 12, n. 1, p. 252–277, jan. 2018.

DANCEY, C.; REIDY, J. **Estatística sem matemática para psicologia**. 7. ed. Porto Alegre: Penso, 2019.

DE HOE, R.; JANSSEN, F. Re-creation After Business Failure: A Conceptual Model of the Mediating Role of Psychological Capital. **Frontiers in Psychology**, v. 13, 2 mar. 2022.

DIAS, E. T. D. M. Teoria social cognitiva: conceitos básicos. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, v. 26, n. 4, p. 563–564, dez. 2009.

DONALDSON, S. I.; LEE, J. Y.; DONALDSON, S. I. Evaluating Positive Psychology Interventions at Work: a Systematic Review and Meta-Analysis. **International Journal of Applied Positive Psychology**, v. 4, n. 3, p. 113–134, 10 dez. 2019.

DUCKWORTH, A. L. *et al.* Grit: Perseverance and passion for long-term goals. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 92, n. 6, p. 1087–1101, 2007.

DWECK, C. S. **Mindset: The New Psychology of Success**. [s.l.] Random House Publishing Group, 2007.

EDMONDSON, A. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. **Administrative Science Quarterly**, v. 44, n. 2, p. 350–383, 24 jun. 1999.

EDMONDSON, A. C. Strategies for Learning From Failure. **Harvard Business Review**, abr. 2011.

EDMONDSON, A. C. **The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth**. 1. ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2018.

FIELD, A. **Descobrindo a Estatística Usando o SPSS**. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2021.

FORD, M. E. Social cognition and social competence in adolescence. **Developmental Psychology**, v. 18, n. 3, p. 323–340, maio 1982.

FRESE, M. *et al.* Errors as a chance to learn: The positive functions of errors. Em: KROHNE, H. W. (Ed.). **Attention and Avoidance: Strategies in Coping with Aversiveness**. Seattle, WA: Hogrefe & Huber Publishers, 1993. p. 279–296.

FRESE, M.; KEITH, N. Action Errors, Error Management, and Learning in Organizations. **Annual Review of Psychology**, v. 66, n. 1, p. 661–687, 3 jan. 2015.

GALEA, C.; HOUKES, I.; DE RIJK, A. An insider's point of view: how a system of flexible working hours helps employees to strike a proper balance between work and personal life. **The International Journal of Human Resource Management**, v. 25, n. 8, p. 1090–1111, 28 abr. 2014.

GAVETTI, G.; LEVINTHAL, D. Looking Forward and Looking Backward: Cognitive and Experiential Search. **Administrative Science Quarterly**, v. 45, n. 1, p. 113–137, 22 mar. 2000.

GEREMIAS, R. L.; LOPES, M. P.; SOARES, A. E. THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON INTERNAL LEARNING IN TEAMS: THE MEDIATING ROLE OF THE PERCEIVED TEAM STRUCTURE. **Revista de Administração de Empresas**, v. 61, n. 4, 2021.

GEREMIAS, R. L.; LOPES, M. P.; SOARES, A. E. Psychological Capital Profiles and Their Relationship With Internal Learning in Teams of Undergraduate Students. **Frontiers in Psychology**, v. 13, 20 jan. 2022.

GONG, Z.; CHEN, Y.; WANG, Y. The Influence of Emotional Intelligence on Job Burnout and Job Performance: Mediating Effect of Psychological Capital. **Frontiers in Psychology**, v. 10, 10 dez. 2019.

GROHNERT, T.; MEUWISSEN, R.; GIJSELAERS, W. Teaming under Uncertainty - Reflexivity and Psychological Safety for Information Sharing. **EARLI**, 2019.

GUEST, D. E. Perspectives on the Study of Work-life Balance. **Social Science Information**, v. 41, n. 2, p. 255–279, 29 jun. 2002.

HAIR JR., J. F. *et al.* **A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)**. 3. ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd., 2021.

HANELT, A. *et al.* A Systematic Review of the Literature on Digital Transformation: Insights and Implications for Strategy and Organizational Change. **Journal of Management Studies**, v. 58, n. 5, p. 1159–1197, 12 jul. 2021.

HARELI, S.; SHOMRAT, N.; BIGER, N. The role of emotions in employees' explanations for failure in the workplace. **Journal of Managerial Psychology**, v. 20, n. 8, p. 663–680, 1 dez. 2005.

HARGADON, A.; SUTTON, R. I. Technology Brokering and Innovation in a Product Development Firm. **Administrative Science Quarterly**, v. 42, n. 4, p. 716, dez. 1997.

HART, C. M. *et al.* The Balanced Inventory of Desirable Responding Short Form (BIDR-16). **Sage Open**, v. 5, n. 4, 1 out. 2015.

HARTEIS, C.; GOLLER, M. New Skills for New Jobs: Work Agency as a Necessary Condition for Successful Lifelong Learning. Em: **Promoting, Assessing, Recognizing and Certifying Lifelong Learning**. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014. p. 37–56.

HATTIE, J.; TIMPERLEY, H. The Power of Feedback. **Review of Educational Research**, v. 77, n. 1, p. 81–112, 16 mar. 2007.

HOWELL, A. J.; PASSMORE, H.-A. Acceptance and Commitment Training (ACT) as a Positive Psychological Intervention: A Systematic Review and Initial Meta-analysis Regarding ACT's Role in Well-Being Promotion Among University Students. **Journal of Happiness Studies**, v. 20, n. 6, p. 1995–2010, 5 ago. 2019.

ITO, T. A. *et al.* Negative information weighs more heavily on the brain: The negativity bias in evaluative categorizations. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 75, n. 4, p. 887–900, 1998.

KEGAN, R. **The Evolving Self : Problem and Process in Human Development**. Cambridge Mass: Harvard University Press, 1982.

KELLIHER, C.; RICHARDSON, J.; BOIARINTSEVA, G. All of work? All of life? Reconceptualising work-life balance for the 21st century. **Human Resource Management Journal**, v. 29, n. 2, p. 97–112, 25 abr. 2019.

KILFORD, E. J.; GARRETT, E.; BLAKEMORE, S.-J. The development of social cognition in adolescence: An integrated perspective. **Neuroscience & Biobehavioral Reviews**, v. 70, p. 106–120, nov. 2016.

KOLB, D. A. **Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development**. 2. ed. New Jersey: Pearson FT Press, 2014.

LAVE, J.; WENGER, E. **Situated Learning**. [s.l.] Cambridge University Press, 1991.

LENGNICK-HALL, C. A.; BECK, T. E. Adaptive Fit Versus Robust Transformation: How Organizations Respond to Environmental Change. **Journal of Management**, v. 31, n. 5, p. 738–757, 1 out. 2005.

LIMA, L. G. DE; NASSIF, V. M. J.; GARÇON, M. M. O Poder do Capital Psicológico: A Força das Crenças no Comportamento Empreendedor. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 24, n. 4, p. 317–334, jul. 2020.

LUTHANS, B. C.; LUTHANS, K. W.; JENSEN, S. M. The Impact of Business School Students' Psychological Capital on Academic Performance. **Journal of Education for Business**, v. 87, n. 5, p. 253–259, jan. 2012.

LUTHANS, F. *et al.* The Psychological Capital of Chinese Workers: Exploring the Relationship with Performance. **Management and Organization Review**, v. 1, n. 02, p. 249–271, 2 jul. 2005.

LUTHANS, F. *et al.* Psychological capital development: toward a micro-intervention. **Journal of Organizational Behavior**, v. 27, n. 3, p. 387–393, 27 maio 2006.

LUTHANS, F. *et al.* Positive Psychological Capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. **Personnel Psychology**, v. 60, n. 3, p. 541–572, set. 2007.

LUTHANS, F. *et al.* The development and resulting performance impact of positive psychological capital. **Human Resource Development Quarterly**, v. 21, n. 1, p. 41–67, dez. 2010.

LUTHANS, F.; YOUSSEF, C. M. Human, Social, and Now Positive Psychological Capital Management: **Organizational Dynamics**, v. 33, n. 2, p. 143–160, maio 2004.

LUTHANS, F.; YOUSSEF, C. M. Emerging Positive Organizational Behavior. **Journal of Management**, v. 33, n. 3, p. 321–349, 1 jun. 2007.

LUTHANS, F.; YOUSSEF, C. M.; AVOLIO, B. J. **Psychological Capital**. [s.l.] Oxford University Press, 2006.

LUTHANS, F.; YOUSSEF-MORGAN, C. M. Psychological Capital: An Evidence-Based Positive Approach. **Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior**, v. 4, n. 1, p. 339–366, 21 mar. 2017.

LUTHANS, K. W.; LUTHANS, B. C.; PALMER, N. F. A positive approach to management education. **Journal of Management Development**, v. 35, n. 9, p. 1098–1118, 10 out. 2016.

MADDUX, J. E. (ED.). **Self-Efficacy, Adaptation, and Adjustment**. 1. ed. Boston, MA: Springer US, 1995.

MAROCO, J. **Análise estatística com o SPSS Statistics**. 7. ed. Lisboa: ReportNumber, 2018.

MASSAINI, S. A. **Aprendizagem a Partir dos Erros: uma análise em função da criticidade dos erros**. Relatório de Pesquisa de Estágio Pós-Doutoral—São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2021.

MASTEN, A. S. Ordinary magic: Resilience processes in development. **American Psychologist**, v. 56, n. 3, p. 227–238, 2001.

MASTEN, A. S.; OBRADOVIC, J. Competence and Resilience in Development. **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 1094, n. 1, p. 13–27, 1 dez. 2006.

MIKHAILOVA, I. **CHANGE OR DIE: ORGANIZATIONAL FACTORS THAT FACILITATE OR BLOCK ORGANIZATIONAL SURVIVAL DURING DISRUPTIVE CHANGE**. nov. 2022.

MIKOŁAJCZYK, K. Sustainable Development of an Individual as a Result of Mutual Enrichment of Professional and Personal Life. **Sustainability**, v. 13, n. 2, p. 697, 13 jan. 2021.

NABAVI, R. T. Bandura's Social Learning Theory & Social Cognitive Learning Theory. **Theory of Developmental Psychology**, p. 1–24, 2012.

NAFEI, W. The Effects of Psychological Capital on Employee Attitudes and Employee Performance: A Study on Teaching Hospitals in Egypt. **International Journal of Business and Management**, v. 10, n. 3, 27 fev. 2015.

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. **Oxford University Press**, 1995.

NUNNALLY, J. C.; BERNSTEIN, I. H. **Psychometric Theory**. 3. ed. [s.l.] McGraw-Hill, 1994.

ÖRTENBLAD, A. The learning organization: towards an integrated model. **The Learning Organization**, v. 11, n. 2, p. 129–144, 1 abr. 2004.

OWENS, B. P.; HEKMAN, D. R. Modeling How to Grow: An Inductive Examination of Humble Leader Behaviors, Contingencies, and Outcomes. **Academy of Management Journal**, v. 55, n. 4, p. 787–818, ago. 2012.

PEACH, D.; MATTHEWS, J. **Work integrated learning for life: Encouraging agentic engagement**. (K.-L. Krause *et al.*, Eds.)Research and Development in Higher Education: Higher Education on the Edge, Volume 34: Refereed papers from the 34th HERDSA Annual International Conference. **Anais**...Australia: Higher Education Research and Development Society of Australasia, Inc, jul. 2011.

PETERSON, C.; SELIGMAN, M. E. P. **Character strengths and virtues: A handbook and classification.** Washington, DC, US: American Psychological Association, 2004.

PIAGET, J. **The development of thought: Equilibration of cognitive structures. (Trans A. Rosin).** Oxford, England: Viking, 1977.

PODSAKOFF, P. M. *et al.* Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. **Journal of Applied Psychology**, v. 88, n. 5, p. 879–903, 2003.

PUTZ, D. *et al.* Measuring organizational learning from errors: Development and validation of an integrated model and questionnaire. **Management Learning**, v. 44, n. 5, p. 511–536, 11 nov. 2013.

REASON, J. **Human Error**. [s.l.] Cambridge University Press, 1990.

REASON, J. Human error: models and management. **BMJ**, v. 320, n. 7237, p. 768–770, 18 mar. 2000.

ROBERTS, B. W.; MROCZEK, D. Personality Trait Change in Adulthood. **Current Directions in Psychological Science**, v. 17, n. 1, p. 31–35, 1 fev. 2008.

RYBOWIAK, V. *et al.* Error orientation questionnaire (EOQ): reliability, validity, and different language equivalence. **Journal of Organizational Behavior**, v. 20, n. 4, p. 527–547, jul. 1999.

SBRISSA, E. C. DA C. C.; BIDO, D. DE S. Aprendizado a partir do erro no local de trabalho. **XLIV ENCONTRO DA ANPAD - ENANPAD 2020**, 2020.

SCHEIN, E. H. **Cultura organizacional e liderança**. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SCHNEIDER, B.; HOLLENBECK, J. R.; ILGEN, D. R. **Team composition, communication and control: Issues in managing an information economy**. London: Routledge, 2001.

SCHWARZER, R. (ED.). **Self-Efficacy: Thought Control Of Action**. 1. ed. New York: Taylor & Francis, 2014.

SELIGMAN, M. E. P. **Learned optimism: How to change your mind and your life**. New York: Pocket Books, 1998.

SENGE, P. M. **The fifth discipline: the art and practice of the learning organization**. 2. ed. New York: Doubleday, 2006.

SHAH, T. A. *et al.* Psychological empowerment and employee attitudinal outcomes. **Management Research Review**, v. 42, n. 7, p. 797–817, 15 jul. 2019.

SIMON, H. A. Altruism and economics. **The American Economic Review**, v. 83, n. 2, p. 156–161, 1993.

SITKIN, S. B. Learning through failure: The strategy of small losses. **Research in Organizational Behavior**, v. 14, p. 231–266, 1992.

SNYDER, C. R. *et al.* The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. **Journal of Personality and Social Psychology**, v. 60, n. 4, p. 570–585, 1991.

SNYDER, C. R. **Handbook of Hope: Theory, measures, and applications**. San Diego: Academic Press, 2000.

SNYDER, C. R. TARGET ARTICLE: Hope Theory: Rainbows in the Mind. **Psychological Inquiry**, v. 13, n. 4, p. 249–275, out. 2002.

SNYDER, C. R.; IRVING, L. M.; ANDERSON, J. R. Hope and Health. Em: SNYDER, C. R.; FORSYTH, D. R. (Eds.). **Handbook of social and clinical psychology: The health perspective**. Elmsford, NY: Pergamon Press, 1991. p. 285–305.

SNYDER, C. R.; RAND, K. L.; SIGMON, D. R. Hope Theory: A Member of the Positive Psychology Family. Em: GALLAGHER, M. W.; LOPEZ, S. J. (Eds.). **The Oxford Handbook of Hope**. New York: Oxford University Press, 2017. v. 1p. 27–44.

SOSNA, M.; TREVINYO-RODRÍGUEZ, R. N.; VELAMURI, S. R. Business Model Innovation through Trial-and-Error Learning. **Long Range Planning**, v. 43, n. 2–3, p. 383–407, abr. 2010.

STAJKOVIC, A. D.; LUTHANS, F. Self-efficacy and work-related performance: A meta-analysis. **Psychological Bulletin**, v. 124, n. 2, p. 240–261, set. 1998.

STAJKOVIC, A. D.; LUTHANS, F. Behavioral Management and Task Performance in Organizations: conceptual background, meta-analysis, and test of alternative models. **Personnel Psychology**, v. 56, n. 1, p. 155–194, mar. 2003.

TJOSVOLD, D.; YU, Z.; HUI, C. Team Learning from Mistakes: The Contribution of Cooperative Goals and Problem-Solving*. **Journal of Management Studies**, v. 41, n. 7, p. 1223–1245, 22 nov. 2004.

TULIS, M.; STEUER, G.; DRESEL, M. Learning from errors: A model of individual processes. **Frontline Learning Research**, v. 4, n. 4, p. 12–26, 27 jul. 2016a.

TULIS, M.; STEUER, G.; DRESEL, M. Learning from errors: A model of individual processes. **Frontline Learning Research**, v. 4, n. 4, p. 12–26, 27 jul. 2016b.

VAN AGTEREN, J. *et al.* A systematic review and meta-analysis of psychological interventions to improve mental wellbeing. **Nature Human Behaviour**, v. 5, n. 5, p. 631–652, 19 abr. 2021.

VAN DER LINDEN, D.; FRESE, M.; MEIJMAN, T. F. Mental fatigue and the control of cognitive processes: effects on perseveration and planning. **Acta Psychologica**, v. 113, n. 1, p. 45–65, maio 2003.

VAN GUNDY, A. B. Techniques of structured problem solving. **Van Nostrand Reinhold**, 1998.

VYGOTSKY, L. S. **Mind in Society**. [s.l.] Harvard University Press, 1980.

WEICK, K. E.; SUTCLIFFE, K. M. **Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty**. 2. ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2007.

WEINZIMMER, L. G.; ESKEN, C. A. Learning From Mistakes: How Mistake Tolerance Positively Affects Organizational Learning and Performance. **The Journal of Applied Behavioral Science**, v. 53, n. 3, p. 322–348, 29 set. 2017.

WHITE, M. *et al.* "High-performance" Management Practices, Working Hours and Work-Life Balance. **British Journal of Industrial Relations**, v. 41, n. 2, p. 175–195, jun. 2003.

WOODS, D. D. *et al.* **Behind Human Error**. [s.l.] CRC Press, 2017.

YOU, J. W. The relationship among college students' psychological capital, learning empowerment, and engagement. **Learning and Individual Differences**, v. 49, p. 17–24, jul. 2016.

ZIMMERMAN, B. J. Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn. **Contemporary Educational Psychology**, v. 25, n. 1, p. 82–91, jan. 2000.

ZOLLO, M.; WINTER, S. G. Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. **Organization Science**, v. 13, n. 3, p. 339–351, jun. 2002.

ZONATTO, V. C. DA S. *et al.* Influence of Psychological Capital on Absorptive Capacity and Knowledge Transfer. **RACE - Revista de Administração, Contabilidade e Economia**, v. 20, n. 3, p. 323–350, 28 abr. 2022.

APÊNDICE

APÊNDICE A – CONSTRUCTOS E SUAS DEFINIÇÕES TEÓRICAS

Constructo: Capacidade de Autorregulação
Definição teórica: Capacidade dos indivíduos de monitorar, julgar e direcionar seu próprio comportamento em direção a metas pessoais, por meio do controle dos processos cognitivos, afetivos e motivacionais. A autorregulação envolve o estabelecimento de objetivos, a autoavaliação do progresso e a auto compensação com base nos resultados obtidos, o que permite ao indivíduo ajustar suas ações para alinhar o comportamento com os objetivos desejados. Esse processo é fundamental para a agência humana, pois permite que as pessoas ajam de maneira intencional e proativa, independentemente de influências externas, fortalecendo o autocontrole e a autodisciplina para sustentar o comportamento motivado e persistente frente a desafios.

Constructo: Capacidade de Autorreflexão
Definição teórica: Capacidade humana de refletir sobre as próprias experiências, pensamentos e ações, avaliando o próprio comportamento e suas consequências para aprender e ajustar futuras ações. Este processo reflexivo é uma função fundamental do self na teoria de Bandura, sendo um dos quatro componentes das capacidades agênticas – ao lado da intencionalidade, da capacidade de antecipação e da capacidade de auto-organização. A autorreflexão permite aos indivíduos monitorar e ajustar seus comportamentos com base em experiências passadas, promovendo o desenvolvimento pessoal, a autocompreensão e o controle consciente sobre suas ações.

Constructo: Capacidade de Pensamento Preditivo
Definição teórica: Capacidade de antecipar e planejar ações futuras com base na projeção de possíveis resultados e consequências, sendo uma função essencial da agência humana. Esse processo envolve a habilidade de considerar cenários, avaliar o impacto potencial de diferentes escolhas e estabelecer expectativas realistas que guiam o comportamento de maneira estratégica. O pensamento preditivo permite que os indivíduos planejem ações alinhadas aos seus objetivos pessoais e ao contexto em que estão inseridos, oferecendo uma base cognitiva para a tomada de decisões e para o enfrentamento de desafios futuros. Essa capacidade de antecipação contribui para o autocontrole e a motivação, ao possibilitar que os indivíduos visualizem suas metas e se organizem para alcançá-las.

Constructo: Capacidade Vicária
Definição teórica: Habilidade dos indivíduos de aprender observando o comportamento dos outros, em vez de depender exclusivamente da experiência direta. Esse aprendizado vicário ocorre quando uma pessoa observa as ações e as consequências experimentadas por outra e, a partir disso, adquire conhecimento ou ajusta seu próprio comportamento. A capacidade vicária é fundamental para o desenvolvimento social, pois permite que as pessoas assimilem novos comportamentos e normas de maneira rápida e eficiente, sem precisar experimentar pessoalmente todas as situações. Esse processo de aprendizagem por observação, também chamado de modelagem, é central para a teoria da aprendizagem social de Bandura, pois destaca como o ambiente social influencia o desenvolvimento cognitivo e comportamental.

Constructo: Autoeficácia
Definição teórica: Confiança de um indivíduo em sua própria capacidade de mobilizar recursos cognitivos, motivacionais e comportamentais para executar tarefas específicas com sucesso. Esse conceito, originado na teoria social cognitiva de Bandura, é adaptado no contexto do Capital Psicológico para enfatizar o impacto da autoeficácia sobre a resiliência, a esperança e o otimismo, compondo, assim, um dos pilares do desenvolvimento positivo e do bem-estar no ambiente de trabalho. A autoeficácia fortalece a disposição de enfrentar desafios e persistir

em situações adversas, sendo essencial para que o indivíduo realize seu potencial e contribua para resultados organizacionais positivos.

Constructo: Esperança

Definição teórica:
Estado cognitivo motivacional que envolve a capacidade de criar caminhos realistas para alcançar objetivos e a determinação para percorrê-los, mesmo diante de obstáculos. A esperança, portanto, é composta por duas dimensões interligadas: a capacidade de planejar alternativas viáveis (pensamento estratégico) e a motivação para manter o empenho (força de vontade) na busca dos objetivos. Essa característica é fundamental para o desenvolvimento positivo do indivíduo no trabalho, pois promove resiliência, foco e adaptabilidade, permitindo que o profissional se mantenha engajado e produtivo mesmo em cenários desafiadores.

Constructo: Otimismo

Definição teórica:
Expectativa positiva em relação ao futuro, na qual o indivíduo acredita que resultados favoráveis podem ser alcançados por meio de esforço e habilidade pessoal. Diferente de uma visão ingênua ou passiva, o otimismo no contexto do Capital Psicológico é ativo e realista, envolvendo a percepção de que adversidades podem ser superadas e de que o sucesso é viável com dedicação e ação efetiva. Esse otimismo fundamenta-se na avaliação positiva dos recursos pessoais e das condições externas, ajudando o indivíduo a manter o engajamento, a resiliência e a persistência, mesmo diante de desafios, favorecendo um ambiente organizacional mais produtivo e inovador.

Constructo: Resiliência

Definição teórica:
Capacidade do indivíduo de se recuperar de adversidades, desafios e estressores, mantendo um funcionamento saudável e adaptativo. Esse conceito abrange a habilidade de enfrentar e superar dificuldades, aprender com experiências negativas e persistir na busca de objetivos, mesmo diante de obstáculos significativos. A resiliência é considerada um componente fundamental do capital psicológico, pois permite que os indivíduos mantenham sua motivação e desempenho em ambientes de trabalho desafiadores. Ao promover uma mentalidade de aprendizado e adaptação, a resiliência contribui para o bem-estar geral e para a eficácia organizacional, capacitando os profissionais a se ajustarem e prosperarem em contextos dinâmicos e muitas vezes incertos.

Constructo: Comportamento dos Gestores

Definição teórica:
Atitudes e ações que os líderes adotam ao lidar com falhas e erros dentro da organização. Esses comportamentos incluem a forma como os gestores comunicam a importância da aprendizagem a partir dos erros, como respondem a situações de fracasso, e a maneira como promovem um ambiente de segurança psicológica onde os colaboradores se sintam à vontade para compartilhar e discutir suas experiências. Gestores que demonstram apoio, empatia e uma abordagem construtiva em relação a erros tendem a fomentar uma cultura organizacional que valoriza a aprendizagem, a inovação e a melhoria contínua. Por outro lado, comportamentos punitivos ou desdenhosos podem inibir a disposição dos funcionários em relatar erros e aprender com eles, comprometendo o potencial de crescimento e desenvolvimento organizacional.

Constructo: Comportamento dos Colegas

Definição teórica:
Atitudes que os membros de uma equipe adotam em relação uns aos outros ao lidar com falhas e experiências de aprendizagem. Esses comportamentos incluem a disposição para compartilhar feedback construtivo, oferecer suporte emocional e colaborar na análise das causas de erros, promovendo um ambiente de confiança e aprendizado mútuo. A forma como os colegas reagem a erros, seja com compreensão e incentivo ou com críticas e desconfiança, pode influenciar significativamente a cultura organizacional em torno da aprendizagem. Ambientes onde os colegas encorajam a transparência e a discussão aberta sobre erros tendem

a facilitar a aprendizagem coletiva, impulsionando a inovação e a melhoria contínua. Em contraste, comportamentos que criam um clima de medo ou competição desleal podem desencorajar a comunicação sobre falhas, limitando a capacidade da equipe de aprender com suas experiências e de evoluir como um grupo.

Constructo: Estrutura das Tarefas / Procedimentos Operacionais

Definição teórica:

Conjunto de diretrizes, normas e processos que orientam a execução das atividades dentro de uma organização. Essa estrutura define como as tarefas devem ser realizadas, os papéis e responsabilidades dos colaboradores, bem como os métodos para documentar e avaliar os resultados. Uma estrutura clara e bem definida pode facilitar a identificação de erros e a análise de suas causas, uma vez que fornece um referencial para comparar o desempenho real com os padrões estabelecidos. Além disso, procedimentos operacionais que incorporam a reflexão sobre erros e a revisão contínua das práticas permitem que os colaboradores aprendam de maneira sistemática com as falhas, promovendo melhorias e inovações nos processos. Por outro lado, a falta de uma estrutura adequada pode levar a ambiguidades e confusões, dificultando a aprendizagem e a adaptação organizacional.

Constructo: Princípios e Valores da Organização

Definição teórica:

Conjunto de crenças e normas fundamentais que orientam o comportamento e a cultura dentro de uma empresa. Esses princípios e valores definem as expectativas sobre como os colaboradores devem agir, incluindo a forma como os erros são encarados e abordados. Uma organização que valoriza a aprendizagem, a transparência e a inovação, por exemplo, tendem a encorajar seus membros a compartilhar abertamente falhas e lições aprendidas, promovendo um ambiente seguro para a experimentação e o crescimento. Em contrapartida, organizações que priorizam a punição e o medo de falhar podem criar uma cultura de silêncio e ocultação de erros, o que inibe a aprendizagem e a melhoria contínua.

Constructo: Aprendizagem Individual a Partir do Erro

Definição teórica:

Processo em que os colaboradores refletem sobre as falhas e erros cometidos, utilizando essas experiências como oportunidades para adquirir novos conhecimentos, ajustar comportamentos e aprimorar habilidades. Esse tipo de aprendizagem envolve a capacidade de reconhecer e analisar os erros, entender suas causas e consequências, e aplicar as lições aprendidas para evitar a repetição das mesmas falhas no futuro. Em um ambiente organizacional que favorece a transparência e a cultura de feedback, a aprendizagem a partir dos erros não apenas contribui para o desenvolvimento pessoal do indivíduo, mas também enriquece a experiência coletiva da equipe, promovendo inovação, melhoria contínua e adaptação às mudanças. Esse processo é crucial para a construção de uma mentalidade de crescimento, onde os erros são vistos como partes integradas do processo de aprendizagem e não como meras falhas a serem penalizadas.

APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS UTILIZADO NO PRÉ-TESTE

O instrumento de coleta de dados da amostra final é o mesmo utilizado no pré-teste, excluindo as assertivas PEP05, PEP06, REG02, ESP02, FCC01, FET04 e AAE07.

PARTE 1 – SELEÇÃO DE IDIOMA DO FORMULÁRIO ENTRE PORTUGUÊS E INGLÊS



PARTE 2 – FORMULARIO NO IDIOMA PORTUGUÊS

Bem vindo(a) e obrigado por participar desta pesquisa e por ajudar o futuro da ciência. Estima-se 15 minutos para responder, e sua contribuição será de grande relevância para este estudo!

Meu nome é Jairo Szpiczkowski e esta pesquisa científica faz parte do meu projeto de mestrado, sob a orientação do Professor-Doutor Diogenes de Souza Bido (Universidade Presbiteriana Mackenzie/Brasil). Convido-o(a) a participar de um estudo que tem como objetivo entender os seus pensamentos e comportamentos em relação ao seu trabalho. São itens que buscam compreender aspectos da organização onde você trabalha e algumas das suas habilidades individuais e motivações, assim como a forma que se aprende a partir dos erros nas organizações onde trabalhamos.

Procure ter em mente **SUA PERCEPÇÃO** sobre o que melhor se aplica a você, as organizações e colegas com quem trabalhou nos últimos 12 meses. Nenhuma resposta está certa ou errada. O que é importante para nós são respostas sinceras, que refletem o que você realmente pensa e sente.

Informação sobre o Estudo

Antes de iniciar o questionário, gostaríamos de informá-la(o) que:

- o estudo diz respeito a atitudes das pessoas em relação aos seus trabalhos;
- a participação no estudo é anônima e voluntária;
- antes de submeter as suas respostas, você poderá desistir do estudo a qualquer momento, sem qualquer justificativa ou consequências;
- os resultados da pesquisa serão publicados na dissertação de mestrado e em revistas científicas, mas os artigos apenas apresentarão análises estatísticas ao nível do grupo;
- as informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado anonimato a todos os participantes;
- em caso de qualquer dúvida ou pergunta, por favor entre em contato via e-mail: jairo.szpiczkowski@mackenzista.com.br;
- o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido completo pode ser encontrado no link: TCLE.

Consentimento Informado

Fui informado(a) sobre o objetivo e o procedimento do estudo. Eu entendo que minha participação no estudo é voluntária e não implica em nenhuma exposição. Sei que posso desistir do estudo sem justificativa e sem consequências. Você concorda com as condições acima e deseja seguir participando da pesquisa?

- Eu concordo

Você trabalha ou trabalhou em alguma organização nos últimos 12 meses?

- Sim
- Não

Nesse questionário buscamos compreender a forma como você controla e direciona seus pensamentos e comportamentos, influenciando seu bem-estar, desempenho e eficácia no âmbito do contexto organizacional. Também procuramos entender como seus valores pessoais e da sua organização moldam a forma como os erros são percebidos, abordados e utilizados como oportunidades de aprendizado. Procure ter em mente **SUA PERCEPÇÃO** sobre o que melhor se aplica a você, sua organização e colegas com quem trabalhou nos últimos 12 meses.

1 Discordo Totalmente	**2 Discordo**	**3 Discordo Parcialmente**	**4 Neutro**	**5 Concordo Parcialmente**	**6 Concordo**	**7 Concordo Totalmente**	**8 Não Sei / Prefiro Não Responder**

FCC02	Os colegas de trabalho em nosso departamento atuam de maneira competitiva, o que torna difícil discutir os erros de maneira aberta. (R)
FPV04	É esperado que todos na nossa organização levem em consideração de que maneira outros colegas podem aprender com os próprios erros.
FET03	Os funcionários em nosso departamento sabem como conseguir a informação que eles precisam para corrigir os erros.
FCG02	Podemos conversar com nosso gestor sobre coisas que deram errado no trabalho de maneira franca, sem temer qualquer consequência negativa.
FCG03	Quando alguém em nosso departamento comete um erro, nosso gestor ajuda essa pessoa a corrigir o erro.
FET01	Os funcionários em nosso departamento conseguem perceber por si mesmos quando eles cometem um erro.
FCC03	Quando alguém em nosso departamento comete um erro, outros colegas procuram ajudá-lo(a) a consertar/corrigir o erro.
FPV03	Quando algo dá errado em nosso departamento, é mais importante determinar a causa, não o culpado.
FPV02	As pessoas em nossa empresa acreditam que os erros no trabalho podem ser uma parte útil do processo de aprendizagem.
FPV01	As pessoas em nossa organização valorizam discussões abertas sobre as coisas que deram errado no dia a dia do trabalho.
FCC01	Em nosso departamento, os funcionários chamam a atenção uns dos outros para as consequências que os erros podem ter no trabalho.
DES01	Eu nunca me arrependo das minhas decisões.
FCG04	Nosso gestor nos elogia quando compartilhamos experiências sobre como lidamos com os erros.
FET02	Em nosso departamento, os funcionários são orientados sobre o que fazer quando erros acontecem.
FET04	Em nosso departamento, há reuniões regulares onde os funcionários podem compartilhar suas experiências em como lidar com os erros.
FCC04	Em nosso departamento, os colegas aceitam prontamente as dicas de outros colegas sobre como evitar ou corrigir os erros.
FCG01	Meu gestor nos comunica sobre as consequências dos erros no trabalho.
DES08	Eu evito ouvir quando percebo pessoas conversando em particular.
PEP01	Planejo sistematicamente minha atividade de trabalho, definindo com antecedência o que farei.
REG01	No trabalho, mantenho meu bom humor mesmo em situações estressantes.
REF01	Reflito sobre as avaliações que recebo, mesmo quando são particularmente críticas, para entender melhor minhas atitudes.
VIC01	Em meu trabalho, observo com atenção aqueles que fazem o mesmo tipo de trabalho que eu, usando-os como referência para aprender.
PEP02	Antes de prosseguir com o meu trabalho, pondero sobre as ações que irei realizar.
REG02	Quando sob estresse, multiplico meus esforços para trabalhar da melhor maneira possível.
REF02	Tento entender os motivos que me levaram a situações de conflito no trabalho.
VIC02	Para crescer profissionalmente, inspiro-me no comportamento de outras pessoas que foram bem-sucedidas.
PEP03	Em meu trabalho, sempre determino previamente quais objetivos pretendo alcançar.
REG03	Evito que mudanças de humor afetem meu trabalho.
DES04	Eu sou uma pessoa totalmente racional.

REF03	Depois de situações difíceis no trabalho, ou sob forte pressão, concentro-me em analisar as reações que tive e suas consequências.
VIC03	No trabalho, considero muito útil observar como os outros trabalham e quais resultados eles alcançam.
PEP04	Eu consigo prever as demandas direcionadas a mim, solicitadas pelos meus colegas de trabalho.
REG04	No trabalho, resisto a qualquer provocação, mesmo quando me afeta pessoalmente.
REF04	Reflito sobre os comportamentos que me permitiram alcançar resultados de sucesso no trabalho.
VIC04	Eu observo as escolhas feitas pelos outros no trabalho, prestando muita atenção nas consequências que elas geraram.
PEP05	Consigo antecipar situações no trabalho em que provavelmente estarei envolvido.
REG05	Consigo manter a calma no trabalho mesmo em situações de muito estresse.
REF05	Depois de passar por uma situação de emergência no trabalho, reflito sobre os comportamentos que adotei.
VIC05	Quando enfrento dificuldades no trabalho, inspiro-me em como colegas mais experientes lidaram com elas e as superaram no passado.
PEP06	Analiso todas as possíveis consequências antes de tomar uma decisão de trabalho.
REG06	Consigo controlar as emoções que possam atrapalhar a realização das minhas atividades no trabalho.
REF06	Sempre analiso as causas que me levaram a um resultado de fracasso no meu trabalho.
VIC06	É muito útil para mim observar meus colegas para poder aprender com eles.
PEP07	Em meu trabalho, consigo prever o nível de desempenho que deverá ser alcançado.
REG07	Eu administro minhas emoções para minimizar o impacto negativo no meu trabalho.
REF07	Diante de um fracasso em meu trabalho, reflito sobre os erros que cometi.
VIC07	Considero útil incorporar comportamentos bem-sucedidos dos meus colegas à minha própria maneira de agir.
DES05	Eu falo mal dos meus amigos pelas costas. (R)
AAE1	Os erros foram muito úteis para aperfeiçoar o meu trabalho.
AAE2	Os erros forneceram informações importantes para a resolução de problemas.
AAE3	Os erros me mostraram como posso melhorar meu trabalho.
AAE4	Ao dominar minhas tarefas, pude aprender bastante com os erros cometidos.
DES03	Eu nem sempre fui honesto comigo mesmo. (R)
AAE5	Os erros me ajudaram a melhorar meu desempenho no trabalho.
AAE6	Eu aprendi com os erros cometidos.
AAE7	Eu não permito que os mesmos erros se repitam no meu trabalho.
AAE8	Eu consegui corrigir efetivamente a maioria dos erros que cometi no meu trabalho.
DES06	Se for necessário, as vezes eu conto mentiras. (R)
EFI01	Sinto confiança ao representar minha área/departamento em reuniões com a gerência.
EFI03	Sinto confiança ao apresentar informações a um grupo de colegas.
ESP02	Neste momento, vejo-me como uma pessoa bem-sucedida no trabalho.
ESP04	Estou conseguindo atingir os objetivos no trabalho que defini para mim.
RES02	Em geral, encaro de forma calma as situações de estresse no trabalho.
OTI01	Eu vejo sempre o lado bom das coisas relacionadas ao meu trabalho.
DES02	Eu confio muito nos meus julgamentos.
EFI02	Sinto confiança ao contribuir para as discussões sobre a estratégia da organização.
ESP01	Ao me encontrar numa situação difícil no trabalho, consigo pensar em muitas formas de sair dela.
ESP03	Consigo pensar em várias formas de alcançar os meus objetivos no trabalho.
RES01	Se necessário, consigo agir “por conta própria”, sem a dependência de outros no trabalho.
RES03	Eu consigo lidar com os momentos difíceis no trabalho por que já passei por problemas anteriormente.
OTI02	Sou otimista sobre o que acontecerá comigo no futuro em relação ao trabalho.
DES07	Eu não fofoco sobre a vida das outras pessoas.

Legenda: (R) = Escala reversa

Conhecendo sua organização e seu trabalho

Em qual país está localizada a sede da sua organização?

- Brasil
- Estados Unidos
- Afeganistão
- África do Sul
- Albânia
- Alemanha
- Andorra
- Angola
- Antígua e Barbuda
- Arábia Saudita
- Argélia
- Argentina
- Armênia
- Austrália
- Áustria
- Azerbaijão
- Bahamas
- Bahrein
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Bélgica
- Belize
- Benin
- Bolívia
- Bósnia e Herzegovina
- Botsuana
- Brunei
- Bulgária
- Burkina Faso
- Burundi
- Butão
- Cabo Verde
- Camarões
- Camboja
- Canadá
- Catar
- Cazaquistão
- Chade
- Chile
- China
- Chipre
- Cidade do Vaticano
- Cingapura
- Colômbia
- Comores
- Congo
- Coreia do Norte
- Coreia do Sul
- Costa do Marfim
- Costa Rica
- Croácia
- Cuba
- Dinamarca
- Djibuti
- Dominica
- Egito
- El Salvador
- Emirados Árabes Unidos
- Equador
- Eritreia
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Estados Federados da Micronésia
- Estônia
- Etiópia
- Fiji
- Filipinas
- Finlândia
- França
- Gabão
- Gâmbia
- Gana
- Geórgia
- Granada
- Grécia
- Guatemala
- Guiana
- Guiné
- Guiné Equatorial
- Guiné-Bissau
- Haiti
- Honduras
- Hungria
- Iêmen
- Ilhas Marshall
- Ilhas Salomão
- Índia
- Indonésia
- Irã
- Iraque
- Irlanda
- Islândia
- Israel
- Itália
- Jamaica
- Japão
- Jordânia
- Kiribati
- Kosovo
- Kuwait
- Laos
- Lesoto
- Letônia
- Líbano
- Libéria
- Líbia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Macedônia
- Madagascar
- Malásia
- Malawi
- Maldivas
- Mali
- Malta
- Marrocos
- Maurício
- Mauritânia
- México
- Moçambique
- Moldávia
- Mônaco
- Mongólia
- Montenegro
- Myanmar
- Namíbia
- Nauru
- Nepal
- Nicarágua
- Níger
- Nigéria
- Noruega
- Nova Zelândia
- Omã
- Países Baixos
- Palau
- Panamá
- Papua Nova Guiné
- Paquistão
- Paraguai
- Peru
- Polônia
- Portugal
- Quênia
- Quirguistão
- Reino Unido
- República Centro-Africana
- República Democrática do Congo
- República Dominicana
- República Tcheca
- Romênia
- Ruanda
- Rússia

- Samoa
- San Marino
- Santa Lúcia
- São Cristóvão e Nevis
- São Tomé e Príncipe
- São Vicente e Granadinas
- Senegal
- Serra Leoa
- Sérvia
- Seychelles
- Síria
- Somália
- Sri Lanka
- Suazilândia
- Sudão
- Sudão do Sul
- Suécia
- Suíça
- Suriname
- Tailândia
- Taiwan
- Tajiquistão
- Tanzânia
- Timor-Leste
- Togo
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Tunísia
- Turcomenistão
- Turquia
- Tuvalu
- Ucrânia
- Uganda
- Uruguai
- Uzbequistão
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnã
- Zâmbia
- Zimbábue
- Outro

Qual o tipo da sua organização?

- Nacional
- Multinacional / Global

Qual setor de atividade econômica melhor descreve a sua organização?

- Agricultura, pecuária e pesca
- Mineração e extração de pedras e minerais
- Manufatura
- Fornecimento de eletricidade, gás, vapor e ar-condicionado
- Fornecimento de água; esgoto, gestão de resíduos e atividades de remediação
- Construção
- Comércio atacadista e varejista
- Transporte e armazenagem
- Serviços de alimentação
- Publicação, transmissão, produção e distribuição de conteúdo
- Telecomunicação, desenvolvimento, consultoria, infraestrutura e outros serviços de tecnologia da informação
- Atividades financeiras e de seguros
- Atividades imobiliárias
- Atividades profissionais, científicas e técnicas
- Apoio administrativo e de suporte
- Administração pública, defesa e previdência social
- Educação
- Saúde humana e assistência social
- Artes, esportes e recreação
- Outras atividades de serviços
- Atividades de famílias como empregadoras e atividades não diferenciadas de produção de bens e serviços para uso próprio
- Atividades de organizações e órgãos extraterritoriais

Quantos funcionários sua organização possui?

- 1 funcionário (autônomo)
- 1-49 funcionários
- 50-249 funcionários
- 250-999 funcionários
- 1.000-4.999 funcionários
- 5.000 ou mais funcionários

A quanto tempo você trabalha nessa organização?

- Menos de 6 meses
- 6-12 meses
- 1-2 anos

- 2-5 anos
- 5-10 anos
- Mais de 10 anos

Em qual nível você se encontra na hierarquia organizacional?

- Contribuidor Individual
- Coordenador/Supervisor/Líder de Equipe
- Gerente
- Diretor
- Executivo Sênior/Vice-presidente/Presidente
- Conselho de Administração

Atualmente, qual o seu cargo ou função principal?

- Administrador(a) de Empresas/Empreendedor(a)
- Analista de Dados
- Analista de Negócios
- Analista/Especialista de Aquisições
- Analista/Especialista de Compras
- Analista/Especialista de Design Gráfico e Web
- Analista/Especialista de Logística
- Analista/Especialista de Marketing
- Analista/Especialista de Marketing Digital
- Analista/Especialista de Operações
- Analista/Especialista de Pesquisa
- Analista/Especialista de Qualidade
- Analista/Especialista de Recursos Humanos
- Analista/Especialista de TI
- Analista/Especialista em Relações Públicas
- Analista/Especialista em Treinamento e Desenvolvimento
- Analista/Especialista Financeiro
- Assistente Administrativo
- Assistente Executivo(a)
- Atendimento ao Cliente
- Auditor(a)
- CEO (Diretor Executivo)
- CFO (Diretor Financeiro)
- Consultor Jurídico/Advogado(a)
- Consultor(a)
- Contador(a)
- COO (Diretor de Operações)
- Coordenador(a)/Gerente de Aquisições
- Coordenador(a)/Gerente de Compras
- Coordenador(a)/Gerente de Design Gráfico e Web
- Coordenador(a)/Gerente de Logística
- Coordenador(a)/Gerente de Marketing
- Coordenador(a)/Gerente de Marketing Digital
- Coordenador(a)/Gerente de Operações
- Coordenador(a)/Gerente de Qualidade
- Coordenador(a)/Gerente de Recursos Humanos
- Coordenador(a)/Gerente de TI
- Coordenador(a)/Gerente em Relações Públicas
- Coordenador(a)/Gerente Financeiro
- Desenvolvedor(a)/Engenheiro(a) de Software
- Enfermeiro(a)
- Engenheiro(a)
- Estagiário(a)
- Fisioterapeuta

- Gerente de Produto
- Gerente de Projeto/Programa
- Gerente de Sucesso do Cliente
- Gerente de Vendas
- Jornalista
- Médico(a)
- Professor(a)
- Psicólogo(a)/Terapeuta
- Recepcionista
- Redator(a)/Editor(a)/Produtor(a)
- Representante de Desenvolvimento de Negócios
- Vendedor(a)
- Outro

Questões Finais

Em qual país você mora atualmente?

- Brasil
- Estados Unidos
- Afeganistão
- África do Sul
- Albânia
- Alemanha
- Andorra
- Angola
- Antígua e Barbuda
- Arábia Saudita
- Argélia
- Argentina
- Armênia
- Austrália
- Áustria
- Azerbaijão
- Bahamas
- Bahrein
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Bélgica
- Belize
- Benin
- Bolívia
- Bósnia e Herzegovina
- Botsuana
- Brunei
- Bulgária
- Burkina Faso
- Burundi
- Butão
- Cabo Verde
- Camarões
- Camboja
- Canadá
- Catar
- Cazaquistão
- Chade
- Chile
- China
- Chipre
- Cidade do Vaticano
- Cingapura
- Colômbia
- Comores
- Congo
- Coreia do Norte
- Coreia do Sul
- Costa do Marfim
- Costa Rica
- Croácia
- Cuba
- Dinamarca
- Djibuti
- Dominica
- Egito
- El Salvador
- Emirados Árabes Unidos
- Equador
- Eritreia
- Eslováquia
- Eslovênia
- Espanha
- Estados Federados da Micronésia
- Estônia
- Etiópia
- Fiji
- Filipinas
- Finlândia
- França
- Gabão
- Gâmbia
- Gana
- Geórgia
- Granada
- Grécia
- Guatemala
- Guiana
- Guiné
- Guiné Equatorial
- Guiné-Bissau
- Haiti
- Honduras
- Hungria
- Iêmen
- Ilhas Marshall
- Ilhas Salomão
- Índia
- Indonésia
- Irã
- Iraque
- Irlanda
- Islândia
- Israel
- Itália
- Jamaica
- Japão
- Jordânia
- Kiribati
- Kosovo
- Kuwait
- Laos
- Lesoto
- Letônia
- Líbano
- Libéria
- Líbia
- Liechtenstein
- Lituânia
- Luxemburgo
- Macedônia
- Madagascar
- Malásia
- Malawi
- Maldivas
- Mali
- Malta

- Marrocos
- Maurício
- Mauritânia
- México
- Moçambique
- Moldávia
- Mônaco
- Mongólia
- Montenegro
- Myanmar
- Namíbia
- Nauru
- Nepal
- Nicarágua
- Níger
- Nigéria
- Noruega
- Nova Zelândia
- Omã
- Países Baixos
- Palau
- Panamá
- Papua Nova Guiné
- Paquistão
- Paraguai
- Peru
- Polônia
- Portugal
- Quênia
- Quirguistão
- Reino Unido
- República Centro-Africana
- República Democrática do Congo
- República Dominicana
- República Tcheca
- Romênia
- Ruanda
- Rússia
- Samoa
- San Marino
- Santa Lúcia
- São Cristóvão e Nevis
- São Tomé e Príncipe
- São Vicente e Granadinas
- Senegal
- Serra Leoa
- Sérvia
- Seychelles
- Síria
- Somália
- Sri Lanka
- Suazilândia
- Sudão
- Sudão do Sul
- Suécia
- Suíça
- Suriname
- Tailândia
- Taiwan
- Tajiquistão
- Tanzânia
- Timor-Leste
- Togo
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Tunísia
- Turcomenistão
- Turquia
- Tuvalu
- Ucrânia
- Uganda
- Uruguai
- Uzbequistão
- Vanuatu
- Venezuela
- Vietnã
- Zâmbia
- Zimbábue
- Outro

Qual o seu nível de escolaridade concluído?

- Nenhum
- Ensino Fundamental
- Ensino Médio
- Bacharelado
- Especialização / Pós-graduação
- Mestrado / Doutorado

Qual a sua faixa etária?

- 17 anos ou menos
- 18-24 anos
- 25-34 anos
- 35-44 anos
- 45-54 anos
- 55-64 anos
- 65 anos ou mais

Com qual identidade de gênero você mais se identifica?

- Feminino
- Masculino
- Variante de Gênero
- Prefiro não responder

Página de Agradecimento:
Agradecemos sua participação nesta pesquisa.

Página em caso do questionário não for finalizado:
Seu perfil não se enquadra nos critérios desta pesquisa.
Obrigado pelo seu tempo.

PARTE 3 – FORMULARIO NO IDIOMA INGLÊS

Welcome and thank you for participating in this survey and for helping the future of science. It is estimated that it takes 15 minutes to answer, and your contribution will be of great relevance to this study!

My name is Jairo Szpiczkowski, and this scientific research is part of my master's dissertation, under the guidance of Professor-Advisor Diogenes de Souza Bido (Presbyterian Mackenzie University/Brazil). I invite you to participate in a study that aims to understand your thoughts and behaviors regarding your work. The items seek to interpret aspects of the organization where you work and some of your individual skills and motivations, as well as the way one learns from mistakes in the organizations where we work.

Please keep in mind **YOUR PERCEPTION** of what best fits you, the organizations, and colleagues you have worked with in the past 12 months. There are no right or wrong answers. What is important to us are sincere responses that reflect what you truly think and feel.

Information about the Study

Before starting the questionnaire, we would like to inform you that:

- The study concerns people's attitudes towards their jobs,
- Participation in the study is anonymous and voluntary,
- Before submitting your answers, you can withdraw from the study at any time, without any justification or consequences,
- The research results will be published in the master's dissertation and scientific journals, but the articles will only present statistical analyses at the group level,
- The collected information will be analyzed together with that of other participants and confidentiality, privacy, and the confidentiality of the questions answered will be guaranteed, with anonymity being guaranteed to all participants,
- In case of any doubts or questions, please contact us via email: jairo.szpiczkowski@mackenzista.com.br;
- The complete Informed Consent Form can be found at the following link: ICF.

Informed Consent

I have been informed about the purpose and procedure of the study. I understand that my participation in the study is voluntary and does not entail any liabilities. I am aware that I can withdraw from the study without providing justification and without facing any consequences. Do you agree with the above conditions and wish to continue participating in the research?

- I agree

Have you worked for any organization in the last 12 months?

- Yes
- No

In this questionnaire, we aim to understand how you control and direct your thoughts and behaviors, influencing your well-being, performance, and effectiveness within the organizational context. We also seek to comprehend how your personal values and those of your organization shape the way errors are perceived, addressed, and utilized as learning opportunities. Please keep in mind **YOUR PERCEPTION** of what best applies to you, your organization, and the colleagues you have worked with in the past 12 months.

1 Strongly Disagree	**2 Disagree**	**3 Somewhat Disagree**	**4 Either Agree or Disagree**	**5 Somewhat Agree**	**6 Agree**	**7 Strongly Agree**	**8 Don't Know / Prefer Not to Answer**

FCC02	Coworkers in our work group act in a competitive manner which makes it difficult to straightforwardly discuss mistakes. (R)
FPV04	Everybody in our organization is expected to consider what and how other co-workers can also learn from his/her mistakes.
FET03	Employees in our work group know how to get the information they need to correct errors.
FCG02	Employees can talk to our supervisor about things that went wrong frankly, without suspecting any negative consequences.
FCG03	When someone in our work group has made a mistake, our supervisor helps him/her to correct it.
FET01	Employees in our work group are in a position to realize for themselves when they have done something wrong.
FCC03	When someone in our work group makes a mistake, other coworkers will help him/her to fix it.
FPV03	When something goes wrong in our organization, emphasis is put on determining the cause.
FPV02	People in our organization believe that errors at work can be a helpful part of the learning process.
FPV01	People in our organization value open discussions about things that have gone wrong in day-to-day work.
FCC01	In our work group, employees call each other's attention to consequences errors can have on their work and the work results of coworkers.
DES01	I never regret my decisions.
FCG04	Our supervisor praises his/her employees when they share their experiences in dealing with errors.
FET02	In our work group, employees are trained about how to deal with stress and fear arising from errors at work.
FET04	In our work group, there are regular meetings during which employees can also share their experiences in handling mistakes.
FCC04	In our work group, coworkers readily accept hints about how to avoid or correct errors.
FCG01	Our supervisor informs his/her employees about consequences that may result from errors in subsequent work processes.
DES08	When I hear people talking privately, I avoid listening.
PEP01	I systematically plan my work activity, outlining in advance what I will do.
REG01	At work, I nourish my good mood even in stressful situations.
REF01	I reflect on the feedbacks that I receive, even when they are particularly critical, in order to better understand my conduct.
VIC01	In my work, I observe with particular attention those who do my own job, using them as a reference in order to learn.
PEP02	I imagine in advance the actions that I will carry out to move forward with my work.
REG02	When under stress, I multiply efforts to operate at my best.
REF02	I try to understand the reasons which led me to a conflict work situation.
VIC02	To grow professionally, I am inspired by the behaviour of others that have been successful in the past.
PEP03	In my work, I constantly foreshadow which goals I mean to achieve.
REG03	I avoid that changes in mood affect my work.
DES04	I am a completely rational person.
REF03	After particularly pressured or difficult work situations, I focus to analyse the reactions I have had and their consequences.
VIC03	At work, I find very useful to look at how others operate and what results they achieve.

PEP04	I foresee in advance which requests would be addressed to me by my different working partners.
REG04	At work I resist any provocation, even when it affects me personally.
REF04	After achieving success at work, I reflect on what behaviours have allowed me to reach it.
VIC04	I look at the choices made by colleagues in dealing with work, paying close attention to what consequences they have produced.
PEP05	I foreshadow in advance the organisational situations in which I will probably be operating.
REG05	I can remain calm even in work situations of intense stress.
REF05	After experiencing an emergency situation in my job, I reflect on the behaviors I enacted.
VIC05	When facing difficulties at work, I take inspiration from the ways in which more experienced colleagues have handled and overcome them in the past.
PEP06	Before making a work decision, I analyse in advance all the possible consequences.
REG06	I keep under control the emotions that may hinder the effective execution of my working activity.
REF06	I always analyse the causes that led me to a failure in my work.
VIC06	It is very helpful to me to observe some of my colleagues working in order to learn from them.
PEP07	In my work, I foreshadow in advance the level of performance to be achieved.
REG07	I manage my emotions in order to limit their negative impact on my work.
REF07	Facing a failure in my work, I reflect on what mistakes I have personally made.
VIC07	In my work, adapting successful behaviours performed by my colleagues to my own conduct is very useful for me.
DES05	I have said something bad about a friend behind his or her back. (R)
AAE1	The errors made were very useful to improve my work.
AAE2	The errors provided important information for troubleshooting.
AAE3	The errors showed me how it is possible to improve my work.
AAE4	By mastering my tasks, I learned a lot from mistakes.
DES03	I have not always been honest with myself. (R)
AAE5	Mistakes helped me improve my performance at work.
AAE6	I learned from the mistakes made.
AAE7	I don't allow the same mistakes to repeat in my work.
AAE8	I was able to effectively correct most of the mistakes I made in my work.
DES06	I sometimes tell lies if I have to. (R)
EFI01	I feel confident in representing my work area in meetings with management.
EFI03	I feel confident presenting information to a group of colleagues.
ESP02	Right now I see myself as being pretty successful at work.
ESP04	At this time, I am meeting the work goals that I have set for myself.
RES02	I usually take stressful things at work in stride.
OTI01	I always look on the bright side of things regarding my job.
DES02	I am very confident of my judgments.
EFI02	I feel confident contributing to discussions about the organization’s strategy.
ESP01	If I should find myself in a jam at work, I could think of many ways to get out of it.
ESP03	I can think of many ways to reach my current work goals.
RES01	I can be “on my own,” so to speak, at work if I have to.
RES03	I can get through difficult times at work because I’ve experienced difficulty before.
OTI02	I’m optimistic about what will happen to me in the future as it pertains to work.
DES07	I don’t gossip about other people`s business.

Legend: (R) = Reverse scale

Knowing your organization and your role

Which country is your organization headquarters located?

- Brazil
- United States
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- The Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- China
- Colombia
- Comoros
- Congo, Democratic Republic of the
- Congo, Republic of the
- Costa Rica
- Côte d'Ivoire
- Croatia
- Cuba
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Djibouti
- Dominica
- Dominican Republic
- East Timor
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Fiji
- Finland
- France
- Gabon
- The Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Grenada
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Korea, North
- Korea, South
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Marshall Islands
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Micronesia, Federated States of
- Moldova
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome and Principe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia

- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- Spain
- Sri Lanka
- Sudan
- Sudan, South
- Suriname
- Swaziland
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Togo
- Tonga
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey
- Turkmenistan
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Vatican City
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
- Other

What is your organization location type?

- Local
- Multinational / Global

What is your organization's economic activity sector?

- Agriculture, forestry, and fishing
- Mining and quarrying
- Manufacturing
- Electricity, gas, steam, and air conditioning supply
- Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
- Construction
- Wholesale and retail trade
- Transportation and storage
- Accommodation and food service activities
- Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
- Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure, and other information service activities
- Financial and insurance activities
- Real estate activities
- Professional, scientific, and technical activities
- Administrative and support service activities
- Public administration and defense; compulsory social security
- Education
- Human health and social work activities
- Arts, sports, and recreation
- Other services activities
- Activities of households as employers and undifferentiated goods - and service-producing activities of households for own use
- Activities of extraterritorial organizations and bodies

How many employees does your organization have?

- 1 employee (self-employed)
- 1-49 employees
- 50-249 employees
- 250-999 employees
- 1,000-4,999 employees
- 5,000 or more employees

How long have you had tenure with this organization?

- Less than 6 months
- 6-12 months
- 1-2 years

- 2-5 years
- 5-10 years
- Over 10 years

What is your level in the organizational hierarchy?

- Individual Contributor
- Coordinator/Supervisor/Team Leader
- Manager
- Director
- Senior Executive/C-suite
- Board of Director

What is your current or primary job position?

- Accountant
- Acquisitions Analyst/Specialist
- Acquisitions Coordinator/Manager
- Administrative Assistant
- Auditor
- Business Administrator/Entrepreneur
- Business Analyst
- Business Development Representative
- CEO (Chief Executive Officer)
- CFO (Chief Financial Officer)
- Consultant
- COO (Chief Operating Officer)
- Customer Service Representative
- Customer Success Manager
- Data Analyst
- Digital Marketing Analyst/Specialist
- Digital Marketing Coordinator/Manager
- Doctor
- Engineer
- Executive Assistant
- Financial Analyst/Specialist
- Financial Coordinator/Manager
- Graphic and Web Design Analyst/Specialist
- Graphic and Web Design Coordinator/Manager
- Human Resources Analyst/Specialist
- Human Resources Coordinator/Manager
- Intern
- IT Analyst/Specialist
- IT Coordinator/Manager
- Journalist
- Legal Consultant/Lawyer
- Logistics Analyst/Specialist
- Logistics Coordinator/Manager
- Marketing Analyst/Specialist
- Marketing Coordinator/Manager
- Nurse
- Operations Analyst/Specialist
- Operations Coordinator/Manager
- Physiotherapist
- Procurement Analyst/Specialist
- Product Manager
- Project/Program Manager
- Psychologist/Therapist
- Public Relations Analyst/Specialist

- Public Relations Coordinator/Manager
- Quality Analyst/Specialist
- Quality Coordinator/Manager
- Receptionist
- Research Analyst/Specialist
- Sales Manager
- Sales Representative
- Software Developer/Engineer
- Teacher
- Training and Development Analyst/Specialist
- Writer/Editor/Producer
- Other

Final Questions

Which country do you currently live in?

- Brazil
- United States
- Afghanistan
- Albania
- Algeria
- Andorra
- Angola
- Antigua and Barbuda
- Argentina
- Armenia
- Australia
- Austria
- Azerbaijan
- The Bahamas
- Bahrain
- Bangladesh
- Barbados
- Belarus
- Belgium
- Belize
- Benin
- Bhutan
- Bolivia
- Bosnia and Herzegovina
- Botswana
- Brunei
- Bulgaria
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Cambodia
- Cameroon
- Canada
- Central African Republic
- Chad
- Chile
- China
- Colombia
- Comoros
- Congo, Democratic Republic of the
- Congo, Republic of the
- Costa Rica
- Côte d'Ivoire
- Croatia
- Cuba
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Djibouti
- Dominica
- Dominican Republic
- East Timor (Timor-Leste)
- Ecuador
- Egypt
- El Salvador
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Estonia
- Ethiopia
- Fiji
- Finland
- France
- Gabon
- The Gambia
- Georgia
- Germany
- Ghana
- Greece
- Grenada
- Guatemala
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Guyana
- Haiti
- Honduras
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Iran
- Iraq
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kiribati
- Korea, North
- Korea, South
- Kosovo
- Kuwait
- Kyrgyzstan
- Laos
- Latvia
- Lebanon
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Madagascar
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Mali
- Malta
- Marshall Islands
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Micronesia, Federated States of
- Moldova

- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar (Burma)
- Namibia
- Nauru
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Niger
- Nigeria
- Norway
- Oman
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- Rwanda
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Samoa
- San Marino
- Sao Tome and Principe
- Saudi Arabia
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Solomon Islands
- Somalia
- South Africa
- Spain
- Sri Lanka
- Sudan
- Sudan, South
- Suriname
- Swaziland
- Sweden
- Switzerland
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Thailand
- Togo
- Tonga
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey
- Turkmenistan
- Tuvalu
- Uganda
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vanuatu
- Vatican City
- Venezuela
- Vietnam
- Yemen
- Zambia
- Zimbabwe
- Other

What is the highest degree or level of school you have completed?

- None
- Primary School Diploma
- High School Diploma
- Bachelor's Degree
- Specialization
- Master / Doctorate

What is your age range?

- 17 years old or less
- 18-24 years old
- 25-34 years old
- 35-44 years old
- 45-54 years old
- 55-64 years old
- 65 years old or more

To which gender identity do you most identify?

- Female
- Male
- Gender Variant
- Prefer not to answer

Thank You Page:
Thank you for completing this survey.

Terminated respondent message:
Your profile does not fit this research criteria.
Thank you for your time.

PARTE 4 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – MAIORES DE IDADE – PORTUGUÊS

Esclarecimentos

Este é um convite para você participar da pesquisa "Influência das Capacidades Agênticas na Aprendizagem a Partir do Erros nas Organizações: Papel Mediador do Capital Psicológico", que tem como pesquisador responsável Jairo Szpiczkowski.

Nessa pesquisa pretendemos compreender a forma como você controla e direciona seus pensamentos e comportamentos, influenciando seu bem-estar, desempenho e eficácia no âmbito do contexto organizacional. Também procuramos entender como seus valores pessoais e da sua organização moldam a forma como os erros são percebidos, abordados e utilizados como oportunidades de aprendizado.

Caso você decida participar, você deverá responder ao questionário, de acordo a sua percepção de concordância ou discordância com relação às assertivas propostas. Você também poderá selecionar a opção "Não Sei / Prefiro Não Responder" caso o mesmo não se aplique ao seu contexto. Estima-se 15 minutos de duração para responder o questionário na sua totalidade. Essa pesquisa será realizada exclusivamente por meio eletrônico, utilizando as plataformas Google Sites e QuestionPro.

Durante a sua participação nesse estudo a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é equivalente àqueles encontrados na vida cotidiana, e envolvem cansaço ao responder o questionário, constrangimento ao se confrontar com alguma questão sensível ou que exponha alguma fragilidade sua ou da organização onde você trabalhou ou trabalha.

Para minimizar os riscos serão tomadas as seguintes providências: para as questões obrigatórias você poderá selecionar a opção "Não sei / Prefiro Não Responder" ou "Outros", para as questões não obrigatórias você pode não respondê-las ou você pode abandonar a pesquisa a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Além disso, os questionários são anônimos e os dados serão tratados de forma agregada, não permitindo a sua identificação individual. Ainda assim, caso algum constrangimento ou desconforto ocorra, você deverá contatar o pesquisador pelo telefone e/ou e-mail informados no final deste documento para que a providência adequada seja tomada.

Você poderá obter informações relacionadas a sua participação nesta pesquisa a qualquer momento que desejar, por meio do contato com o pesquisador responsável. Sua participação é voluntária, e em decorrência dela você não receberá qualquer valor em dinheiro. Você também não terá nenhum custo extra para participar deste estudo, por se tratar de participação remota e realizada a partir de meios já disponíveis a você. Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito a assistência imediata e a posteriori gratuita que será prestada entrando em contato com o pesquisador responsável pelos contatos abaixo. No caso de danos comprovadamente decorrentes da pesquisa, você terá direito à indenização nos termos da Legislação.

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato com o Pesquisador Responsável nos contatos informados abaixo. Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período mínimo de 5 anos.

Este documento ficará armazenado em formato digital pelo pesquisador Jairo Szpiczkowski e você poderá solicitá-lo mediante solicitação por e-mail informado abaixo. Você também poderá salvar uma cópia deste termo clicando no botão "Imprimir" ao final dessa página.

Caso queira ter acesso às informações desta pesquisa, entrar em contato com o pesquisador responsável nos contatos abaixo, para que os resultados obtidos sejam enviados por e-mail.

Consentimento Livre e Esclarecido

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa "Influência das Capacidades Agênticas na Aprendizagem a Partir do

Erros nas Organizações: Papel Mediador do Capital Psicológico", e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.

Nome do pesquisador responsável: Jairo Szpiczkowski
Telefone: +55 (11) 2114-8597
E-mail: jairo.szpiczkowski@mackenzista.com.br
Endereço: Rua da Consolação, 930 - Prédio 45, térreo, São Paulo - SP, Brasil

PARTE 5 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – MAIORES DE IDADE – INGLÊS

Clarifications

This is an invitation for you to participate in the research study "Influence of Agentic Capabilities on Learning from Errors in Organizations: The Mediating Role of Psychological Capital", conducted by researcher Jairo Szpiczkowski.

In this study, we aim to understand how you control and direct your thoughts and behaviors, influencing your well-being, performance, and effectiveness within the organizational context. We also seek to comprehend how your personal values and those of your organization shape the way errors are perceived, addressed, and utilized as learning opportunities.

If you decide to participate, you will be required to respond to the questionnaire based on your perception of agreement or disagreement with the proposed statements. You may also select the option "Don't Know / Prefer Not to Answer" if it does not apply to your context. The estimated duration to complete the questionnaire in its entirety is 15 minutes. This research will be conducted exclusively through electronic means, using the Google Sites and QuestionPro platforms.

The predicted risks associated with your participation in this study are minimal, equivalent to those encountered in everyday life, including potential tiredness while completing the questionnaire and discomfort when facing sensitive questions that expose personal or organizational vulnerabilities.

To minimize risks, the following measures will be taken: for mandatory questions, you may select the option "Don't Know / Prefer Not to Answer" or "Other," and for non-mandatory questions, you may choose not to respond or abandon the survey at any time without any consequences. Additionally, the questionnaires are anonymous, and the data will be treated in an aggregated manner, ensuring individual identification is not possible. However, if you experience any discomfort or concerns, please contact the researcher via the provided phone and/or email at the end of this document so that appropriate action can be taken.

You may obtain information related to your participation in this research at any time by contacting the responsible researcher. Your participation is voluntary, and you will not receive any monetary compensation. There are no additional costs for participating in this study as it is conducted remotely and using means already available to you. In case of any problems related to the research, you are entitled to immediate and subsequent assistance free of charge by contacting the responsible researcher using the provided contact information below. In the event of proven research-related damage, you have the right to compensation in accordance with applicable legislation.

Throughout the research period, you may address any questions by contacting (provide the full name of the responsible researcher, contact telephone number, and email). You have the right to refuse or withdraw your consent at any stage of the research without any prejudice to you.

The data you provide will be confidential and disclosed only in conferences or scientific publications, with no disclosure of any data that could identify you. This data will be securely stored by the researcher responsible for this study for a minimum period of 5 years.

This document will be stored in digital format by researcher Jairo Szpiczkowski, and you may request it by email as indicated below. You can also save a copy of this document by clicking the "Print" button at the end of this page.

If you wish to access the information from this research, please contact the responsible researcher using the provided contact information so that the obtained results can be sent to you via email.

Informed Consent

After being informed about the objectives, importance, and the way data will be collected in this research, as well as being aware of the risks, discomforts, and benefits it will bring to me, and having been informed of all my rights, I agree to participate in the research study "Influence of Agentic Capabilities on Learning from Errors in Organizations: The Mediating Role of Psychological Capital" and authorize the disclosure of the information provided by me in conferences and/or scientific publications as long as no data can identify me.

Researcher Name: Jairo Szpiczkowski
Phone: +55 (11) 2114-8597
E-mail: jairo.szpiczkowski@mackenzista.com.br
Address: Rua da Consolação, 930 - Prédio 45, térreo, São Paulo - SP, Brazil

APÊNDICE C – LIVRO DE CÓDIGOS DAS ASSERTIVAS

CAPACIDADES AGÊNTICAS

Capacidade de autorregulação – siglas e assertivas

Sigla	Item
REG01	No trabalho, mantenho meu bom humor mesmo em situações estressantes.
REG02	Quando sob estresse, multiplico meus esforços para trabalhar da melhor maneira possível.
REG03	Evito que mudanças de humor afetem meu trabalho.
REG04	No trabalho, resisto a qualquer provocação, mesmo quando me afeta pessoalmente.
REG05	Consigo manter a calma no trabalho mesmo em situações de muito estresse.
REG06	Consigo controlar as emoções que possam atrapalhar a realização das minhas atividades no trabalho.
REG07	Eu administro minhas emoções para minimizar o impacto negativo no meu trabalho.

Fonte: elaborado pelo autor

Capacidade de autorreflexão – siglas e assertivas

Sigla	Item
REF01	Reflito sobre as avaliações que recebo, mesmo quando são particularmente críticas, para entender melhor minhas atitudes.
REF02	Tento entender os motivos que me levaram a situações de conflito no trabalho.
REF03	Depois de situações difíceis no trabalho, ou sob forte pressão, concentro-me em analisar as reações que tive e suas consequências.
REF04	Reflito sobre os comportamentos que me permitiram alcançar resultados de sucesso no trabalho.
REF05	Depois de passar por uma situação de emergência no trabalho, reflito sobre os comportamentos que adotei.
REF06	Sempre analiso as causas que me levaram a um resultado de fracasso no meu trabalho.
REF07	Diante de um fracasso em meu trabalho, reflito sobre os erros que cometi.

Fonte: elaborado pelo autor

Capacidade de pensamento preditivo – siglas e assertivas

Sigla	Item
PEP01	Planejo sistematicamente minha atividade de trabalho, definindo com antecedência o que farei.
PEP02	Antes de prosseguir com o meu trabalho, pondero sobre as ações que irei realizar.
PEP03	Em meu trabalho, sempre determino previamente quais objetivos pretendo alcançar.
PEP04	Eu consigo prever as demandas direcionadas a mim, solicitadas pelos meus colegas de trabalho.
PEP05	Consigo antecipar situações no trabalho em que provavelmente estarei envolvido.
PEP06	Analiso todas as possíveis consequências antes de tomar uma decisão de trabalho.
PEP07	Em meu trabalho, consigo prever o nível de desempenho que deverá ser alcançado.

Fonte: elaborado pelo autor

Capacidade vicária – siglas e assertivas

Sigla	Item
VIC01	Em meu trabalho, observo com atenção aqueles que fazem o mesmo tipo de trabalho que eu, usando-os como referência para aprender.

VIC02	Para crescer profissionalmente, inspiro-me no comportamento de outras pessoas que foram bem-sucedidas.
VIC03	No trabalho, considero muito útil observar como os outros trabalham e quais resultados eles alcançam.
VIC04	Eu observo as escolhas feitas pelos outros no trabalho, prestando muita atenção nas consequências que elas geraram.
VIC05	Quando enfrento dificuldades no trabalho, inspiro-me em como colegas mais experientes lidaram com elas e as superaram no passado.
VIC06	É muito útil para mim observar meus colegas para poder aprender com eles.
VIC07	Considero útil incorporar comportamentos bem-sucedidos dos meus colegas à minha própria maneira de agir.

Fonte: elaborado pelo autor

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Aprendizagem Organizacional – siglas e assertivas

Sigla	Assertivas
AAE1	Os erros foram muito úteis para aperfeiçoar o meu trabalho.
AAE2	Os erros forneceram informações importantes para a resolução de problemas.
AAE3	Os erros me mostraram como posso melhorar meu trabalho.
AAE4	Ao dominar minhas tarefas, pude aprender bastante com os erros cometidos.
AAE5	Os erros me ajudaram a melhorar meu desempenho no trabalho.
AAE6	Eu aprendi com os erros cometidos.
AAE7	Eu não permito que os mesmos erros se repitam no meu trabalho.
AAE8	Eu consegui corrigir efetivamente a maioria dos erros que cometi no meu trabalho.

Fonte: elaborado pelo autor

CAPITAL PSICOLÓGICO POSITIVO

Eficácia – siglas e assertivas

Sigla	Item
EFI01	Sinto confiança ao representar minha área/departamento em reuniões com a gerência.
EFI02	Sinto confiança ao contribuir para as discussões sobre a estratégia da organização.
EFI03	Sinto confiança ao apresentar informações a um grupo de colegas.

Fonte: elaborado pelo autor

Esperança – siglas e assertivas

Sigla	Item
ESP01	Ao me encontrar numa situação difícil no trabalho, consigo pensar em muitas formas de sair dela.
ESP02	Neste momento, vejo-me como uma pessoa bem-sucedida no trabalho.
ESP03	Consigo pensar em várias formas de alcançar os meus objetivos no trabalho.
ESP04	Estou conseguindo atingir os objetivos no trabalho que defini para mim.

Fonte: elaborado pelo autor

Resiliência – siglas e assertivas

Sigla	Item
RES01	Se necessário, consigo agir “por conta própria”, sem a dependência de outros no trabalho.

RES02	Em geral, encaro de forma calma as situações de estresse no trabalho.
RES03	Eu consigo lidar com os momentos difíceis no trabalho por que já passei por problemas anteriormente.

Fonte: elaborado pelo autor

Otimismo – siglas e assertivas

Sigla	Item
OTI01	Eu vejo sempre o lado bom das coisas relacionadas ao meu trabalho.
OTI02	Sou otimista sobre o que acontecerá comigo no futuro em relação ao trabalho.

Fonte: elaborado pelo autor

FATORES ORGANIZACIONAIS RELACIONADOS À APRENDIZAGEM A PARTIR DOS ERROS

Comportamento dos gestores – siglas e assertivas

Sigla	Item
FCG01	Meu gestor nos comunica sobre as consequências dos erros no trabalho.
FCG02	Podemos conversar com nosso gestor sobre coisas que deram errado no trabalho de maneira franca, sem temer qualquer consequência negativa.
FCG03	Quando alguém em nosso departamento comete um erro, nosso gestor ajuda essa pessoa a corrigir o erro.
FCG04	Nosso gestor nos elogia quando compartilhamos experiências sobre como lidamos com os erros.

Fonte: elaborado pelo autor

Comportamento dos colegas – siglas e assertivas

Sigla	Item
FCC01	Em nosso departamento, os funcionários chamam a atenção uns dos outros para as consequências que os erros podem ter no trabalho.
FCC02	Os colegas de trabalho em nosso departamento atuam de maneira competitiva, o que torna difícil discutir os erros de maneira aberta. (R)
FCC03	Quando alguém em nosso departamento comete um erro, outros colegas procuram ajudá-lo(a) a consertar/corrigir o erro.
FCC04	Em nosso departamento, os colegas aceitam prontamente as dicas de outros colegas sobre como evitar ou corrigir os erros.

Fonte: elaborado pelo autor[1]

Estrutura das tarefas/procedimentos operacionais – siglas e assertivas

Sigla	Item
FET01	Os funcionários em nosso departamento conseguem perceber por si mesmos quando eles cometem um erro.
FET02	Em nosso departamento, os funcionários são orientados sobre o que fazer quando erros acontecem.
FET03	Os funcionários em nosso departamento sabem como conseguir a informação que eles precisam para corrigir os erros.
FET04	Em nosso departamento, há reuniões regulares onde os funcionários podem compartilhar suas experiências em como lidar com os erros.

Fonte: elaborado pelo autor

[1] As assertivas indicadas com o sinal (R) referem-se a escalas reversas.

Princípios e valores da organização – siglas e assertivas

Sigla	Item
FPV01	As pessoas em nossa organização valorizam discussões abertas sobre as coisas que deram errado no dia a dia do trabalho.
FPV02	As pessoas em nossa empresa acreditam que os erros no trabalho podem ser uma parte útil do processo de aprendizagem.
FPV03	Quando algo dá errado em nosso departamento, é mais importante determinar a causa, não o culpado.
FPV04	É esperado que todos na nossa organização levem em consideração de que maneira outros colegas podem aprender com os próprios erros.

Fonte: elaborado pelo autor

DESEJABILIDADE SOCIAL

Desejabilidade Social – siglas e assertivas

Sigla	Assertivas
DES01	Eu nunca me arrependo das minhas decisões.
DES02	Eu confio muito nos meus julgamentos.
DES03	Eu nem sempre fui honesto comigo mesmo. (R)
DES04	Eu sou uma pessoa totalmente racional.
DES05	Eu falo mal dos meus amigos pelas costas. (R)
DES06	Se for necessário, as vezes eu conto mentiras. (R)
DES07	Eu não fofoco sobre a vida das outras pessoas.
DES08	Eu evito ouvir quando percebo pessoas conversando em particular.

Fonte: elaborado pelo autor[2]

[2] As assertivas indicadas com o sinal (R) referem-se a escalas reversas.

APÊNDICE D – PRÉ-TESTE

Resultados Pré-Teste

A realização do pré-teste com especialistas foi realizada com 5 professores da pós-graduação da Universidade Mackenzie e que teve por objetivo avaliar a utilização de boas práticas na construção, formatação e organização do questionário. Foi avaliada também a coerência das assertivas com relação a definição conceitual dos constructos. O pré-teste com o público-alvo obteve 82 respondentes e que teve por objetivo avaliar o entendimento correto das instruções e identificar possíveis ambiguidades ou falta de clareza. Também foram observadas adequações de redação e formatação, assim como permitiu confirmar a validade semântica e validade de face. Todos os participantes, especialistas e público-alvo responderam o questionário na sua versão no idioma Português.

A escolha do público-alvo foi realizada por conveniência e proximidade, de forma a alcançar o número de respondentes desejado. Os dados foram exportados em formato Excel e realizada a limpeza, onde de um total de 82 respostas, 40 respostas foram aceitas para fins de análise estatística.

O processo de limpeza incluiu as seguintes etapas: exclusão de 40 respondentes que não concluíram o questionário, exclusão de 2 respondentes com padrão de resposta suspeito com alto índice de respostas como Não Sei / Prefiro Não Responder, e 3 respostas Não Sei / Prefiro Não Responder foram substituídos pela média arredondada das outras respostas da mesma assertiva. Nenhum respondente foi excluído por padrão de tempo utilizado para completar. Ao final as nomenclaturas de todos os itens foram ajustadas de acordo com o livro de códigos e as escalas reversas foram calculadas.

Utilizou-se o programa Jamovi 2.3.18 para as análises de validade convergente. No nível dos itens, utilizou-se da análise dos componentes principais das variáveis de 1ª ordem de acordo com o método de rotação Varimax. Do ponto de vista estatístico, foram aceitas cargas fatoriais de itens acima de 0,7. Itens com cargas fatoriais abaixo desse valor foram candidatos para avaliação e poderiam ser removidos da versão final do questionário.

Nessa mesma análise a variância do componente é analisado, considerando aceitáveis valores superiores a 50%. Da mesma forma, componentes com variâncias inferiores a esse valor foram elegíveis para avaliação, considerando a remoção de itens com carga fatorial mais baixa.

Para análise de confiabilidade, no nível das variáveis latentes, utilizou-se da análise de Alfa de Cronbach das variáveis de 1ª ordem individualmente. Resultados com coeficientes entre 0,7 e 0,95 foram considerados como aceitos. Para os componentes com coeficientes fora dos limites definidos, avaliou-se o impacto da remoção de cada item individualmente. Em seguida os resultados das validações e suas conclusões:

Variável de 2ª Ordem: Capacidades Agênticas
Variável de 1ª Ordem: Autorregulação (REG)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 1: REG – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
REG03	0.714	0.490
REG06	0.710	0.496
REG05	0.657	0.569
REG01	0.643	0.586
REG04	0.541	0.708
REG07	0.513	0.737
REG02	0.157	0.975

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	2.44	34.8	34.8

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que o item REG02 apresenta carga fatorial de 0,157, considerada baixa, e a variância de 34,8%, está abaixo do limite mínimo aceitável de 50%. Remove-se o item REG02 para avaliação dos impactos.

Tabela 2: REG – Análise dos componentes principais – Rodada 2

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
REG03	0.723	0.478
REG06	0.722	0.479
REG05	0.666	0.556
REG01	0.640	0.590
REG07	0.516	0.734
REG04	0.511	0.739

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	2.42	40.4	40.4

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 4 itens (REG01, REG04, REG05 e REG07) possuem cargas fatoriais menores ao limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 40,4% segue abaixo do limite inferior aceitável de 50%. Remove-se o item de carga fatorial mais baixa, REG04, para avaliação dos impactos.

Tabela 3: REG – Análise dos componentes principais – Rodada 3

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
REG03	0.764	0.417
REG06	0.724	0.476
REG01	0.667	0.555
REG05	0.661	0.563
REG07	0.514	0.736

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	2.25	45.1	45.1

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 3 itens (REG01, REG05 e REG07) possuem cargas fatoriais abaixo do limite inferior mínimo aceitável de0,7, e a variância de 45,1% segue abaixo ao limite inferior aceitável de 50%. Remove-se o item de carga fatorial mais baixa, REG07, para avaliação dos impactos.

Tabela 4: REG – Análise dos componentes principais – Rodada 4

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
REG03	0.790	0.376
REG06	0.720	0.482
REG01	0.705	0.503
REG05	0.670	0.552

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	2.09	52.2	52.2

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se o item REG05 possui carga fatorial de 0,67, somente 0,03 para alcançar o limite inferior aceitável de 0,7. A variância de 52,2% está acima do limite inferior aceitável de 50%.

Análise de Confiabilidade:

Tabela 5: REG – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala	
	α de Cronbach
escala	0.649

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item	
	If item dropped
	α de Cronbach
REG01	0.598
REG02	0.694
REG03	0.589
REG04	0.586
REG05	0.600
REG06	0.589
REG07	0.627

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,649, abaixo do limite inferior aceitável de 0,7. Remove-se o item com maior impacto se removido, REG02, para avaliação dos impactos.

Tabela 6: REG – Análise de confiabilidade – Rodada 2

Estatísticas de Fiabilidade de Escala	
	α de Cronbach
escala	0.694

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item	
	If item dropped
	α de Cronbach
REG01	0.655
REG03	0.631
REG04	0.691
REG05	0.640
REG06	0.622
REG07	0.680

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

O coeficiente de 0,694 permanece abaixo do limite inferior aceitável 0,7, porém a diferença de 0,006 pode ser considerada irrelevante. Ao observar os impactos de retirar qualquer outro item, percebe-se que o coeficiente será menor.

Conclusão:

Remover o item REG02 para aplicação do questionário na amostra total do estudo.

Variável de 1ª Ordem: Autorreflexão (REF)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 7: REF – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
REF06	0.799	0.362
REF07	0.794	0.370
REF03	0.785	0.384
REF05	0.737	0.457
REF01	0.722	0.479
REF02	0.620	0.615
REF04	0.581	0.662

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	3.67	52.4	52.4

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que os itens REF02 e REF04 apresentam cargas fatoriais abaixo do limite inferior aceitável 0,7 e a variância de 52,4%, está acima do limite inferior aceitável de 50%.

Análise de Confiabilidade:

Tabela 8: REF – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.833

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
REF01	0.812
REF02	0.823
REF03	0.793
REF04	0.833
REF05	0.809
REF06	0.798
REF07	0.804

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que o coeficiente de 0,833 está acima do limite inferior aceitável de 0,7.

Conclusão:

Manter todos os itens para aplicação do questionário na amostra total do estudo.

Variável de 1ª Ordem: Capacidade de Pensamento Preditivo (PEP)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 9: PEP – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
PEP03	0.739	0.454
PEP07	0.716	0.487
PEP04	0.671	0.549
PEP02	0.661	0.563
PEP01	0.618	0.618
PEP06	0.599	0.641
PEP05	0.579	0.664

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	3.02	43.2	43.2

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 5 itens (PEP01, PEP02, PEP04, PEP05 e PEP06) possuem cargas fatoriais menores, porém próximas, ao limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 43,2% segue abaixo do limite inferior aceitável de 50%. Remove-se o item de carga fatorial mais baixa, PEP05, para avaliação dos impactos.

Tabela 10: PEP – Análise dos componentes principais – Rodada 2

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
PEP03	0.767	0.412
PEP07	0.722	0.479
PEP02	0.691	0.523
PEP04	0.661	0.563
PEP01	0.626	0.608
PEP06	0.598	0.643

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	2.77	46.2	46.2

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 4 itens (PEP01, PEP02, PEP04 e PEP06) seguem com cargas fatoriais menores, porém próximas, ao limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 46,2% segue abaixo do limite inferior aceitável de 50%. Remove-se o item de carga fatorial mais baixa, PEP06, para avaliação dos impactos.

Tabela 11: PEP – Análise dos componentes principais – Rodada 3

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
PEP03	0.787	0.380
PEP07	0.707	0.501
PEP02	0.700	0.510
PEP01	0.698	0.513
PEP04	0.645	0.584

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	2.51	50.3	50.3

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 2 itens (PEP01 e PEP04) possuem cargas fatoriais menores, porém próximas, ao limite inferior aceitável de 0,7, porém agora a variância de 50,3% está acima do limite inferior aceitável de 50%.

Análise de Confiabilidade:

Tabela 12: PEP – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.756

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
PEP01	0.757
PEP02	0.722
PEP03	0.695
PEP04	0.724
PEP05	0.737
PEP06	0.741
PEP07	0.711

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,756, acima do limite inferior aceitável de 0,7. Entretanto faz-se o teste de avaliação de impacto da remoção do item PEP05.

Tabela 13: PEP – Análise de confiabilidade – Rodada 2

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.737

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
PEP01	0.742
PEP02	0.695
PEP03	0.657
PEP04	0.705
PEP06	0.724
PEP07	0.684

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,737, mantendo-se acima do limite inferior aceitável de 0,7.

Conclusão:

Remover os itens PEP05 e PEP06 aplicação do questionário na amostra total do estudo.

Variável de 1ª Ordem: Capacidade Vicária (VIC)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 14: VIC – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
VIC03	0.866	0.250
VIC06	0.806	0.350
VIC07	0.765	0.415
VIC04	0.759	0.423
VIC05	0.743	0.448
VIC01	0.732	0.464
VIC02	0.650	0.577

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	4.07	58.2	58.2

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 1 item (VIC02) possui carga fatorial abaixo, porém próxima, ao limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 58,2% está acima do limite inferior aceitável de 50%.

Análise de Confiabilidade:

Tabela 15: VIC – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.871

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
VIC01	0.856
VIC02	0.867
VIC03	0.840
VIC04	0.853
VIC05	0.857
VIC06	0.847
VIC07	0.851

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,871, acima do limite inferior aceitável de 0,7.

Conclusão:

Manter todos os itens para aplicação do questionário na amostra total do estudo.

Variável de 1ª Ordem: Aprendizagem a Partir do Erro (AAE)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 16: AAE – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
AAE3	0.888	0.212
AAE5	0.831	0.310
AAE1	0.781	0.390
AAE6	0.744	0.446
AAE4	0.744	0.447
AAE8	0.608	0.630
AAE2	0.606	0.632
AAE7	0.370	0.863

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	4.07	50.9	50.9

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 3 itens (AAE02, AAE07 e AAE08) possuem cargas fatoriais abaixo do limite inferior aceitável de 0,7. O item AAE07 se destaca por ter uma carga fatorial considerada como muito baixa. A variância de 50,9% está acima do limite inferior aceitável de 50%. Remove-se o item de carga fatorial mais baixa, AAE07, para avaliação dos impactos.

Tabela 17: AAE – Análise dos componentes principais – Rodada 2

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
AAE3	0.886	0.216
AAE5	0.834	0.304
AAE1	0.792	0.373
AAE4	0.759	0.424
AAE6	0.736	0.459
AAE2	0.614	0.623
AAE8	0.600	0.640

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	3.96	56.6	56.6

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 2 itens (AAE02 e AAE08) possuem cargas fatoriais menores, porém próximas, ao limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 56,6% está acima do limite inferior aceitável de 50%. Remove-se o item de carga fatorial mais baixa, PEP05, para avaliação dos impactos.

Análise de Confiabilidade:

Tabela 18: AAE – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.847

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
AAE1	0.819
AAE2	0.842
AAE3	0.801
AAE4	0.826
AAE5	0.808
AAE6	0.824
AAE7	0.864
AAE8	0.840

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,847, acima do limite inferior aceitável de 0,7, e se observa que caso o item AAE07 seja removido, o novo coeficiente será de 0,864, mantendo-se acima dos 0,7.

Conclusão:

Remover o item AAE07 para aplicação do questionário na amostra total do estudo.

Variável de 2ª Ordem: Capital Psicológico Positivo
Variável de 1ª Ordem: Esperança (ESP)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 19: ESP – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
ESP01	0.873	0.238
ESP04	0.817	0.332
ESP03	0.803	0.355
ESP02	0.445	0.802

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	2.27	56.8	56.8

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 1 item (ESP02) possui carga fatorial abaixo do limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 56,8% está acima do limite inferior aceitável de 50%. Remove-se o item de carga fatorial mais baixa, ESP02, para avaliação dos impactos.

Tabela 20: ESP – Análise dos componentes principais – Rodada 2

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
ESP01	0.898	0.193
ESP03	0.840	0.294
ESP04	0.800	0.360

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	2.15	71.8	71.8

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que todos os itens possuem cargas fatoriais acima do limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 71,8% está acima do limite inferior aceitável de 50%.

Análise de Confiabilidade:

Tabela 21: ESP – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.714

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
ESP02	0.800
ESP04	0.580
ESP01	0.562
ESP03	0.632

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,714, acima do limite inferior aceitável de 0,7, e se observa que caso o item ESP02 seja removido, o novo coeficiente será de 0,8, mantendo-se acima dos 0,7.

Conclusão:

Remover o item ESP02 para aplicação do questionário na amostra total do estudo. Reduzir o componente para 3 itens não impacta a validade de conteúdo.

Variável de 1ª Ordem: Otimismo (OTI)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 22: OTI – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
OTI01	0.871	0.241
OTI02	0.871	0.241

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	1.52	75.9	75.9

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que todos os itens possuem cargas fatoriais acima do limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 75,9% está acima do limite inferior aceitável de 50%.

Análise de Confiabilidade:

Tabela 23: OTI – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.674

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
OTI01	0.635
OTI02	0.424

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,674, abaixo, porém próximo, do limite inferior aceitável de 0,7. Esse comportamento pode ser esperado pelo fato desse componente ser medido com somente 2 itens.

Conclusão:

Manter todos os itens para aplicação do questionário na amostra total do estudo.

Variável de 1ª Ordem: Resiliência (RES)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 24: RES – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
RES03	0.834	0.304
RES01	0.684	0.532
RES02	0.675	0.544

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	1.62	54.0	54.0

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 1 item (RES02) possui carga fatorial abaixo, porém muito próxima, ao limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 54% está acima do limite inferior aceitável de 50%. Remove-se o item de carga fatorial mais baixa, PEP05, para avaliação dos impactos.

Análise de Confiabilidade:

Tabela 25: RES – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.539

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
RES02	0.529
RES01	0.541
RES03	0.261

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,539, abaixo do limite inferior aceitável de 0,7, e se observa que caso o item RES01 seja removido, o novo coeficiente aumentaria em 0,02, considerado de pouco impacto, e essa remoção poderia causar um impacto na validação de conteúdo, reduzindo para 2 a quantidade de itens do componente.

Conclusão:

Manter todos os itens para aplicação do questionário na amostra total do estudo.

Variável de 1ª Ordem: Autoeficácia (EFI)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 26: EFI – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
EFI02	0.877	0.231
EFI03	0.807	0.349
EFI01	0.674	0.546

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	1.87	62.5	62.5

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 1 item (EFI01) possui cargas fatorial abaixo, porém muito próxima, ao limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 62,5% está acima do limite inferior aceitável de 50%.

Análise de Confiabilidade:

Tabela 27: EFI – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.690

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
EFI01	0.739
EFI03	0.595
EFI02	0.417

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,69, abaixo, porém muito próximo, do limite inferior aceitável de 0,7, e se observa que caso o item EFI01 seja removido, o novo coeficiente aumentaria em 0,49, porém poderia causar um impacto na validação de conteúdo, reduzindo para 2 a quantidade de itens do componente.

Conclusão:

Manter todos os itens para aplicação do questionário na amostra total do estudo.

Variável de 2ª Ordem: Fatores organizacionais relacionados à aprendizagem a partir dos erros
Variável de 1ª Ordem: Comportamento dos gestores (FCG)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 28: FCG – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
FCG02	0.789	0.377
FCG04	0.757	0.427
FCG01	0.675	0.544
FCG03	0.674	0.545

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	2.11	52.6	52.6

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 2 itens (FCG01 e FCG03) possuem cargas fatoriais menores, porém muito próximas, ao limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 52,6% está acima do limite inferior aceitável de 50%.

Análise de Confiabilidade:

Tabela 29: FCG – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.699

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
FCG02	0.591
FCG03	0.673
FCG04	0.605
FCG01	0.661

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,699, abaixo, porém muito próximo, do limite inferior aceitável de 0,7, e em caso de remoção de qualquer item adicional, o valor do coeficiente será menor.

Conclusão:

Manter os itens para aplicação do questionário na amostra total do estudo.

Variável de 1ª Ordem: Comportamento dos colegas (FCC)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 30: FCC – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
FCC03	0.8749	0.235
FCC02rev	0.7897	0.376
FCC04	0.6788	0.539
FCC01	0.0343	0.999

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	1.85	46.3	46.3

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 2 itens (FCC01 e FCC04) possuem cargas fatoriais abaixo do limite inferior aceitável de 0,7, com destaque para o item FCC03 com carga fatorial de 0,0343. A variância de 46,3% está abaixo do limite inferior aceitável de 50%. Remove-se o item de carga fatorial mais baixa, FCC01, para avaliação dos impactos.

Tabela 31: FCC – Análise dos componentes principais – Rodada 2

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
FCC03	0.874	0.235
FCC02rev	0.796	0.366
FCC04	0.672	0.548

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	1.85	61.7	61.7

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 1 item (FCC04) possui carga fatorial abaixo do limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 61,7% está acima do limite inferior aceitável de 50%.

Análise de Confiabilidade:

Tabela 32: FCC – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.511

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
FCC02rev	0.477
FCC03	0.217
FCC01	0.655
FCC04	0.309

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,511, abaixo do limite inferior aceitável de 0,7, e se observa que caso o item FCC01 seja removido, o novo coeficiente aumentaria em 0,144, se aproximando do 0,7.

Tabela 33: FCC – Análise de confiabilidade – Rodada 2

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.655

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
FCC02rev	0.583
FCC03	0.401
FCC04	0.694

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,655, abaixo do limite inferior aceitável de 0,7, e se observa que caso o item FCC04 seja removido, o novo coeficiente chegaria em 0,694, porém poderia causar um impacto na validação de conteúdo, reduzindo para 2 a quantidade de itens do componente.

Conclusão:

Remover o item FCC01 para aplicação do questionário na amostra total do estudo. Reduzir o componente para 3 itens não impacta a validade de conteúdo.

Variável de 1ª Ordem: Estrutura das tarefas/procedimentos operacionais (FET)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 34: FET – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
FET01	0.841	0.293
FET02	0.788	0.379
FET03	0.641	0.590
FET04	0.537	0.712

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	2.03	50.7	50.7

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se que 2 itens (FET03 e FET04) possuem cargas fatoriais abaixo do limite inferior aceitável de 0,7, e a variância de 50,7% está acima do limite inferior aceitável de 50%. Remove-se o item de carga fatorial mais baixa, FET04, para avaliação dos impactos.

Tabela 35: FET – Análise dos componentes principais – Rodada 2

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
FET01	0.834	0.304
FET02	0.792	0.373
FET03	0.734	0.462

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	1.86	62.0	62.0

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Todos os itens com carga fatorial acima de 0,7 e melhora na variância de 11,3. → OK

Análise de Confiabilidade:

Tabela 36: FET – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.648

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
FET03	0.638
FET01	0.454
FET02	0.509
FET04	0.690

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,648, abaixo do limite inferior aceitável de 0,7, e se observa que caso o item FET04 seja removido, o novo coeficiente aumentaria em 0,042, ficando muito próximo do 0,7.

Conclusão:

Remover o item FET04 para aplicação do questionário na amostra total do estudo. Reduzir o componente para 3 itens não impacta a validade de conteúdo.

Variável de 1ª Ordem: Princípios e valores da organização (FPV)
Análise dos Componentes Principais:

Tabela 37: FPV – Análise dos componentes principais – Rodada 1

Pesos das Componentes

	Componente	
	1	Singularidade
FPV02	0.843	0.290
FPV04	0.797	0.365
FPV01	0.797	0.366
FPV03	0.674	0.545

Sumário

Componente	Valor próprio	% de Variância total	% acumulada
1	2.43	60.9	60.9

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Item FPV03 com carga fatorial inferior, porém próxima de 0,7. Variância está acima dos 50% → OK

Análise de Confiabilidade:

Tabela 3: FPV – Análise de confiabilidade – Rodada 1

Estatísticas de Fiabilidade de Escala

	α de Cronbach
escala	0.779

[3]

Estatísticas da Fiabilidade do Item

	If item dropped
	α de Cronbach
FPV04	0.705
FPV03	0.782
FPV02	0.678
FPV01	0.718

Fonte: extraído do programa Jamovi 2.3.18

Verifica-se um coeficiente de 0,779, acima do limite inferior aceitável de 0,7.

Conclusão:

Manter todos os itens para aplicação do questionário na amostra total do estudo.

APÊNDICE E – CONFIRMAÇÃO PRÉ-TESTE

Tendo em vista que o pré-teste foi realizado utilizando a ferramenta Jamovi, e para os dados finais foi utilizada a ferramenta SmartPLS, decidiu-se repetir a análise dos dados do pré-teste com a ferramenta SmartPLS. O objetivo é facilitar as comparações entre o as duas amostras utilizando o mesmo método e procedimento e ferramenta.

Foram aceitos os mesmos limites de cargas fatoriais e valores utilizados no pré-teste, tanto no nível das variáveis latentes quanto dos itens. As tabelas abaixo apresentam os resultados obtidos.

Tabela 1: Resultados no nível das variáveis latentes

	AAE	EFI	REF	REG	FCC	FCG	ESP	FET	OTI	PEP	FPV	RES	VIC
Aprendizagem a partir do erro	0.712												
Autoeficacia	0.511	0.789											
Autoreflexao	0.746	0.510	0.724										
Autoregulacao	0.571	0.401	0.543	0.590									
Comportamento dos Colegas	0.522	0.347	0.273	0.483	0.675								
Comportamento dos Gestores	0.546	0.537	0.410	0.585	0.629	0.720							
Esperanca	0.629	0.570	0.613	0.535	0.364	0.438	0.754						
Estrutura das Tarefas	0.508	0.412	0.413	0.473	0.684	0.733	0.390	0.711					
Otimismo	0.553	0.478	0.687	0.664	0.179	0.472	0.649	0.314	0.871				
Pensamento Preditivo	0.648	0.478	0.590	0.682	0.509	0.608	0.546	0.591	0.441	0.655			
Principios e Valores	0.466	0.393	0.364	0.544	0.665	0.792	0.423	0.670	0.402	0.525	0.782		
Resiliencia	0.421	0.410	0.430	0.726	0.464	0.519	0.432	0.449	0.495	0.632	0.390	0.730	
Vicaria	0.804	0.333	0.700	0.638	0.384	0.445	0.590	0.339	0.568	0.658	0.404	0.576	0.763
Composite reliability (rho_c)	0.887	0.831	0.884	0.778	0.742	0.811	0.832	0.798	0.862	0.839	0.862	0.769	0.906
Average variance extracted (AVE)	0.508	0.623	0.524	0.348	0.456	0.519	0.568	0.505	0.758	0.429	0.611	0.533	0.581

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 2: Resultados no nível dos itens

	AAE	EFI	REF	REG	FCC	FCG	ESP	FET	OTI	PEP	FPV	RES	VIC
AAE1	0.800	0.253	0.674	0.495	0.547	0.329	0.632	0.376	0.514	0.560	0.346	0.477	0.786
AAE2	0.628	0.334	0.476	0.400	0.331	0.316	0.419	0.131	0.164	0.514	0.291	0.278	0.569
AAE3	0.895	0.499	0.765	0.510	0.359	0.466	0.654	0.381	0.592	0.489	0.400	0.249	0.701
AAE4	0.740	0.288	0.530	0.369	0.416	0.318	0.521	0.458	0.348	0.543	0.365	0.278	0.581
AAE5	0.818	0.339	0.541	0.274	0.388	0.412	0.499	0.386	0.437	0.367	0.365	0.163	0.624
AAE6	0.738	0.542	0.543	0.542	0.316	0.574	0.294	0.523	0.451	0.535	0.421	0.435	0.566
AAE7	0.357	0.204	0.231	0.234	0.093	0.198	0.157	0.206	0.290	0.189	0.109	0.256	0.266
AAE8	0.579	0.463	0.262	0.348	0.447	0.502	0.182	0.413	0.250	0.388	0.258	0.238	0.267
EFI01	0.328	0.718	0.399	0.242	0.331	0.444	0.419	0.287	0.464	0.263	0.409	0.358	0.229
EFI02	0.493	0.868	0.522	0.304	0.225	0.410	0.525	0.379	0.433	0.458	0.229	0.228	0.270
EFI03	0.379	0.775	0.267	0.412	0.271	0.421	0.396	0.304	0.218	0.407	0.300	0.400	0.292
REF01	0.607	0.304	0.706	0.372	0.393	0.322	0.476	0.290	0.460	0.258	0.314	0.267	0.495
REF02	0.406	0.444	0.631	0.373	0.121	0.048	0.300	0.204	0.332	0.364	0.120	0.221	0.404
REF03	0.598	0.502	0.773	0.261	0.242	0.384	0.619	0.339	0.420	0.499	0.288	0.256	0.540
REF04	0.459	0.090	0.609	0.455	0.088	0.243	0.217	0.185	0.492	0.386	0.350	0.266	0.577
REF05	0.538	0.339	0.724	0.321	0.157	0.323	0.495	0.364	0.543	0.350	0.173	0.305	0.501
REF06	0.572	0.491	0.802	0.452	0.214	0.368	0.524	0.363	0.626	0.565	0.247	0.472	0.535
REF07	0.582	0.391	0.796	0.503	0.169	0.342	0.445	0.325	0.569	0.515	0.334	0.352	0.483
REG01	0.420	0.346	0.396	0.684	0.482	0.297	0.464	0.423	0.563	0.401	0.452	0.475	0.475
REG02	0.284	0.115	0.363	0.275	0.263	0.292	0.265	0.366	0.154	0.370	0.225	0.188	0.248
REG03	0.462	0.309	0.416	0.749	0.247	0.336	0.403	0.112	0.537	0.452	0.236	0.441	0.533
REG04	0.101	0.200	0.061	0.505	0.283	0.336	0.256	0.259	0.256	0.340	0.271	0.466	0.196
REG05	0.229	0.319	0.312	0.578	0.245	0.477	0.388	0.261	0.466	0.218	0.486	0.546	0.250
REG06	0.350	0.316	0.257	0.666	0.159	0.456	0.263	0.262	0.390	0.497	0.194	0.527	0.392
REG07	0.361	0.006	0.331	0.548	0.307	0.268	0.130	0.322	0.247	0.481	0.408	0.359	0.381
FCC01	0.499	0.223	0.401	0.338	0.204	0.261	0.270	0.339	0.295	0.350	0.174	0.173	0.369
FCC02rev	0.273	0.213	0.082	0.180	0.736	0.454	0.103	0.503	-0.037	0.337	0.460	0.173	0.188
FCC03	0.438	0.333	0.224	0.419	0.886	0.575	0.290	0.605	0.172	0.427	0.649	0.444	0.319
FCC04	0.298	0.156	0.154	0.419	0.676	0.329	0.388	0.344	0.156	0.282	0.366	0.427	0.238
FCG01	0.291	0.247	0.332	0.504	0.287	0.637	0.442	0.453	0.345	0.564	0.495	0.319	0.397
FCG02	0.352	0.588	0.286	0.371	0.487	0.762	0.327	0.421	0.351	0.437	0.499	0.474	0.234
FCG03	0.417	0.382	0.136	0.243	0.593	0.715	0.154	0.636	0.108	0.370	0.641	0.288	0.219
FCG04	0.489	0.325	0.448	0.596	0.408	0.760	0.380	0.570	0.578	0.413	0.623	0.421	0.451
ESP01	0.600	0.392	0.534	0.494	0.415	0.440	0.878	0.429	0.610	0.485	0.407	0.454	0.541
ESP02	0.079	0.331	0.034	0.133	0.006	0.238	0.428	0.010	0.253	0.066	0.220	0.111	0.101
ESP03	0.608	0.465	0.681	0.512	0.199	0.212	0.818	0.202	0.576	0.531	0.279	0.412	0.660
ESP04	0.451	0.539	0.420	0.371	0.374	0.424	0.806	0.428	0.439	0.430	0.353	0.239	0.334
FET01	0.248	0.293	0.108	0.276	0.554	0.520	0.137	0.822	0.072	0.383	0.452	0.290	0.011
FET02	0.502	0.365	0.452	0.467	0.527	0.536	0.447	0.791	0.383	0.604	0.610	0.217	0.447
FET03	0.394	0.335	0.324	0.294	0.584	0.625	0.353	0.690	0.183	0.404	0.474	0.491	0.282
FET04	0.281	0.126	0.298	0.308	0.191	0.374	0.111	0.494	0.280	0.226	0.332	0.292	0.212
OTI01	0.658	0.460	0.662	0.619	0.294	0.446	0.671	0.348	0.897	0.440	0.401	0.404	0.610
OTI02	0.270	0.364	0.524	0.531	-0.011	0.371	0.439	0.185	0.844	0.317	0.290	0.467	0.358
PEP01	0.080	0.087	0.001	0.305	0.213	0.135	0.060	0.150	0.107	0.550	0.222	0.408	0.262
PEP02	0.391	0.263	0.359	0.238	0.441	0.363	0.289	0.382	0.053	0.633	0.497	0.158	0.356
PEP03	0.540	0.316	0.505	0.502	0.310	0.422	0.560	0.438	0.492	0.735	0.247	0.536	0.559
PEP04	0.422	0.207	0.434	0.492	0.293	0.283	0.307	0.435	0.228	0.686	0.215	0.298	0.410
PEP05	0.305	0.200	0.213	0.455	0.160	0.405	0.186	0.380	0.278	0.572	0.367	0.312	0.386
PEP06	0.526	0.376	0.528	0.410	0.274	0.376	0.417	0.218	0.375	0.648	0.315	0.490	0.485
PEP07	0.519	0.595	0.444	0.636	0.582	0.675	0.479	0.607	0.338	0.736	0.550	0.613	0.471
FPV01	0.261	0.166	0.030	0.469	0.519	0.575	0.155	0.507	0.136	0.372	0.774	0.269	0.288
FPV02	0.530	0.321	0.384	0.409	0.666	0.759	0.389	0.639	0.416	0.440	0.858	0.234	0.309
FPV03	0.307	0.500	0.440	0.361	0.443	0.492	0.343	0.479	0.327	0.395	0.696	0.358	0.259
FPV04	0.324	0.265	0.287	0.472	0.418	0.622	0.433	0.450	0.364	0.438	0.791	0.390	0.414
RES01	0.174	0.209	0.035	0.270	0.335	0.260	0.160	0.334	0.130	0.375	0.262	0.562	0.181
RES02	0.343	0.280	0.456	0.683	0.289	0.422	0.377	0.269	0.521	0.420	0.310	0.769	0.493
RES03	0.365	0.387	0.341	0.551	0.416	0.426	0.359	0.408	0.351	0.581	0.291	0.832	0.504
VIC01	0.688	0.077	0.578	0.402	0.339	0.305	0.551	0.299	0.458	0.378	0.350	0.271	0.733
VIC02	0.527	0.525	0.389	0.433	0.411	0.335	0.536	0.377	0.404	0.513	0.388	0.537	0.648
VIC03	0.733	0.307	0.604	0.383	0.257	0.311	0.433	0.229	0.419	0.433	0.251	0.401	0.858
VIC04	0.594	0.181	0.606	0.662	0.190	0.356	0.419	0.273	0.544	0.549	0.330	0.453	0.770
VIC05	0.659	0.319	0.530	0.469	0.252	0.344	0.365	0.270	0.497	0.542	0.228	0.440	0.745
VIC06	0.436	0.133	0.383	0.415	0.148	0.344	0.399	0.167	0.304	0.481	0.189	0.467	0.793
VIC07	0.633	0.259	0.602	0.598	0.455	0.378	0.465	0.211	0.389	0.597	0.415	0.504	0.774

Fonte: elaborado pelo autor

Os resultados obtidos utilizando a ferramenta SmartPLS foram os mesmos daqueles obtidos utilizando a ferramenta Jamovi, confirmando as decisões de exclusão dos itens.

APÊNDICE F – ANÁLISE DE RESPOSTAS ATÍPICAS

Como parte do processo de limpeza de dados, realizou-se a análise de respostas atípicas com o objetivo de identificar respondentes com repetição excessiva de uma determinada pontuação na escala Likert utilizada.

Respondentes com repetição de uma mesma pontuação acima de 80% serão excluídos da análise.

Tabela 1: Resultados da análise de respostas atípicas

ID	Pontuação 7	ID	Pontuação 6	ID	Pontuação 5	ID	Pontuação 4
95	78%	45	75%	53	52%	34	34%
224	78%	149	75%	176	52%	177	34%
64	77%	298	75%	315	52%	307	34%
270	77%	78	71%	82	52%	16	32%
61	75%	201	71%	226	52%	182	32%
75	75%	49	68%	90	51%	282	32%
196	75%	148	68%	222	51%	42	23%
221	75%	297	68%	35	48%	170	23%
103	63%	98	60%	180	48%	278	23%
259	63%	190	60%	305	48%	83	23%

ID	Pontuação 3	ID	Pontuação 2	ID	Pontuação 1
38	43%	38	31%	38	11%
181	43%	181	31%	181	11%
291	43%	291	31%	291	11%
16	38%	7	28%	7	11%
182	38%	160	28%	160	11%
282	38%	304	28%	304	11%
34	34%	63	17%	11	9%
177	34%	257	17%	161	9%
307	34%	24	15%	302	9%
24	22%	171	15%	98	6%

Fonte: elaborado pelo autor

De acordo com os resultados obtidos, nenhum respondente repetiu a mesma pontuação acima de 80%, e, portanto, não houve exclusões.